

# Ciencias naturales

## Quinto grado

# Ciencias Naturales

## Quinto grado

Secretaría de Educación Pública

V.—L. A. C. N. 1

*Coordinador:* J. M. Gutiérrez-Vázquez.

*Autores:* María Antonia Candela, Ellen Davis, Sergio Estrada Orihuela, Horacio García Fernández, J. M. Gutiérrez-Vázquez, Dalila Martínez de Muñoz, Alejandro Oscós, Ana María Rocabert, Bertha Sola Valdés, Mariana Yampolsky: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Guillermo Carvajal, Judith Espinosa: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Servando de la Cruz, Cinna Lomnitz: Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis de la Peña: Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel Ángel Herrera, Déborah Dultzin: Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Matías Ayala Zazueta: Dirección General de Conservación de Suelo y Agua de la Secretaría de Agricultura. Leodegario Ríos Pineda: Dirección General de Coordinación Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Rosario Colín Vargas: Dirección General de Educación Audiovisual y Divulgación de la Secretaría de Educación Pública. Raymundo Moreno Alcántar, Gabriel Ojeda Vázquez: Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la Secretaría de Educación Pública. Alicia Villaseñor Salinas: Dirección General N° 1 de Educación Primaria en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública. Guadalupe Mena Martínez: Dirección General del Valle de México de la Secretaría de Educación Pública. Juan José Morales: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

*Diseño gráfico:* Jorge Ramírez.

*Formación:* Lamberto García, Gilberto Jaramillo.

*Cuidado de la edición:* Daniel Boldó.

*Fotógrafos:* Carlos Aguilera, Carlos Blanco, Lázaro Blanco, Arturo Braun, Rafael Carrillo, William Garnett, Gerardo Kohlmann, José Verde, Mariana Yampolsky.

*Ilustradores:* Teresa Candela, Gerardo Cantú, Felipe Dávalos, Andrea Gómez, Valentín Juárez, Armando López, Ignacio Ortiz, Jorge Ramírez, Sydney R. de Naranjo, Josefina Siskind, Leticia Tarragó, Antonio Trejo, Miguel Ángel Vega, Mariana Yampolsky.

© Derechos reservados SEP, 1977

Toda modificación, adición o reforma a esta obra requerirá permiso expreso de la Secretaría de Educación Pública.

ISBN 968-29-0758-6

## ÍNDICE

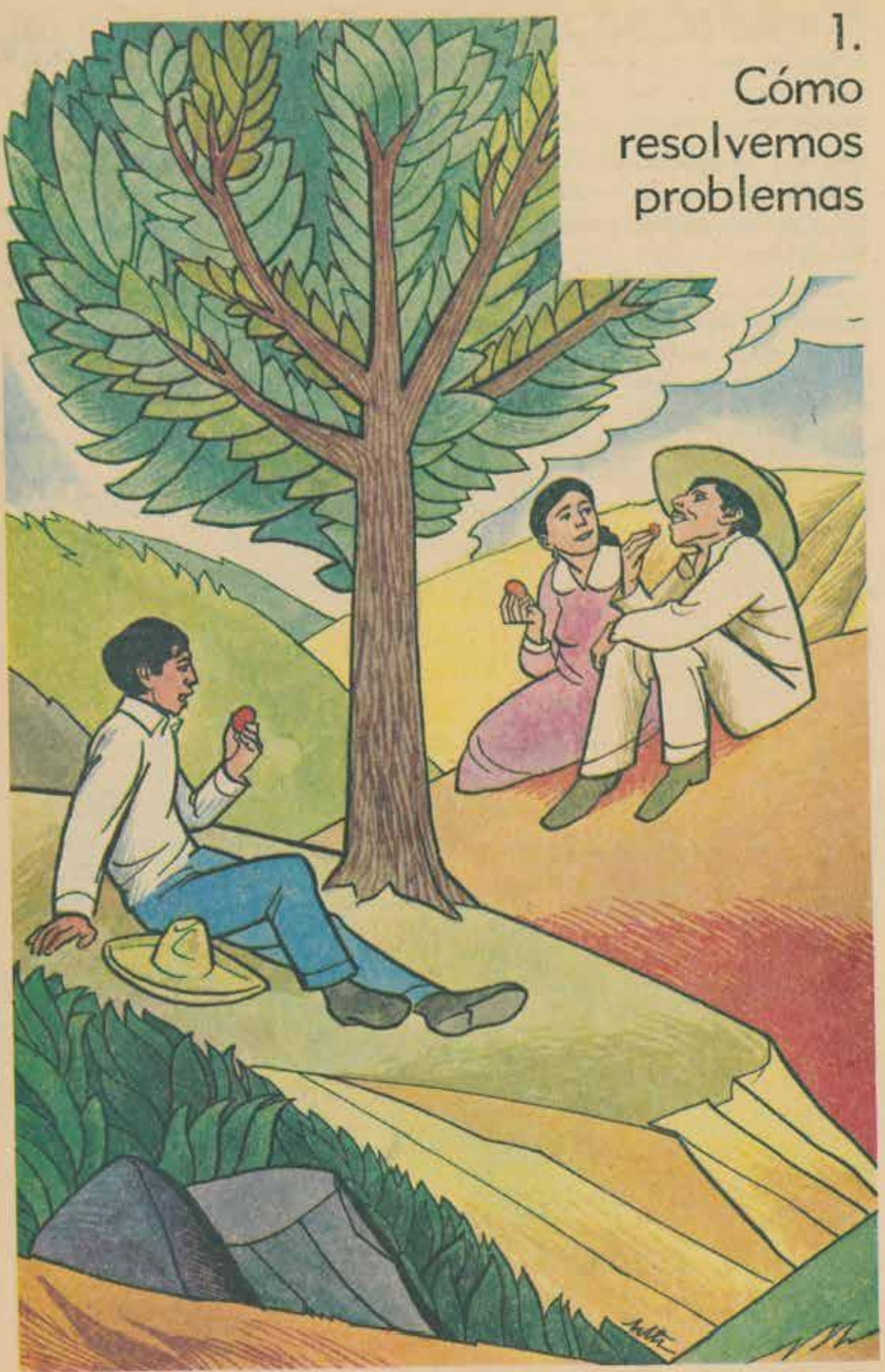

1. Cómo resolvemos problemas ..... 5
2. Una excursión al campo ..... 12
3. Las plantas ..... 24
4. Ganadería ..... 30
5. Los seres vivos y el medio ..... 42
6. El clima ..... 52
7. Cómo se forman las rocas ..... 59
8. El paisaje cambia ..... 65
9. Conservación ..... 71
10. El Sistema Solar ..... 79
11. Las fuerzas ..... 87
12. La gravedad ..... 93
13. La vida en el agua ..... 101
14. La combustión ..... 109
15. El petróleo ..... 115
16. Los colores ..... 124
17. Cómo cambia el sonido ..... 130
18. Nuestro cuerpo ..... 136
19. Cómo cuidar nuestro cuerpo ..... 148

Glosario ..... 158



**Juegos infantiles,** Pieter Bruegel, Bélgica

# 1. Cómo resolvemos problemas



A lo largo de nuestra vida siempre tenemos problemas que resolver. Estos problemas pueden ser muy variados, según nuestra edad, nuestra manera de ser, nuestras necesidades, la gente que nos rodea, las condiciones en que vivimos y muchas otras cosas.

Es muy importante que aprendamos a resolver nuestros problemas. En Ciencias Naturales has resuelto muchos a través de las investigaciones. Las habilidades que has desarrollado te pueden ayudar a resolver otros problemas. Vamos a ver un ejemplo.

Los niños de una escuela organizaron, con su maestro, una excursión a otra región de la República. Ahí vieron gente comiendo fruta de un árbol que los niños no conocían. Preguntaron qué fruta era y les dijeron que se llamaban chabacanos. Los probaron y les gustaron mucho.



Los niños dijeron al maestro que les gustaría tener chabacanos en la escuela durante todo el año.

¿Qué tendrían que hacer para lograrlo?

El primer paso para resolver un problema es **definirlo**, es decir, saber qué se quiere y para qué se quiere. Después, hay que averiguar todo lo que se pueda sobre él, esto es, **obtener información.**

La información se puede obtener de varias maneras: **observando, consultando y experimentando.**

¿Recuerdas qué tenemos que hacer para observar?

¿Qué pudieron observar los niños en este caso?

Consultar es averiguar los conocimientos que el hombre ya tiene sobre el tema, ya sea discutiendo con otras personas o leyendo libros, revistas, folletos y periódicos. Experimentar es planear y realizar por sí mismos una investigación.

Los niños ya sabían en ese momento que la fruta era comestible y sabrosa, pero también necesitaban obtener la siguiente información:

1. Si el clima de su región es adecuado para cultivar chabacanos.
2. Qué tipo de suelo necesita este árbol.
3. Cómo se planta.
4. Cómo se cuida.
5. Si da frutos todo el año o sólo en una temporada.
6. Cuánto tiempo tarda el árbol en dar frutos desde que se siembra la semilla.
7. Si cerca de la región en que está su escuela hay chabacanos.
8. Cómo puede conservarse la fruta más tiempo sin echarse a perder.

¿Cuáles de estas cosas pueden averiguar los niños observando, cuáles consultando y cuáles experimentando?

Antes de regresar a su escuela, los niños consultaron a la gente del lugar con el fin de obtener toda la información que fuera posible y **registrarla** en sus cuadernos para que no se les olvidara nada.



Los niños llevaron a su escuela las frutas que habían cortado y las semillas que guardaron.

Una vez en la escuela, se organizaron en equipos.

Un equipo sembró las semillas en la parcela escolar y se encargó de regarlas todos los días.



Otro se puso a buscar información en la biblioteca.



Otro escribió una carta a la Comisión Nacional de Fruticultura de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. pidiendo la información sobre los chabacanos.



Otro más recorrió los mercados de la población preguntando a los vendedores si conocían la fruta, si se vendía en algún mercado cercano y si el árbol crecía en alguna región vecina.



El último equipo se puso a experimentar sobre cómo podían conservar la fruta, pues de los chabacanos que trajeron, los más maduros comenzaban a echarse a perder.

¿Qué hubiera pasado si en vez de organizar y dividir el trabajo por equipos, todo el grupo se hubiera dedicado a hacer una cosa tras otra?

Después de un tiempo, cada equipo presentó sus resultados. El primero informó que las semillas habían germinado y que empezaban a salir del suelo de la parcela unas plantitas pequeñas.

El segundo dijo que, en general, los libros consultados traían muy poca información sobre los chabacanos.

El tercer equipo presentó al grupo varios folletos que les había enviado la Comisión Nacional de Fruticultura. En ellos se decía que los chabacanos son nutritivos, que proporcionan energía, vitaminas y minerales, y que se dan en clima templado y frío, que pueden cosecharse de abril a septiembre, pero que el árbol empieza a dar frutos después de tres a cinco años de sembrado. Esto último decepcionó mucho a los niños porque, cuando los chabacanos de su parcela dieran frutos, ellos habrían terminado la primaria y posiblemente también la secundaria.

El cuarto equipo informó que había encontrado chabacanos en el mercado de una población vecina, que los llevan ahí de una región más o menos cercana, que los venden caro y que, como había dicho el tercer equipo, es una fruta de temporada (es decir, que no la hay todo el año).

El quinto equipo dijo al grupo que el chabacano se echa pronto a perder, lo cual puede evitarse hirviendo la fruta en agua, sólo que entonces no tiene buen sabor. En cambio, si se hierve en agua con azúcar la fruta se conserva mucho más tiempo y sabe dulce y sabrosa.

Después de discutir las informaciones presentadas por cada equipo, el grupo llegó a las siguientes **conclusiones:**

Pueden cultivar chabacanos en su parcela. Es más barato cultivarlos que comprarlos en el mercado. Pueden prepararlos en conserva para comerlos durante la época que no hay. Tienen que averiguar si es posible trasplantar un árbol ya crecido para no tener que esperar cinco años. Éste es un nuevo problema.



Como puedes ver, al solucionar un problema aparecen nuevos problemas. Al solucionarlos comprendemos mejor las cosas y podemos actuar más de acuerdo con la realidad, pero siempre aparecen problemas nuevos.

Uno de los niños que estaba investigando sobre el cultivo del chabacano le dijo a su papá lo que estaban haciendo. Éste, que es campesino, se interesó mucho, pues no ganaba lo suficiente para mantener a su familia y se le ocurrió averiguar si le convendría sembrar chabacanos.

Aunque este problema está relacionado con el que tenían los niños, el campesino va a necesitar más información para resolverlo.

¿Necesitará fertilizantes su terreno? ¿Cuánto dinero necesitará invertir?

¿Tendrá que pedirlo prestado?

¿Cuánto tiempo tardará su terreno en producir?

¿A qué precio se vende el chabacano al intermediario?

¿A qué precio se vende en el mercado?

¿Podrá venderlo directamente al consumidor?

¿Le convendrá organizarse con otros campesinos para hacer mejor todo lo anterior y lograr mejores resultados?

¿Le permitirán las ganancias mantener mejor a su familia?



Como te habrás dado cuenta, aunque a los niños y al campesino les interesaba lo mismo, o sea, plantar chabacanos, los problemas que se les presentaron fueron diferentes, según sus necesidades.



**Investigación 1:** Resuelve con tu equipo un problema que tengan en común, siguiendo los mismos pasos que has visto en la lección.

1. Define bien tu problema.
2. Busca información por medio de observaciones, consultas y experimentos.
3. **Distingue** la información que te es necesaria de la que no te hace falta.
4. Registra los resultados de todo lo anterior.
5. Saca conclusiones basadas en la información que posees.
6. **Comprueba** que tus conclusiones son correctas y ve si en la realidad las cosas suceden como tú esperabas.



Toma en cuenta que cuando las condiciones del problema cambian, la solución que hayas encontrado a tu problema también tendrá que cambiar.

# 2.
# Una excursión al campo

Van a hacer una excursión al campo para que observen a las plantas en su medio natural. Seguramente que en la región en que viven encontrarán una gran diversidad de vegetales.

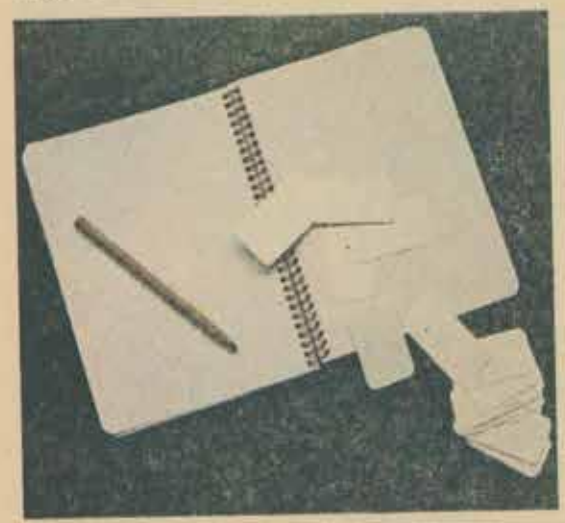
Para conocer bien las plantas es necesario observarlas con detalle, lo que puede facilitarse si colectan algunas de ellas y las llevan a la clase para estudiarlas.





Si viven en la ciudad y no pueden ir al campo, observen las plantas del jardín o del parque más cercano, pero no las corten todas. ¿Por qué es importante que conservemos las plantas en la ciudad? A la orilla de las banquetas, sobre las paredes y, a veces, sobre los techos, pueden encontrar plantas pequeñas.

Para esta excursión deben preparar algunas cosas que van a necesitar. Formen sus equipos con anticipación y pónganse de acuerdo en lo que cada uno va a llevar.



Es importante que cada uno lleve un cuaderno y un lápiz para anotar sus observaciones.

Necesitarán etiquetas para marcar el material colectado. Las pueden hacer con pedacitos de papel.



Deben llevar algún objeto que les sirva para escarbar, ya que las plantas que no son muy grandes se deben sacar con todo y raíz. Pueden utilizar una vara gruesa, una piedra picuda, una varilla o una cuchara.



Necesitarán algo para cortar con cuidado alguna rama de los distintos tipos de árboles o arbustos que encuentren. Puede ser un cuchillo o un pedazo de hoja de lata doblada por un lado. ¡Ten cuidado! La hoja de lata doblada la debe preparar tu maestro para evitar que te cortes.



También van a necesitar bolsas de plástico para guardar cada planta que colecten. Deben cerrar las bolsas atándoles una liga. Así se evitará que las plantas se sequen.



Para que no se rompan algunas plantas muy frágiles, como los hongos, al colectarlos pueden envolverlos en papel y meterlos en una caja o en una canasta.



Lleven un frasco transparente. Si encuentran un charco con agua verdosa, saquen un poco de esa agua y pónganla en el frasco.



Cuando colecten una planta o parte de ella, pónganle una etiqueta numerada antes de meterla en la bolsa de plástico. Registren en su cuaderno ese mismo número y anoten frente a él sus observaciones; por ejemplo, ¿qué tipo de planta es: hierba, arbusto o árbol? ¿De qué tamaño es? ¿De qué color son sus flores? ¿Dónde vive: sobre la tierra, en el agua, sobre una pared, sobre una roca o en otra parte? Anoten también cómo es el lugar en que vive: húmedo o seco. ¿Le da luz directa del Sol o está en la sombra? ¿Hay muchas o pocas plantas del mismo tipo en el lugar?

Con la ayuda de su maestro pueden preparar, antes de salir, un cuadro para registrar estas observaciones.

Durante la excursión, es posible que encuentren plantas en las que se forman flores y frutos.











También encontrarán plantas en las que no se forman ni flores ni frutos.






Al observar y colectar sus plantas, fíjense bien en ellas. No siempre es fácil saber cuáles forman flores, ya que éstas aparecen sólo durante una época del año, a la que se le llama época de **floración**. Después, las flores se transforman en frutos; cuando éstos maduran y se desprenden, la planta no muestra ni flor ni fruto.



Árbol de trueno en tres épocas del año.

A veces, los frutos se forman rápidamente y podemos ver plantas con flores y frutos al mismo tiempo.







Árbol de fresno



Árbol de sauce

Algunas plantas, como el fresno y el sauce, dan flores y frutos pequeños y poco llamativos, pues son de color verdoso. Por eso mucha gente piensa que no dan flores.





Árbol de encino

En otras plantas las flores son pequeñas y poco llamativas, pero los frutos se reconocen fácilmente, como, por ejemplo, las bellotas de los encinos.



Sorgo

Otras plantas tienen flores pequeñas cuyo conjunto forma lo que se llama una espiga. El maíz, el trigo, el pasto y el sorgo son ejemplos de ellas.





Hay plantas que parece que tienen una flor grande y vistosa, pero, si se fijan bien, verán que son muchas flores pequeñas reunidas en un conjunto que forma una flor compuesta.

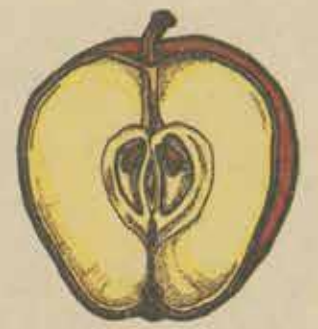
De las plantas que forman flores, la mayoría lleva las semillas encerradas dentro del fruto. Éste puede ser de distintos tipos.

Fruto del algodón



Este fruto llamado cápsula o capullo se abre en tres partes dejando en libertad las semillas.

Fruto del manzano



Este fruto no se abre, cae al suelo y se pudre; así quedan libres las semillas.

Fruto del chícharo



Este fruto deja salir las semillas al abrirse por una ranura lateral. Se llama **vaina.**

Un pequeño grupo de las plantas que dan flores está formado por árboles en los que las semillas no están encerradas dentro del fruto, sino que están a la vista sobre las escamas de un cono leñoso.

¿Te has fijado en los conos que tienen los pinos?

Las plantas que tienen conos se llaman coníferas. Busquen algunas coníferas, anoten cómo es el árbol y colecten una rama con conos.



Ciprés



Pino



Oyamel

Los frutos y semillas que encuentren se pueden guardar en bolsas de papel o de plástico. Más tarde se pueden conservar en frascos o en cajas.

Las plantas que no forman flores, frutos ni semillas en ninguna época del año, tienen algo en común: se reproducen por medio de unas bolitas muy pequeñas llamadas esporas. Veamos algunos ejemplos.





Los **helechos** son plantas que pueden ser muy grandes. Observa sus hojas y compáralas con las de otras plantas.



En la época de lluvias y especialmente en las regiones boscosas, se forma una carpeta verde que cubre el suelo. Está formada por **musgos**, que son plantas de unos cuantos centímetros de altura.



Los **líquenes** son plantas que viven en muy diversos sitios. Búscalos sobre las rocas, sobre la corteza del tronco de árboles o sobre el suelo.



Los hongos abundan en la época de lluvias. Anoten en su cuaderno cómo son y las diferencias que encuentren entre los hongos y las otras plantas que han visto.



Si viven en la costa, podrán ver en la playa algunas plantas que son llevadas a la orilla por las olas. Se llaman **algas.**

Hay muchos tipos de algas; pueden variar en su color, en su forma o en su consistencia. Hay algas de agua dulce y algas de agua salada.

Al terminar la excursión, lleven con cuidado su material colectado a la clase. Ahí lo van a estudiar con mas detalle. Para eso les ayudará la siguiente lección de su libro.

Si quieren formar una colección de las plantas que encontraron, pueden hacer lo siguiente con todas, excepto con los hongos: Coloquen la planta, o parte de ella, bien extendida en la mitad de la plana de un periódico y tápenla con la otra mitad. Lo más conveniente es poner entre un ejemplar y otro varias planas de periódico. Cuando se han acomodado todas las plantas deseadas, se pone en ambos lados del bulto una rejilla de tablas comunes, de igual tamaño que el periódico (en caso de no tener tablas se pueden usar cartones) y se amarra fuertemente el bulto con mecate o con una correa gruesa para que las plantas queden bien prensadas; se recomienda dejar la prensa al sol o cerca de una fuente de calor para que las plantas se sequen rápidamente. En caso de haber prensado material que contenga gran cantidad de agua, es conveniente cambiar todos los días el papel periódico, para evitar que en los ejemplares húmedos se desarrollen **mohos.**









Una vez que el material esté seco, se puede montar cada ejemplar en una cartulina o cartoncillo, ya sea pegándolo o cosiéndolo.



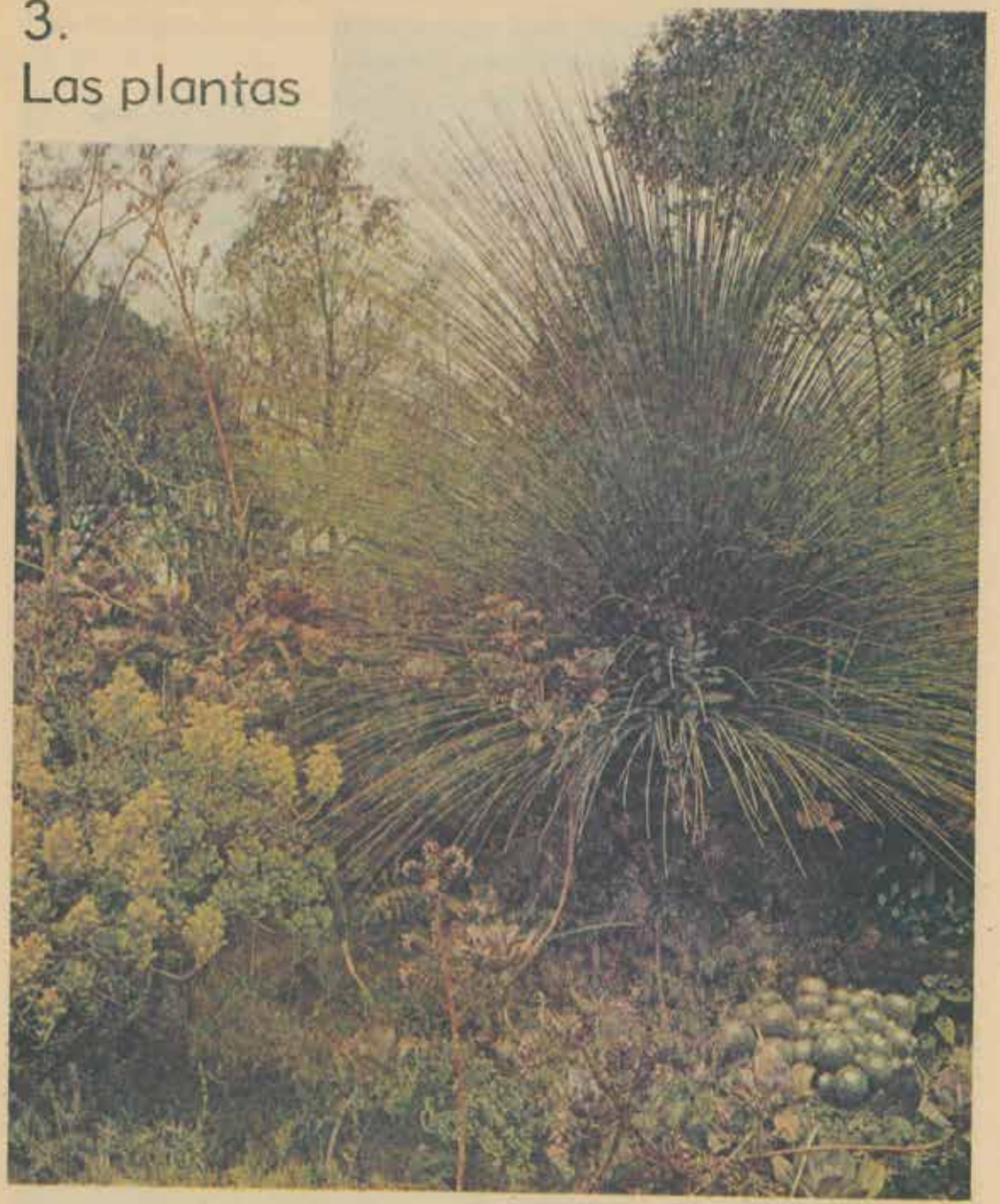






En el ángulo inferior derecho anoten las observaciones que hayan hecho de esa planta. Recuerden que las registraron en su cuaderno durante la excursión. Anoten también la fecha y el lugar en que la colectaron, así como los nombres de los niños que trabajaron en el equipo. Procuren registrar todo esto siguiendo siempre el mismo orden.

# 3.
# Las plantas

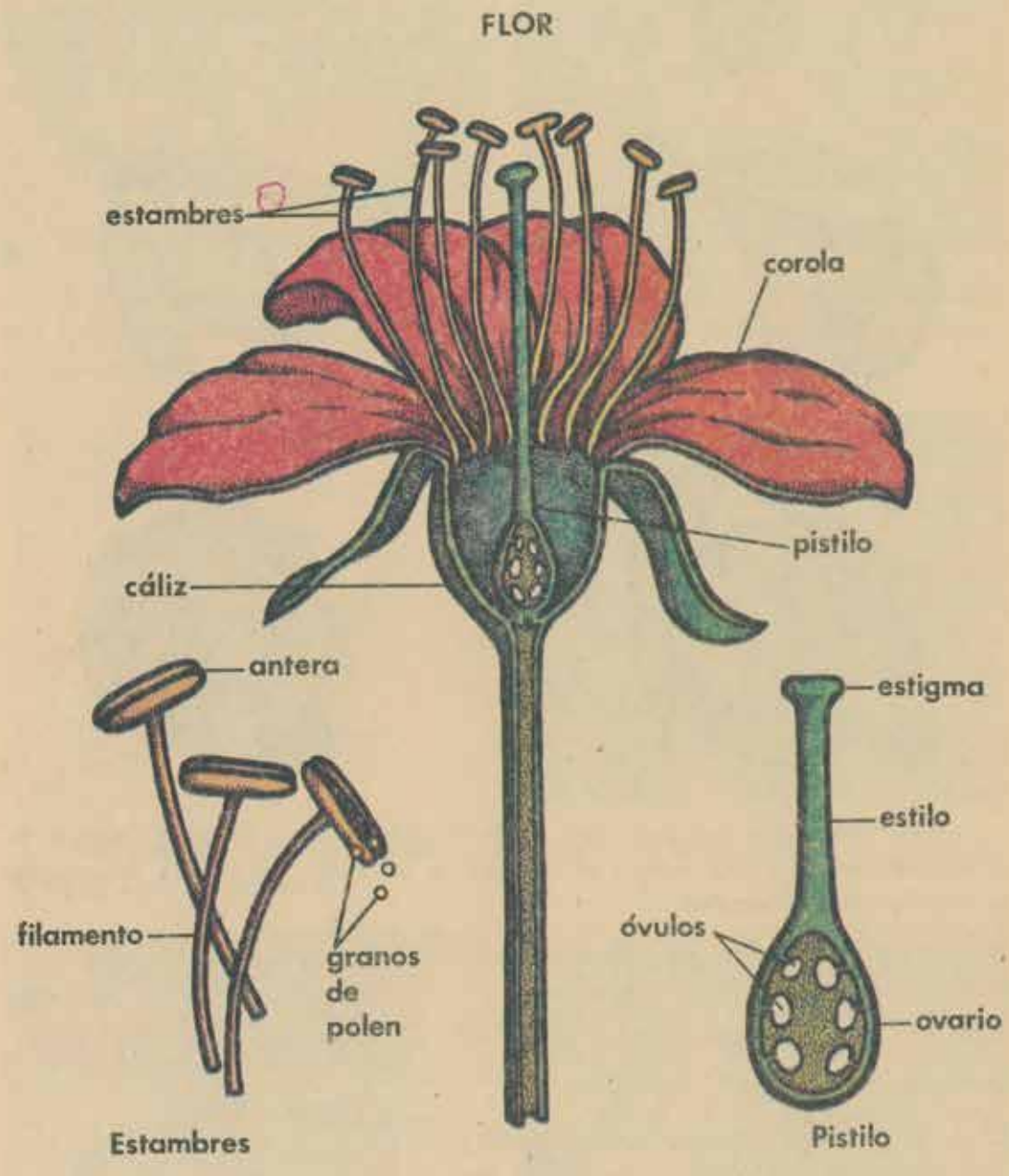


Durante la excursión habrás notado la diversidad de plantas que se puede encontrar en una zona pequeña. Esto te puede ayudar a imaginar lo grande que es la diversidad de plantas en el mundo.

**Investigación 1:** Con tus compañeros de equipo extiende sobre la mesa el material colectado en la excursión. Clasifíquenlo en dos grupos: **fanerógamas,** que son las plantas que tienen flores y frutos, y **criptógamas,** que son las que no tienen ni flores ni frutos.

¿De qué grupo colectaste más?

**Investigación 2:** En las flores de las plantas que colectaste y en algunas otras que puedas llevar a la escuela, localiza todas sus partes. Para hacerlo, necesitas consultar el esquema siguiente.




En las fanerógamas los **órganos reproductores** son los estambres, o parte masculina, y el **pistilo**, o parte femenina de la flor. Estos órganos son los que se encargan de la formación de una nueva planta.

En los estambres están las **anteras** con los **granos de polen**. En el pistilo está el **ovario** con los **óvulos**.



De la antera salen los granos de polen, que llegan al pistilo y se pegan a él.

De cada grano de polen se desarrolla un tubo que va por dentro del pistilo y llega a uno de los óvulos que está en el ovario. Por el tubo baja una parte del grano de polen y se une al óvulo. A esta unión se le llama **fecundación.**









¿Has observado qué pasa con las flores al cabo de un tiempo? Después de la fecundación, el ovario crece y se transforma en fruto; los óvulos fecundados se transforman en **semillas.**

Observa cuidadosamente las plantas colectadas. Si tienes una lupa, podrás ver mejor algunas de sus características.

Si tiene flor, ¿a qué grupo pertenece?

¿Qué plantas con fruto encontraste?

¿Cómo son las semillas que llevan encerradas? Dibújalas y explica cómo son. ¿Encontraste alguna planta con vainas?

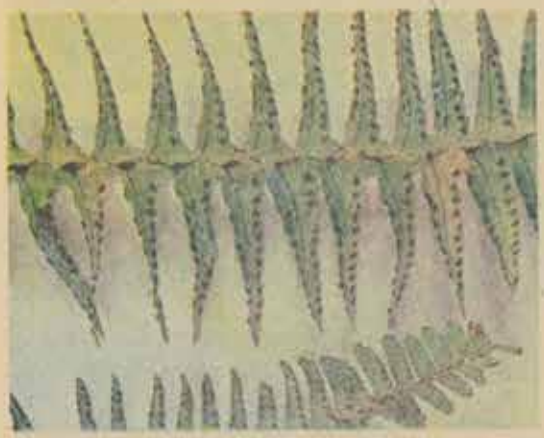
A las plantas con este tipo de fruto se les llama **leguminosas.** ¿Cómo son?

Las plantas con espiga se llaman **gramíneas.** ¿Encontraste algunas? ¿Cómo son?

¿Había plantas con flores compuestas? Describelas.

¿Cómo son las coníferas que encontraste?

Veamos ahora cómo son las criptógamas que colectaste.





Si tienes una hoja de helecho, en la parte inferior verás unos puntos cafés que son grupos de bolsitas que contienen esporas. ¿Cuántos helechos diferentes encontraste? ¿En qué difieren?





Hay muchos tipos de musgos. Cuando se van a reproducir se ven así. ¿Dónde están aquí las esporas?





¿Encontraste líquenes? ¿Dónde? Dibújalos y explica cómo son. ¿Dónde están aquí las esporas?







Si encontraste hongos, obsérvalos por la parte inferior. Algunos tienen laminillas, otros tienen pequeños poros. Dentro están las esporas. ¿Tienen clorofila?

Para conservarlos se pueden guardar en cajas después de secarlos; para esto se ponen cerca de una fuente de calor. También se pueden colocar en frascos con alcohol.



Si colectaron agua verdosa de un charco, obsérvenla contra la luz. El color se debe a la presencia de algas.

¿Encontraron diversos tipos de algas? ¿Cómo son?

Algunas algas se pueden secar poniéndolas entre dos pedazos de papel absorbente que se debe cambiar con frecuencia. Otras se conservan mejor en alcohol.

Para las plantas que conserves en frascos o cajas, escribe en una etiqueta todos sus datos y pégasela.

Junto con tus compañeros de equipo y guiados por tu maestro, busca en libros y pregunta a otras personas el nombre de cada planta.

¿Qué diferencia notas entre las plantas así preparadas y las que están en su medio ambiente? ¿Por qué crees que han cambiado? ¿Por qué crees que es importante guardarlas?

Observa las ilustraciones de esta página.

¿Cómo podrías clasificar estas plantas? ¿Cuáles son fanerógamas? ¿Cuáles son criptógamas? ¿Qué tipos de criptógamas encuentras?

De las fanerógamas, ¿cuáles son coníferas? ¿Cuáles tienen sus semillas encerradas dentro del fruto? ¿Hay alguna leguminosa? ¿Cuáles son gramíneas? ¿Cuáles tienen flores compuestas?





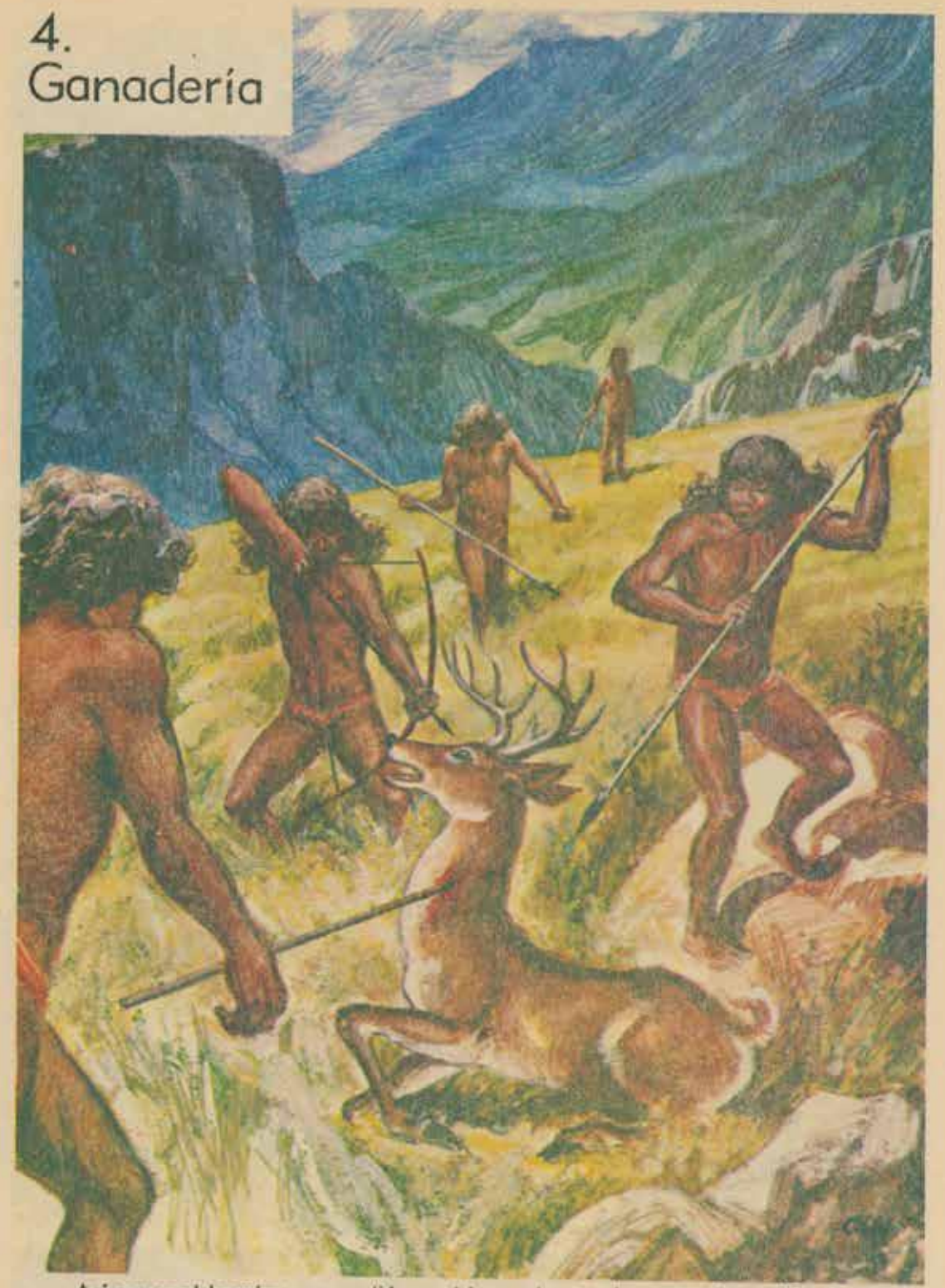








# 4. Ganadería



Así como el hombre aprendió a cultivar plantas hace varios miles de años, también aprendió a criar algunos animales.

Los primeros hombres que existieron tenían que ir de un lugar a otro para recolectar las plantas y cazar los animales que necesitaban para alimentarse.



Con el tiempo, estos hombres conocieron muy bien las costumbres de muchos animales, ya que, para cazarlos y defenderse de ellos, necesitaban observarlos. Seguramente, esto les ayudó a capturar vivos algunos de los animales más dóciles.

Los empezó a encerrar en corrales, los cuidó y los alimentó.

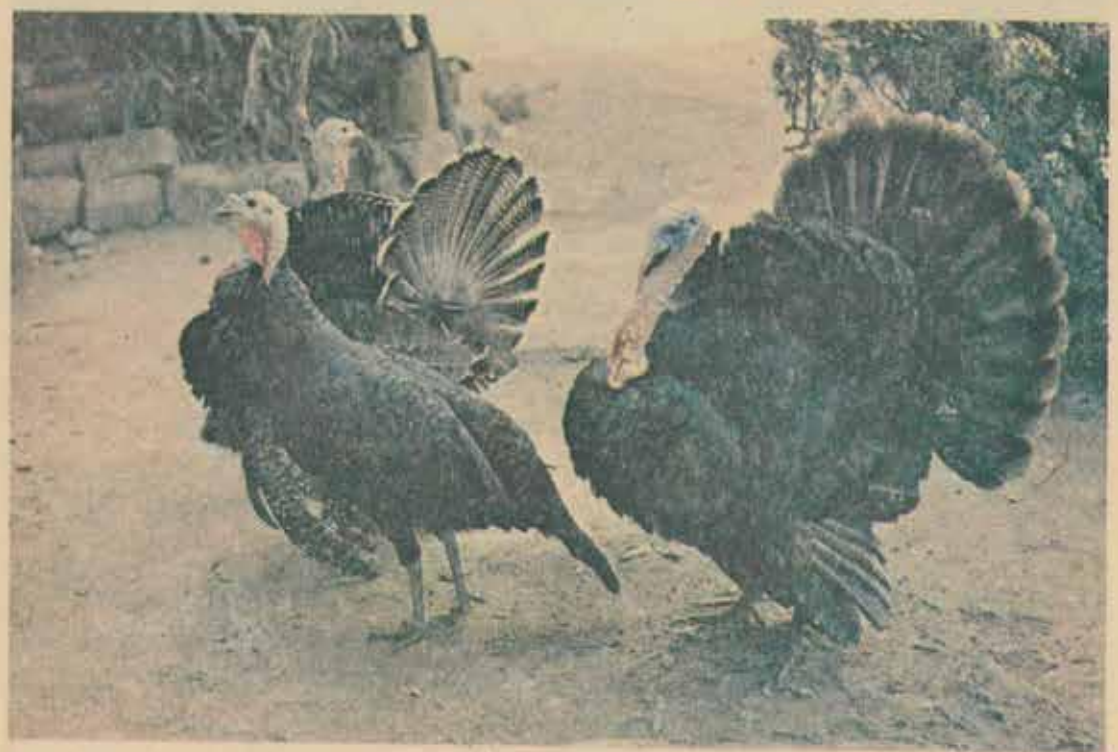
Cuando el hombre logró que los animales que tenía en corrales se reprodujeran con facilidad, es decir, en la misma forma en que se reproducían cuando vivían en libertad, había logrado **domesticarlos.** Así empezó la ganadería.

Esto sucedió, probablemente, al mismo tiempo en que empezó a cultivar algunas plantas.

En México se domesticaron pocos animales.

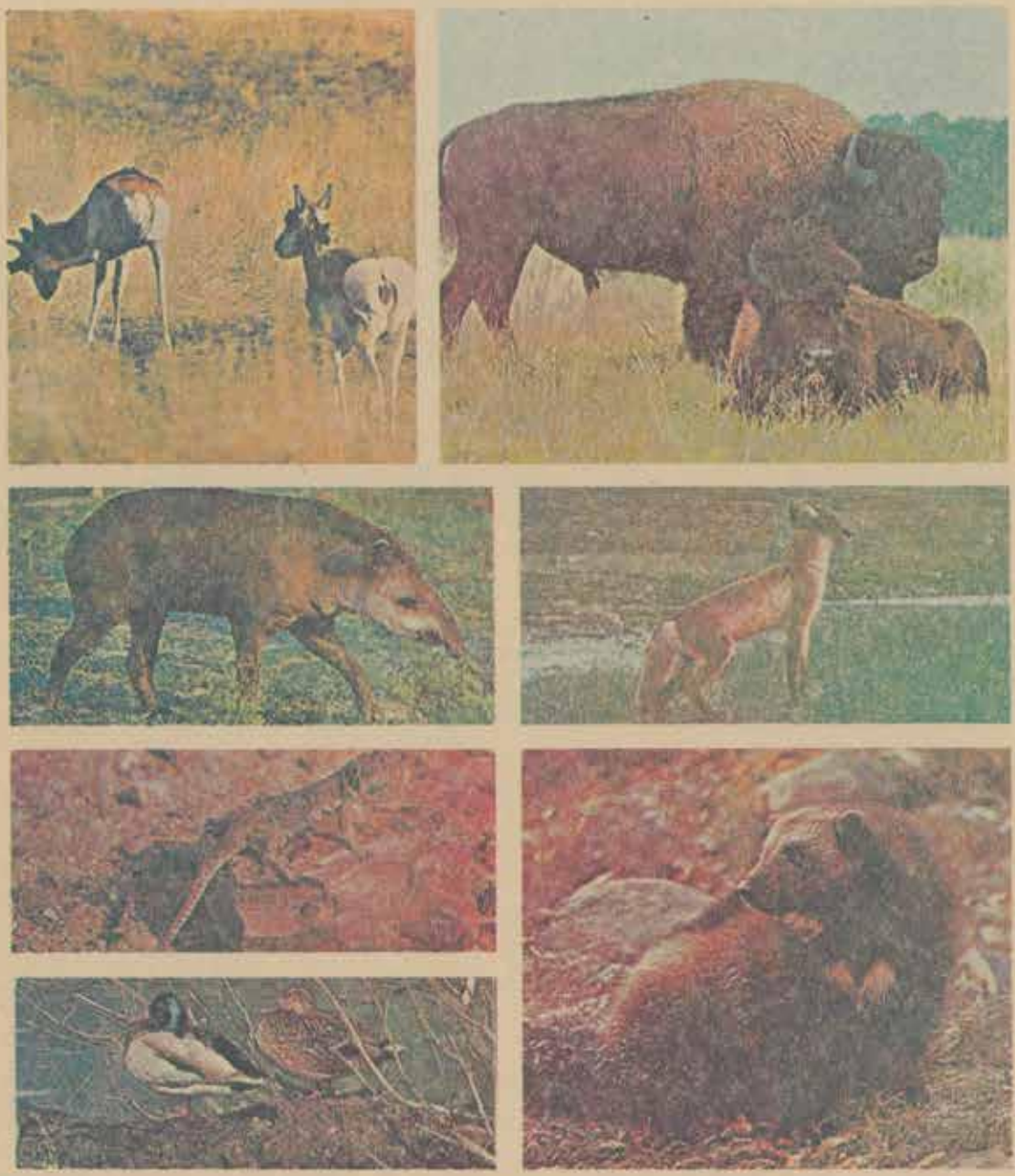


Uno de ellos, el xoloizcuintle, se criaba para utilizar su carne. Se le engordaba intencionalmente, por lo que también se llamó perrito cebado.



Otro es el guajolote, del cual se utilizan la carne y los huevos.

Tenían pocos animales domésticos y, por ello, seguían cazando una gran variedad de animales silvestres, como los que muestra la ilustración. Éstos eran utilizados como alimento o para obtener las pieles o las plumas.



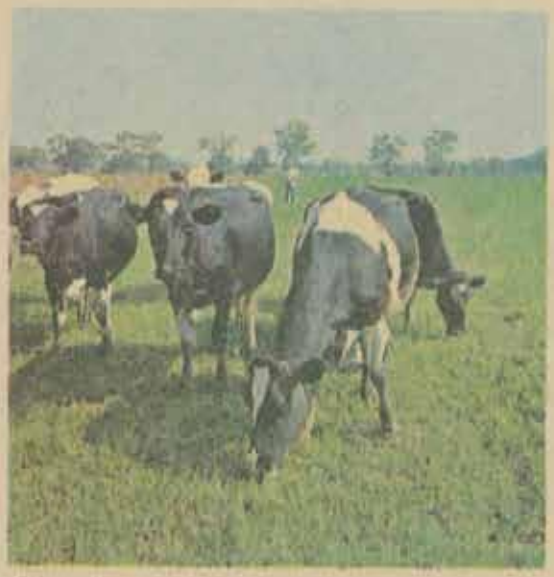
La caza de muchos de estos animales ha continuado hasta nuestros días. Desgraciadamente, la mayoría han sido cazados en forma tan desmedida y durante tanto tiempo que, en la actualidad, su población ha quedado muy reducida.

Debemos proteger a estos animales para que no se extingan; por eso la cacería de muchos de ellos está totalmente prohibida en la actualidad. Cuando se logre recuperar una población estable, se podrán volver a cazar, siempre y cuando esto se haga en forma controlada.

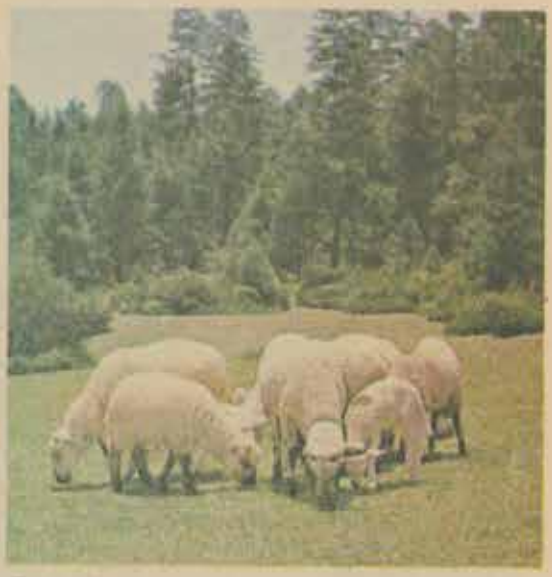


V-L A L N. 2

La mayoría de los animales domésticos que ahora utilizamos, como vacas, caballos, cerdos, burros, borregos, conejos, gallinas, etc., fueron traídos por los españoles. Por eso la ganadería se volvió más importante en México a partir de la época de la **Colonia**.

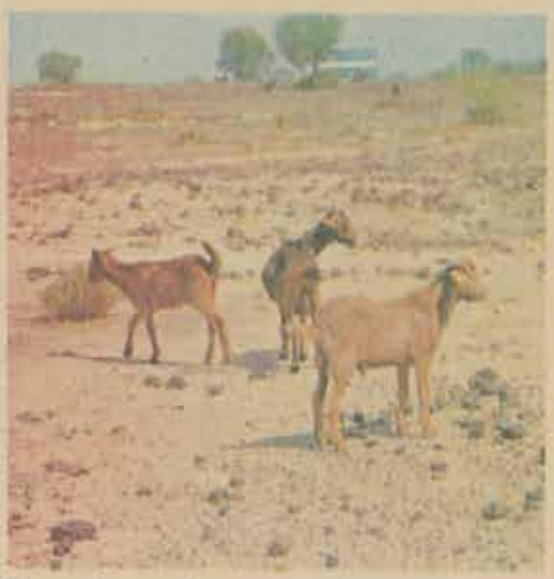


Ganado vacuno

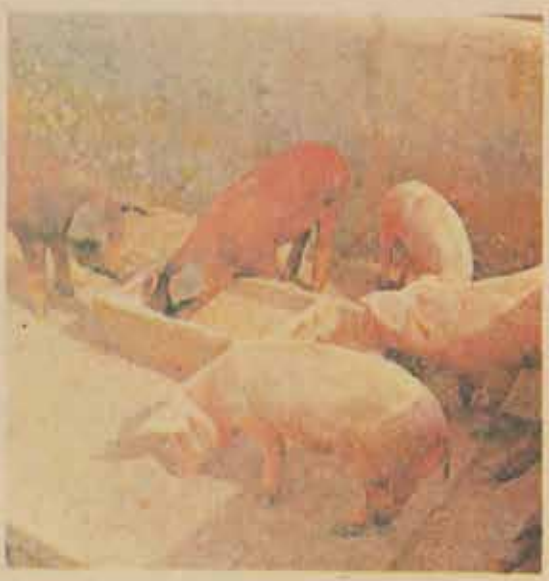


Ganado ovino

¿Qué productos del ganado vacuno aprovecha el hombre? ¿Y del ganado ovino? ¿Estos dos tipos de ganado se alimentan de hierbas?

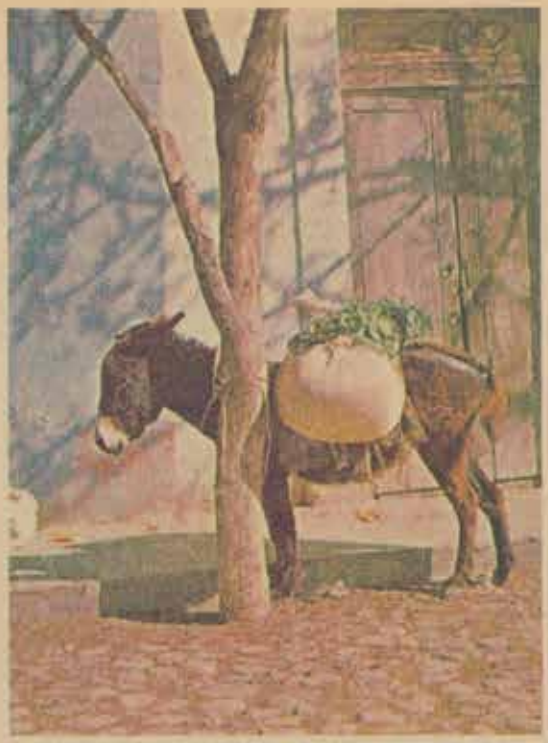


Ganado caprino

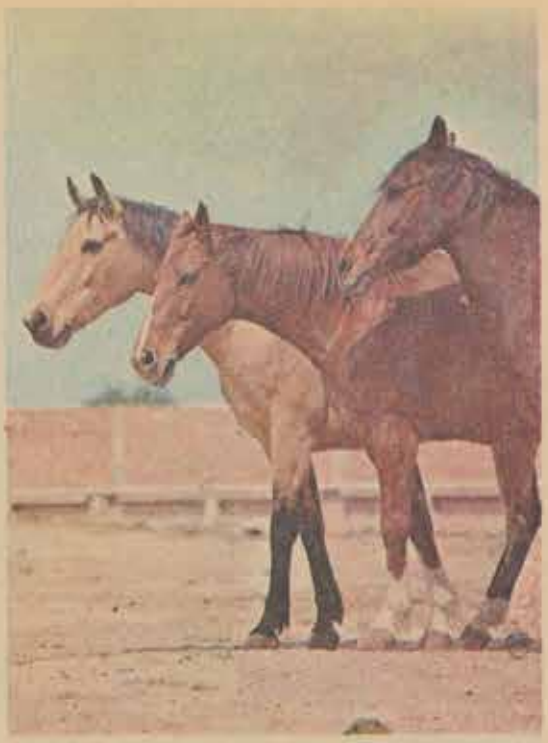


Ganado porcino

De las cabras aprovechamos su piel, su carne y su leche. Estos animales se alimentan del follaje de los arbustos. ¿De qué se alimenta el ganado porcino? ¿Qué partes del cerdo aprovechamos?

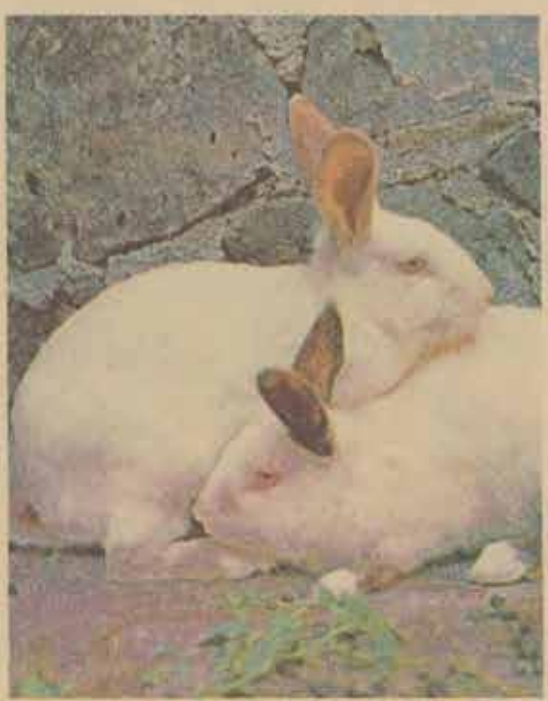


Ganado asnal

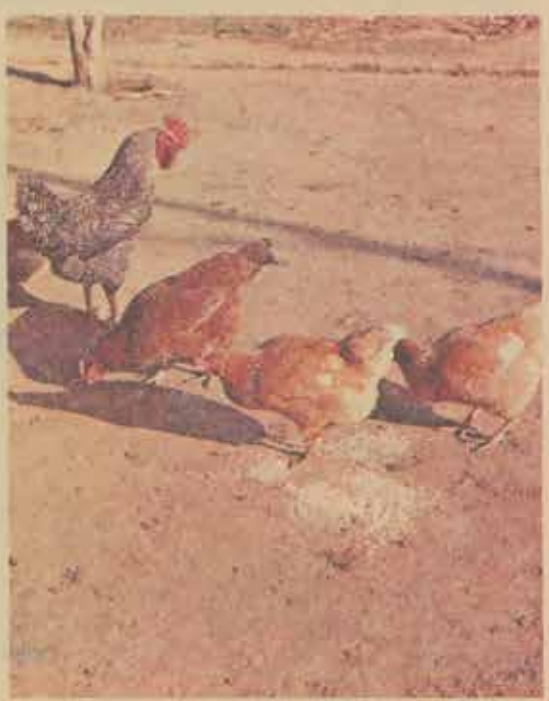


Ganado equino

¿Para qué se cría este tipo de animales? ¿De qué se alimentan?



Conejos

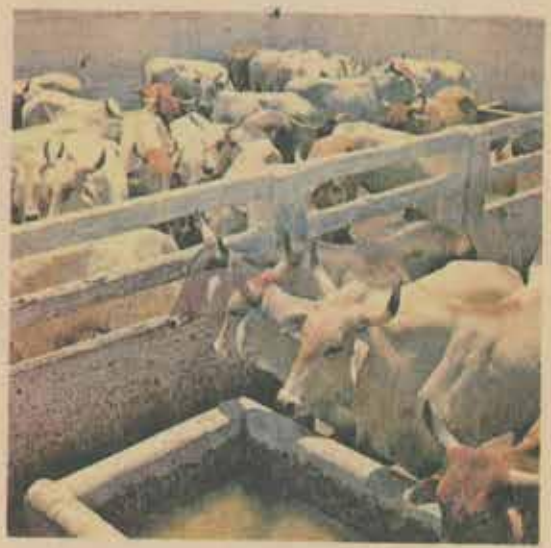


Gallinas

¿Qué podemos obtener de estos animales? ¿De qué se alimentan?

Al criar los animales que necesita, el hombre selecciona los mejores ejemplares de acuerdo con las características que considera más útiles, por ejemplo: los que resisten mejor cierta enfermedad, las vacas o cabras que dan más leche, las que producen mejor carne, las aves que ponen más huevos, etc.

El hombre selecciona estos animales para que se reproduzcan. Al hacer esto durante muchas generaciones ha logrado crear distintas razas dentro de cada tipo de ganado, muchas de ellas seleccionadas para un determinado medio ambiente.





¿Qué le habrá interesado al hombre, al seleccionar cada una de estas razas de ganado vacuno?





Las razas de gallinas ponedoras dan un promedio de 280 a 300 huevos por año. Recuerda que éstos son un alimento muy importante para nosotros.

Las razas de pollo de engorda se caracterizan porque en dos o tres meses adquieren el tamaño y peso suficientes para aprovechar su carne, que es muy requerida.

Algunos de los animales domésticos que criamos, como vacas y borregos productores de carne, sólo necesitan forrajes para alimentarse. Los mejores lugares para criar este tipo de ganado son las regiones cubiertas de pastizal, o sea lugares generalmente planos o con poca pendiente.

Para conservar aquí la cría de ganado es conveniente cuidar el pastizal. ¿Cómo se puede hacer esto?



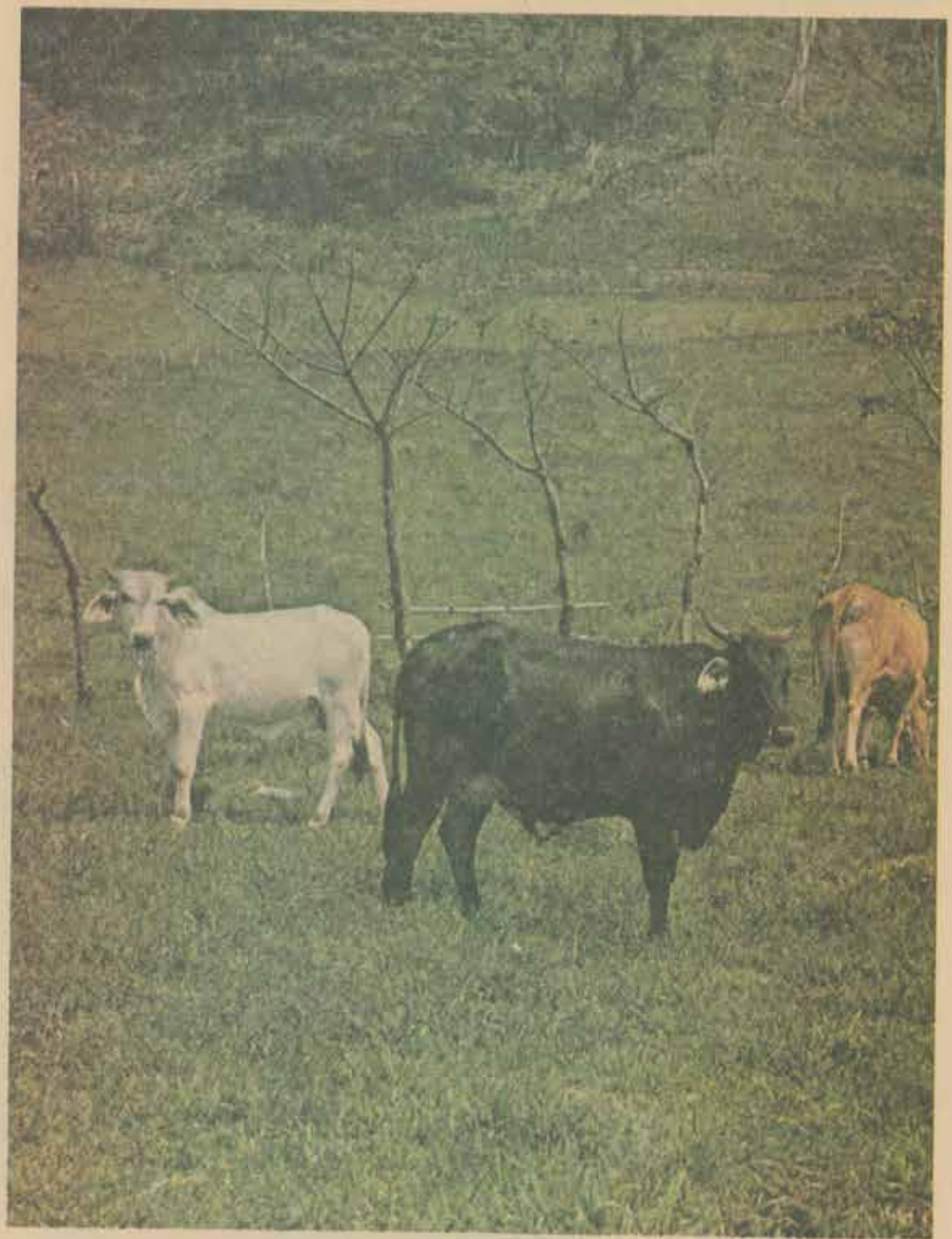
A los dueños de dos terrenos con buen pastizal, un técnico les aconsejó meter sólo 75 vacas a pastar diariamente en sus terrenos. El dueño de este terreno siguió la recomendación.



El dueño de este terreno no hizo caso de la recomendación y metía diariamente 150 vacas a pastar.

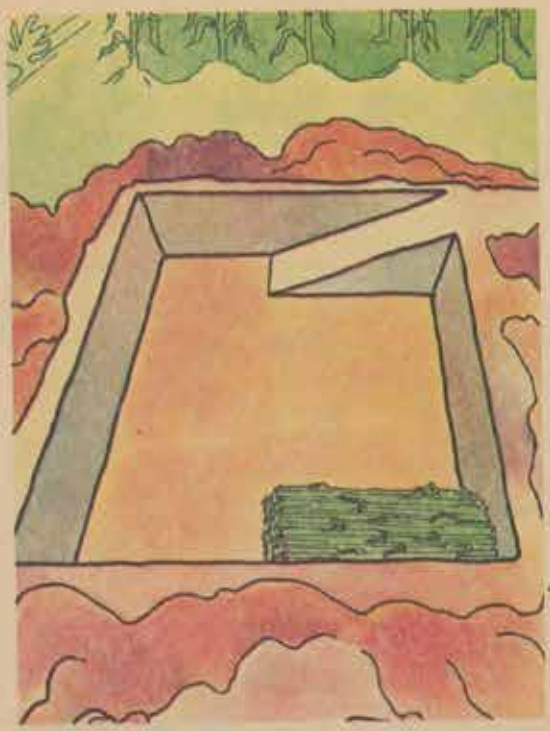
¿Cuáles han sido los resultados en los dos terrenos? Obsérvalo en las ilustraciones y discútelo con tus compañeros.

En la ganadería es muy importante establecer un equilibrio entre el ganado y el pastizal del que se alimenta, ya que cada pastizal sólo tiene capacidad para mantener cierto número de animales. Muchas veces se puede mejorar sembrando mejores pastos.

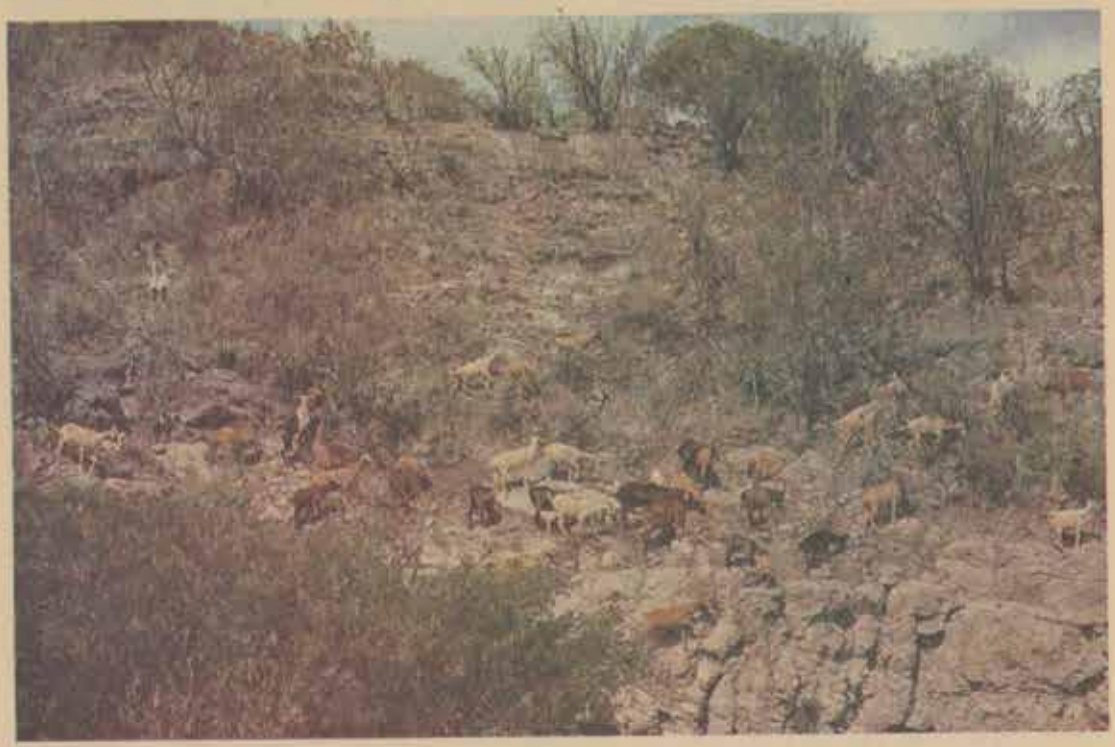


En algunas regiones de México con clima cálido-húmedo, la selva se ha sustituido por pastizales artificiales; esto se hace tirando la selva y sembrando pastos. De esta manera, extensas áreas de selva se han convertido en zonas ganaderas muy productivas.

Aunque esto ha dado resultado en algunas regiones, no se debe destruir toda la selva, ya que ésta constituye también un recurso natural muy valioso.



En la mayor parte de México se puede aprovechar la época de lluvias para cultivar maíz, trigo, avena, etc. Después de que el hombre aprovecha sus semillas, puede utilizar los restos de estas plantas como forraje para el ganado, ya que se puede almacenar en los silos forrajeros durante varios meses y sacarlo de ahí cuando se necesita.



Las cabras se alimentan principalmente del follaje de arbustos y árboles bajos. Si queremos criar ganado caprino, los mejores lugares para hacerlo son las grandes regiones áridas de nuestro país, donde crecen arbustos o árboles bajos, cuyo follaje puede ser alcanzado por estos animales. En estas regiones las cabras no causan daños al recurso forestal, ya que se alimentan de plantas cuya madera se aprovecha poco.



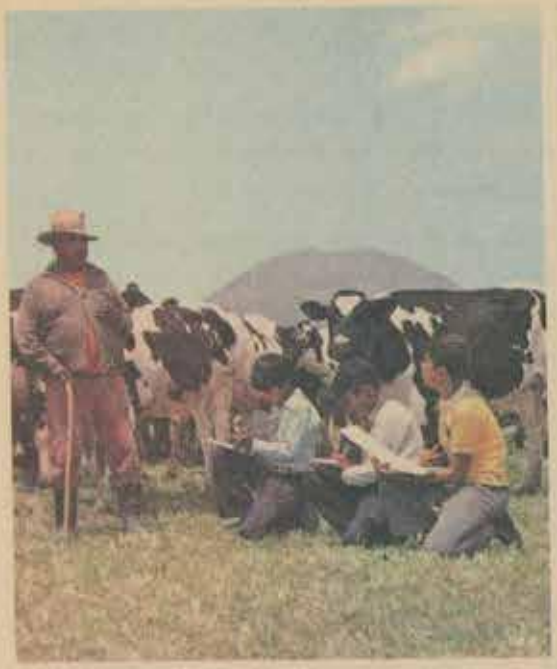
Si queremos criar ganado vacuno y caprino productor de leche, debemos darle, además del forraje, una ración de granos, como el sorgo, y otros ingredientes ricos en proteínas, minerales y vitaminas.

El ganado porcino y los animales de corral, como conejos, gallinas, patos y codornices, se pueden criar en pequeñas granjas.



Cualquier animal que se crie, debe protegerse de las diversas enfermedades. Una manera de hacerlo es vacunándolo contra las más comunes. Para ello, se deben seguir las indicaciones de un médico veterinario.

Como puedes ver, la cría de ganado requiere de mucho trabajo. Cuando este trabajo se realiza colectivamente, organizándose en cooperativas, los campesinos pueden obtener grandes ventajas. Por ejemplo: entre todos, pueden comprar las máquinas necesarias para preparar las raciones alimenticias de sus animales, pueden conseguir la materia prima a un precio más barato, pueden obtener sus propios transportes para distribuir el producto, pueden conseguir mejores precios al vender sus animales, etc.





**Investigación 1:** Si puedes ir al campo, escoge una zona cercana y haz un recorrido por el área. Observa y pregunta a las personas del lugar con el objeto de obtener los siguientes datos:

1. ¿Se crían animales en la región? ¿Cuáles?
2. ¿Están confinados en un lugar pequeño y ahí se les da su alimento, o los sacan a pastar?
3. ¿De qué se alimentan? ¿Hay lugares con pasto en la zona?
4. ¿Cómo están estos pastizales, son buenos o están agotados?
5. ¿Son pastizales naturales o fueron sembrados por el hombre?

**Investigación 2:** Si vives en la ciudad y no puedes ir al campo, haz esta investigación. Forma un equipo con algunos de tus compañeros. Escojan uno o más productos de origen animal y traten de investigar todo lo relativo a ellos.

1. ¿De qué parte de la República viene el producto?
2. ¿Cuáles son las condiciones indispensables para criar el animal del que se saca el producto?
3. ¿Cómo se trae el producto al lugar en que vives?
4. ¿A quién se lo vende el productor?
5. ¿Cuánto le pagan por él?
6. ¿Cuánto pagamos nosotros por él?

Al terminar la investigación, lleven los datos a la clase y discutan con su maestro. En base a las observaciones que hicieron y a lo que aprendieron en esta lección, traten de sacar algunas conclusiones de cómo podría ser más productiva la región.

# 5
# Los seres vivos y el medio



En cualquier sitio que visitemos, por ejemplo: un desierto, un bosque, un terreno baldío, un río, una laguna, o un mar, siempre encontraremos plantas verdes, animales herbívoros y animales carnívoros.

Sabemos que sólo las plantas verdes producen alimento, por eso se llaman **productores.**

¿A qué se debe que sean productores?

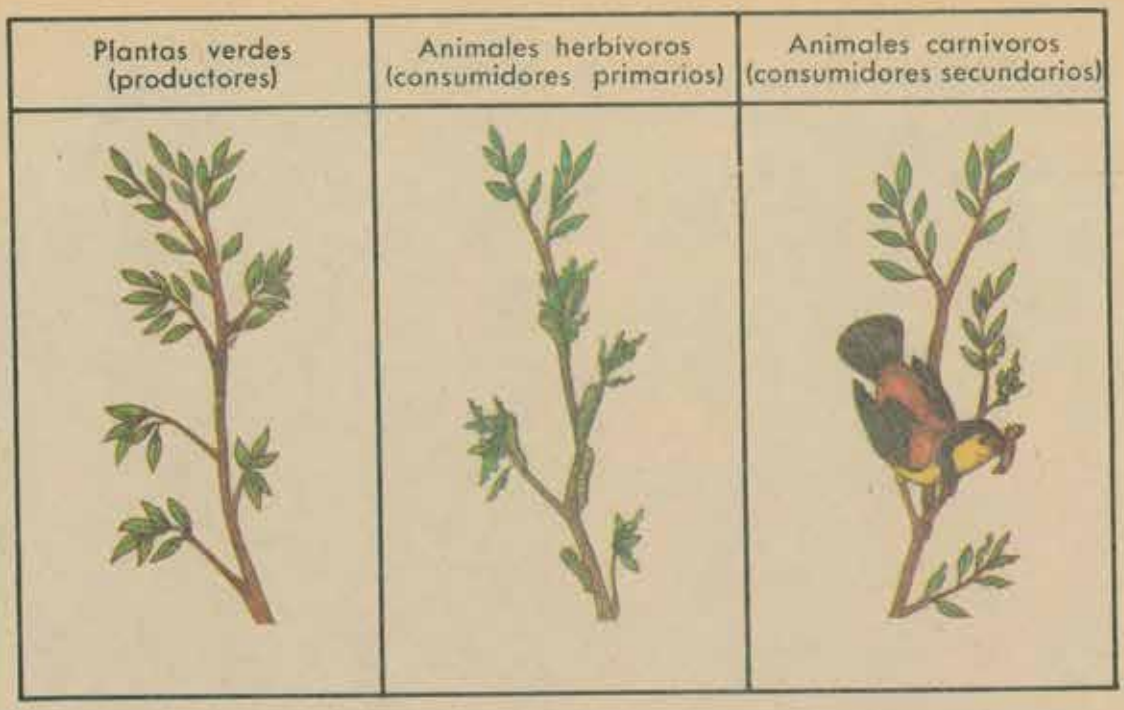
A los animales herbívoros se les llama **consumidores primarios.** ¿Cuáles conoces?

Los carnívoros que se alimentan de herbívoros se denominan **consumidores secundarios.** ¿Conoces alguno?

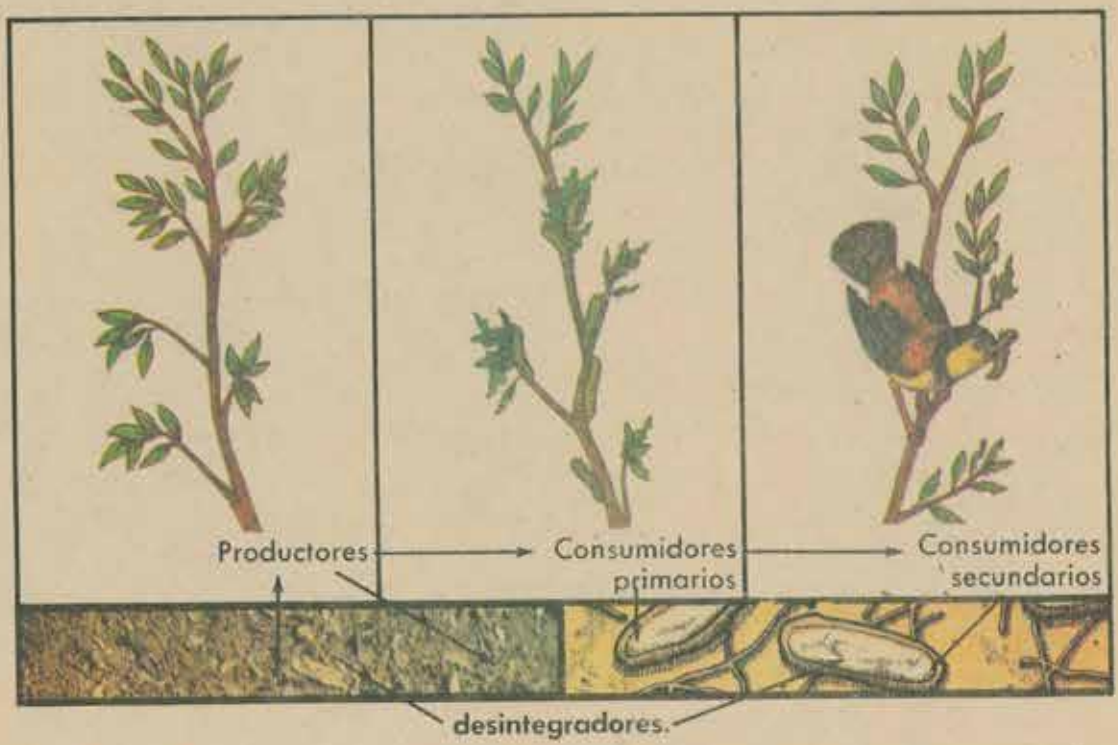
**Consumidor terciario** es el carnívoro que se alimenta de otro carnívoro, que a su vez se alimenta de un herbívoro. ¿Puedes nombrar alguno?

Observa la ilustración. Usando flechas, ¿podrías formar la trama alimenticia de la que depende la vida de los seres que ahí se muestran?

¿Cuáles son los productores, cuáles los consumidores primarios, cuáles los consumidores secundarios? ¿Hay consumidores terciarios? ¿Cuáles son?




Al morir, los seres vivos se descomponen porque algunos microbios (bacterias y mohos) los transforman en diversas sustancias. Parte de estas sustancias sirven de alimento a los microbios y lo demás enriquece el suelo. A estos microbios se les llama **desintegradores.**




Recuerda que para que las sustancias del suelo puedan ser aprovechadas por las plantas, necesitan estar disueltas en agua.

Si visitamos una laguna, encontraremos muchas plantas y animales.

El conjunto de plantas del mismo tipo o el conjunto de animales del mismo tipo que viven en un lugar forman una **población.**



Podemos hablar, por ejemplo, de la población de patos, de la población de peces , de la población de ranas, de la población de lirios, de la población de mosquitos, de la población de algas y de muchas otras poblaciones en esa laguna. Si visitamos un bosque, podemos hablar de la población de pinos, de la población de encinos, de la población de víboras, de la población de cierto tipo de hormigas y de otras poblaciones más.

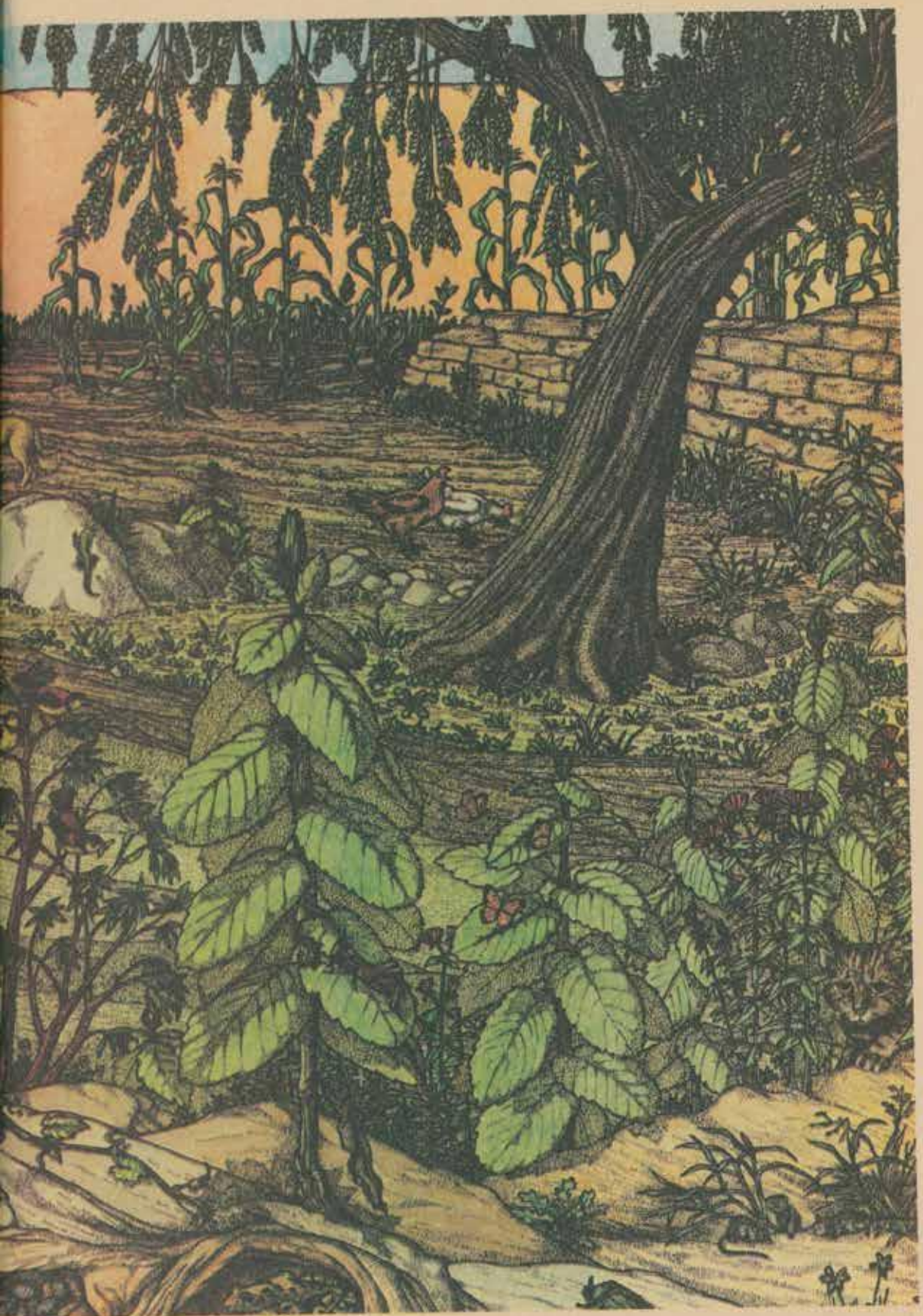
Observa la ilustración.

¿Qué poblaciones puedes encontrar?

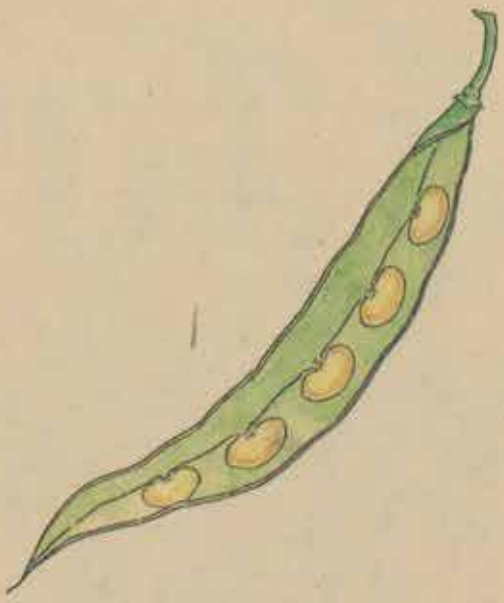
¿Cuál de las poblaciones se ve más grande?

¿Cuál se ve más pequeña?

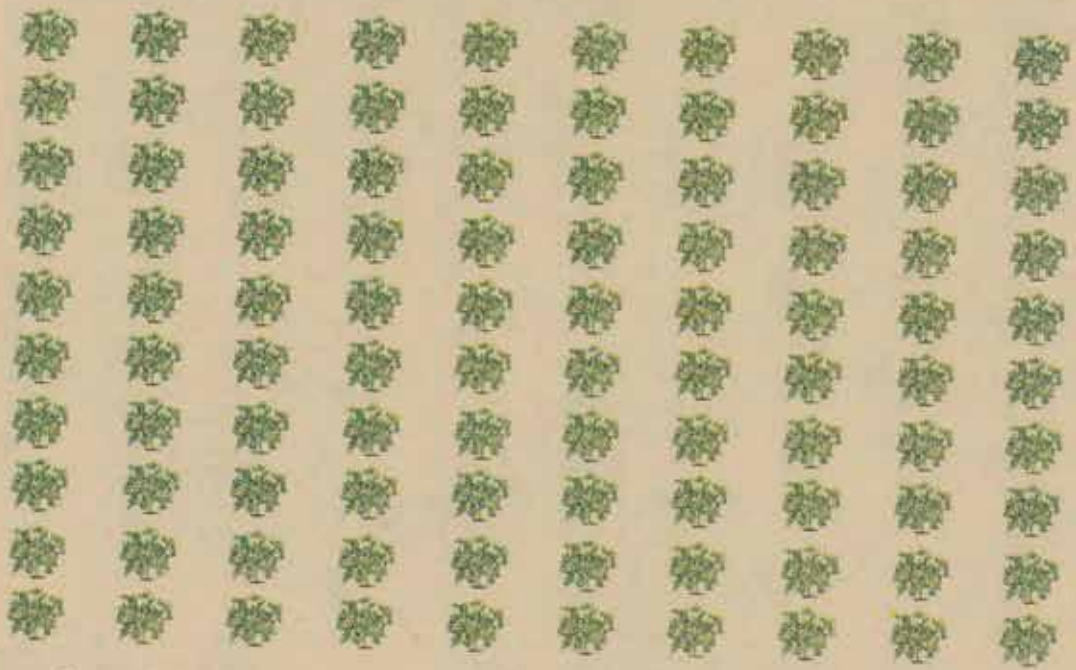
El tamaño de una población depende del número de individuos que la forman.







Si sembramos una semilla de frijol, nacerá una planta. Esta planta corresponderá a la primera generación de nuestra siembra. Si se forman veinte flores, y sabemos que cada flor se transforma en un fruto, ¿cuántas vainas se formarán? Si cada vaina tiene cinco semillas, ¿cuántas semillas dará la planta?



Si sembramos estas semillas, en la segunda generación tendríamos una población de 100 plantas.

¿De cuántas plantas podría ser la población de la tercera generación?

¿De qué tamaño podría ser la población de la cuarta generación?

Imaginate que llegamos a una pequeña isla para estudiar la población de gorriones.

Durante nuestro estudio averiguamos lo siguiente:

a) Una pareja de gorriones sólo tiene crías durante la primavera de su primer año de vida.

b) Cada pareja de gorriones tiene un promedio de diez crías, cinco machos y cinco hembras.

c) En el momento en que abandonamos la isla, en el verano de 1970, la población de gorriones era de 50 machos y 50 hembras, o sea un total de 100 gorriones.



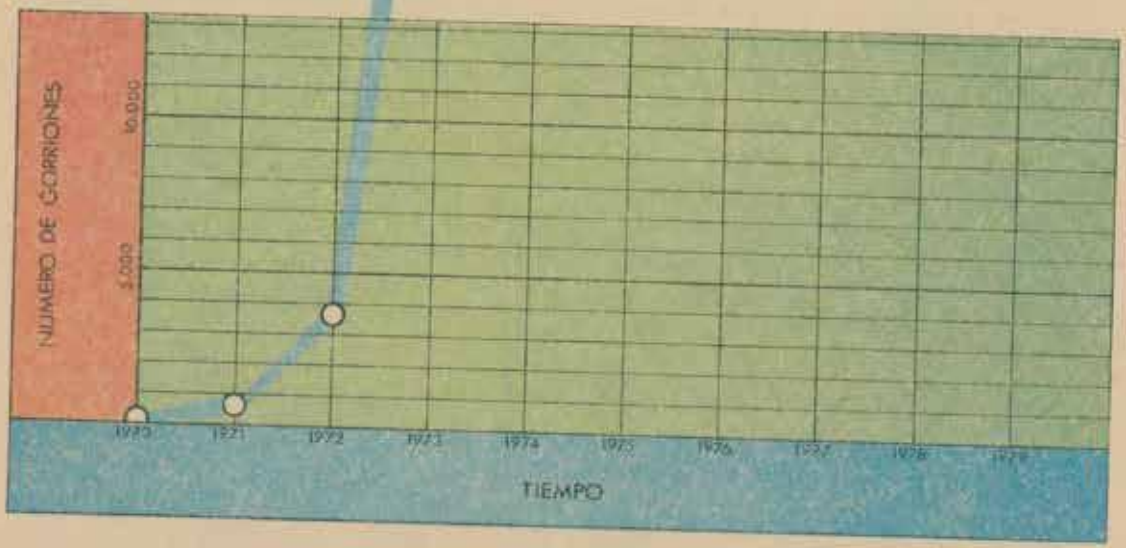
Hicimos algunos cálculos para averiguar cómo iría creciendo la población de gorriones en la isla.

¿Cuántos gorriones podríamos encontrar en el verano de 1973?

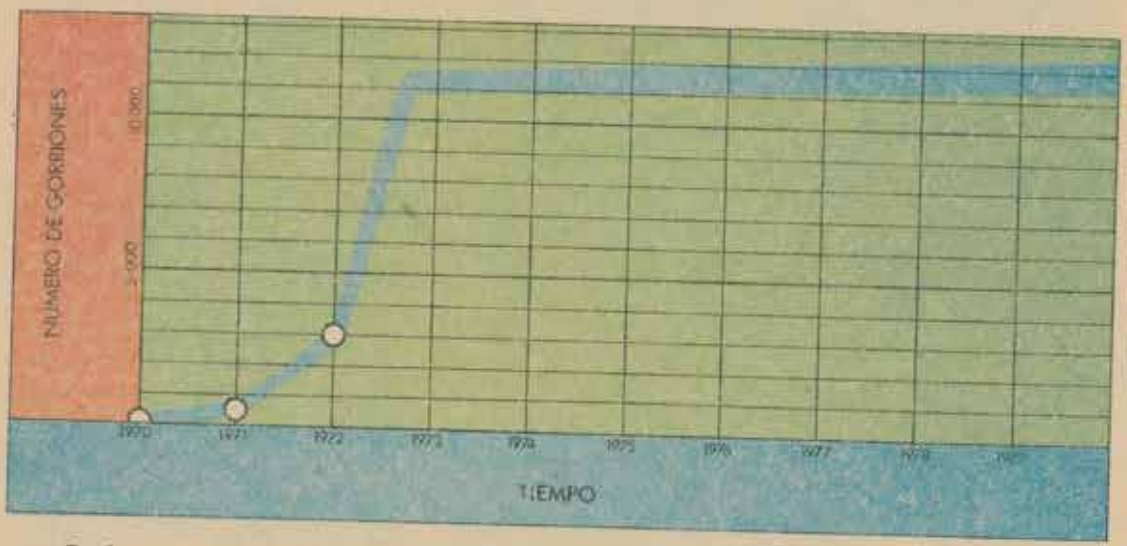
¿De qué tamaño podría ser la población de gorriones en el verano de 1976? ¿Y en el de 1980?

Haz tú también los cálculos para cada uno de estos años. Para el verano de 1990 podríamos tener 9 536 743 164 062 500 gorriones.

1




2




En la gráfica 1 se puede ver el resultado de nuestros cálculos. Al continuar nuestros estudios en la isla, nos dimos cuenta de que a partir de cierto momento, el número de gorriones permanece más o menos igual, esto se puede ver en la gráfica 2.

¿A qué se debe? ¿Por qué no sucede en la realidad lo que nos sale en nuestras cuentas?



Observamos que en la isla no sólo existia la población de gorriones, sino que había otras poblaciones, por ejemplo: la población de gusanos, la de águilas, la de cochinillas y diversas poblaciones de plantas y de otros animales.

¿Cuáles de esas poblaciones son productores?

¿Cuáles son consumidores primarios, secundarios y terciarios?

¿A cuál de esas categorías pertenecen los gorriones?

¿Tendrá importancia para los gorriones el tamaño de la población de gusanos que le sirven de alimento?

¿Qué le pasará a la población de gorriones si se secan las plantas que sirven de alimento a los gusanos?

¿Qué efecto tendrán las enfermedades y las aves de rapiña sobre el número de gorriones que hay en la isla?

¿Qué pasaría con los gusanos de la isla si por alguna razón los gorriones se reprodujeran enormemente?

¿Qué ocurriría con las aves de rapiña?

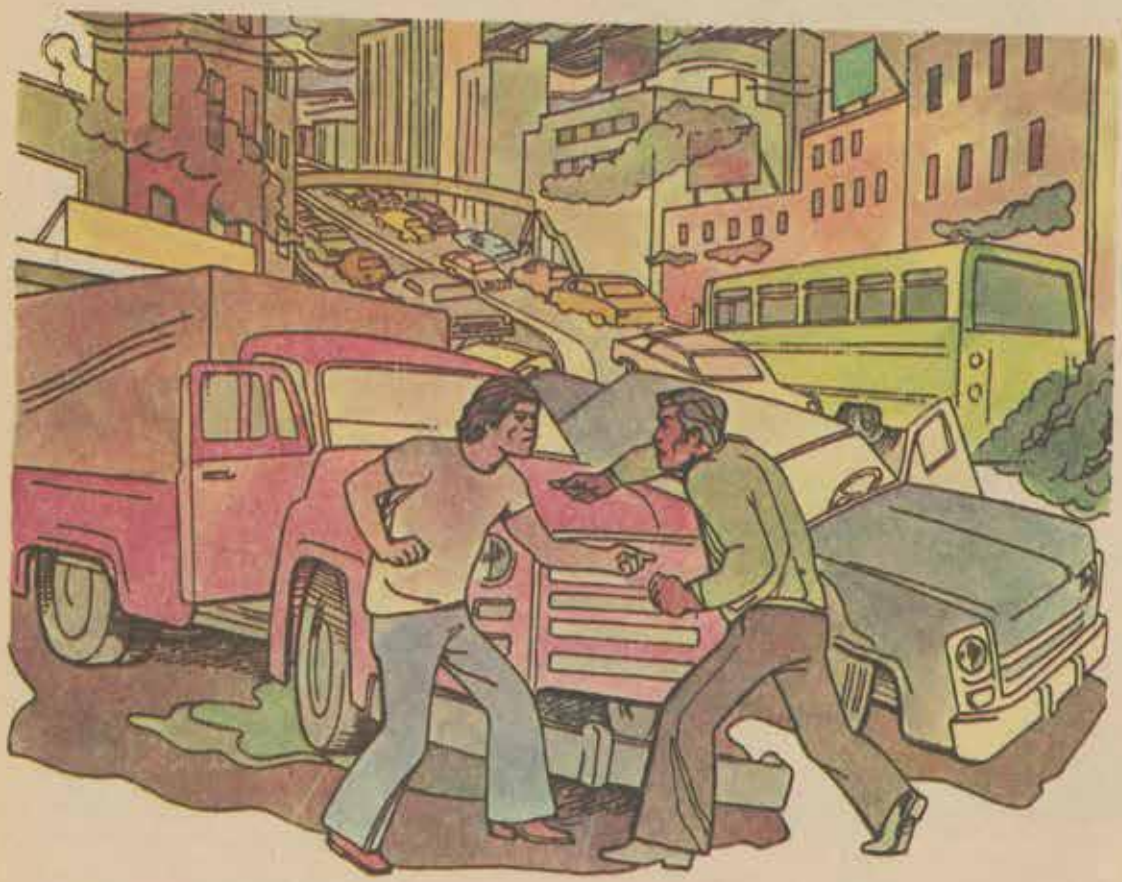
Y a los gorriones, ¿qué les pasaría después de un tiempo?

Como puedes ver, hay una relación muy estrecha entre las poblaciones que habitan la isla. Todas ellas forman una **comunidad**. Para que los seres vivos que forman una comunidad puedan vivir, necesitan alimento, aire, agua, suelo y luz del Sol. Todo esto viene del medio que los rodea. La comunidad y su medio forman lo que se llama un **ecosistema.**

Por ejemplo, en la isla que estamos estudiando vemos que las plantas dependen de la riqueza del suelo, del aire, del agua y de la cantidad de luz solar que reciben.

La población de gusanos depende, entre otras cosas, de las plantas que hay y de los gorriones que se los comen. La población de gorriones depende de la de gusanos, de las enfermedades que los afectan y de las aves de rapiña que se los comen.

Cuando todas estas poblaciones llegan a un tamaño más o menos estable, se dice que están en equilibrio dentro del ecosistema del que forman parte, y que el ecosistema mismo está en equilibrio.



Después de realizar numerosas investigaciones como ésta, sabemos que intervienen muchos factores más para mantener en equilibrio a una población que comienza a crecer demasiado. Por ejemplo, enfermedades que sólo se presentan cuando la población llega a ser demasiado grande, comportamiento muy agresivo entre los individuos de la misma población y muchos otros factores.

En la Tierra hay aproximadamente 4 415 000 000 de habitantes. La población crece un 2% cada año.

¿Cuál sería la población del mundo en 1984? ¿Y en 1985?

En México, somos aproximadamente 67 000 000 de habitantes y el ritmo de crecimiento actual es de 3.6% anual.

¿Cuál sería la población de México en el año de 1984?

Si el crecimiento siguiera igual, en el año 2574 habría en la Tierra un habitante por cada metro cuadrado, aproximadamente.

¿Crees que esto es posible?

¿Cuáles de los factores que fueron importantes para los gorriones de la isla serán también importantes para el crecimiento de la población humana?

¿Qué otros factores pueden intervenir?



El hombre es el único ser vivo que puede alterar en su beneficio o en su perjuicio el equilibrio que existe entre los ecosistemas de nuestro planeta. También es el único capaz de tomar decisiones que influyan en el crecimiento de su propia población.

Por ejemplo, el hombre ha descubierto vacunas que previenen enfermedades muy graves y antibióticos que salvan a millones de enfermos de una muerte segura. Al mismo tiempo, ha logrado avances muy notables en cuanto a la conservación de la salud pública, en particular por lo que toca al cuidado de los niños, las madres y los ancianos. Es así como el número de muertes, en relación al número de nacimientos, ha disminuido en forma muy notable.

# 6.
# El clima



El clima de cada lugar influye en el tipo de plantas y animales que viven ahí.

¿En qué clima vive un oso polar? ¿Y un mono? ¿En dónde hay palmeras? ¿Y cactus?

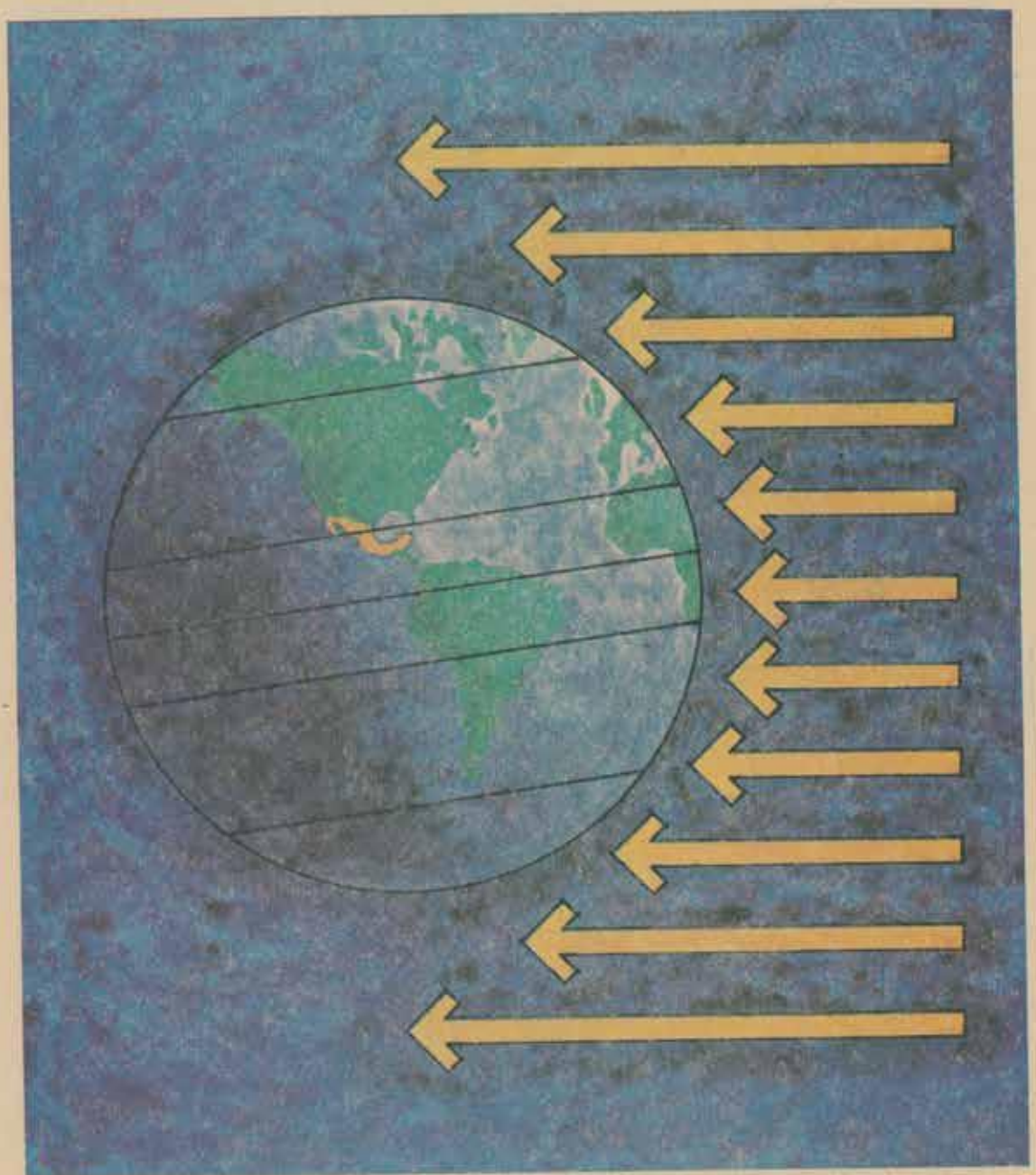
Un componente muy importante del clima es la temperatura. Vamos a ver a qué se deben las diferencias de temperatura en distintos lugares del mundo.

**Investigación 1:** Pide a un compañero que sostenga el libro abierto en la página siguiente. Coloca una lámpara de pilas perpendicular al libro y a 25 cm de distancia. Dirige la luz de la lámpara hacia un lugar determinado de la ilustración, por ejemplo, la República Mexicana.

Sin cambiar la posición de la lámpara ni la distancia, pide a tu compañero que incline el libro de manera que siga iluminado el lugar escogido.

Observa cómo llegan los rayos de luz en cada caso. ¿Cuándo llegan perpendicularmente? ¿Cuándo llegan inclinados? ¿En qué caso se ilumina más intensamente la ilustración? ¿En qué caso se ilumina una zona más amplia?

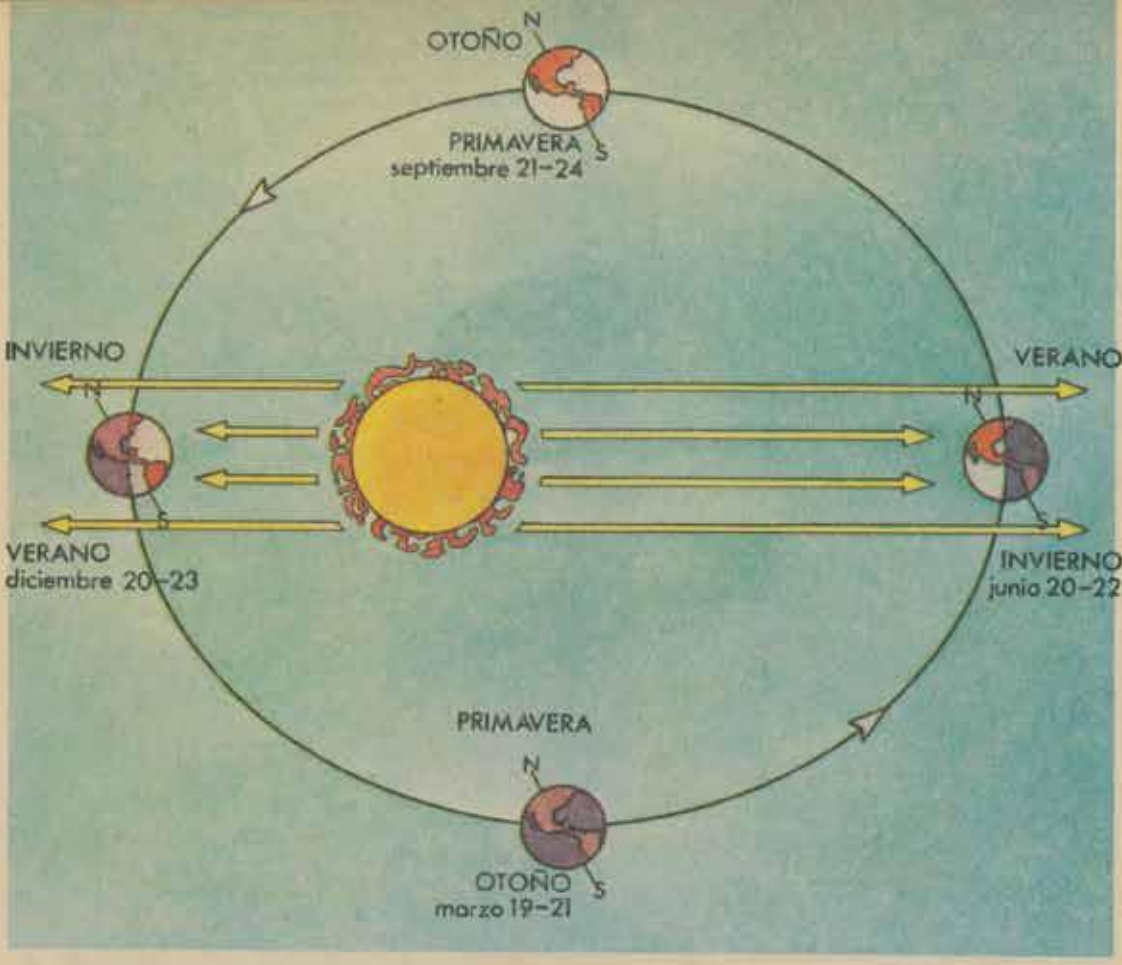
En la Tierra pasa algo parecido, ya que su eje de rotación está inclinado con respecto a los rayos solares que le llegan.



Los rayos del Sol calientan más cuando llegan perpendicularmente sobre la superficie de la Tierra, como sucede en la zona que se encuentra entre los trópicos. Calientan menos cuando llegan muy inclinados, como en los polos, donde hace mucho frío.

¿Se encuentra nuestro país más cerca del Ecuador o de los polos? ¿Hará más frío o más calor, a lo largo del año, que en Alaska?

¿Hará más frío o más calor, a lo largo del año, que en Venezuela?




Ahora vamos a ver por qué cambia la temperatura de un mismo lugar durante el año.

Fíjate bien en el dibujo. ¿Cómo llegan los rayos del Sol al hemisferio norte el 21 de junio? ¿Y cómo llegan al hemisferio sur en la misma fecha? Si respondes, podrás entender por qué cuando en el hemisferio norte es verano (hace calor), en el hemisferio sur es invierno (hace frío). El 22 de diciembre sucede lo contrario, en el norte es invierno y en el sur verano. ¿Por qué? ¿Cómo llegan los rayos del Sol el 21 de marzo y el 23 de septiembre al hemisferio norte? ¿Qué estaciones son? ¿Y en el hemisferio sur? ¿Qué estaciones serán? Durante la primavera, ¿cuál es más largo, el día o la noche? ¿Y durante el invierno? ¿Por qué?

A los cambios de clima debidos a la traslación de la Tierra alrededor del Sol y a la inclinación de su eje los llamamos **estaciones.**

¿Cómo es el clima durante el verano en el lugar en que vives?

¿Cómo cambia en el invierno?

¿En qué estación llueve más en tu comunidad?

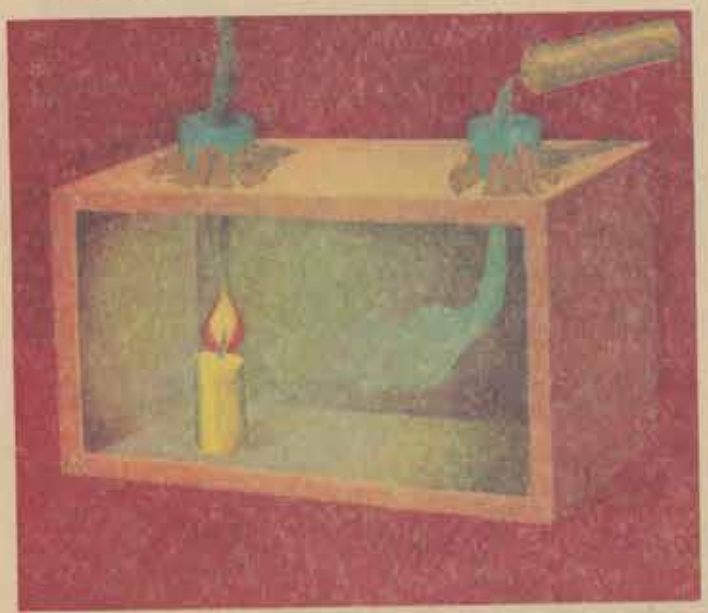
¿En qué estación se caen las hojas de los árboles?

La altitud de un lugar, o sea la altura sobre el nivel del mar, también determina su temperatura.

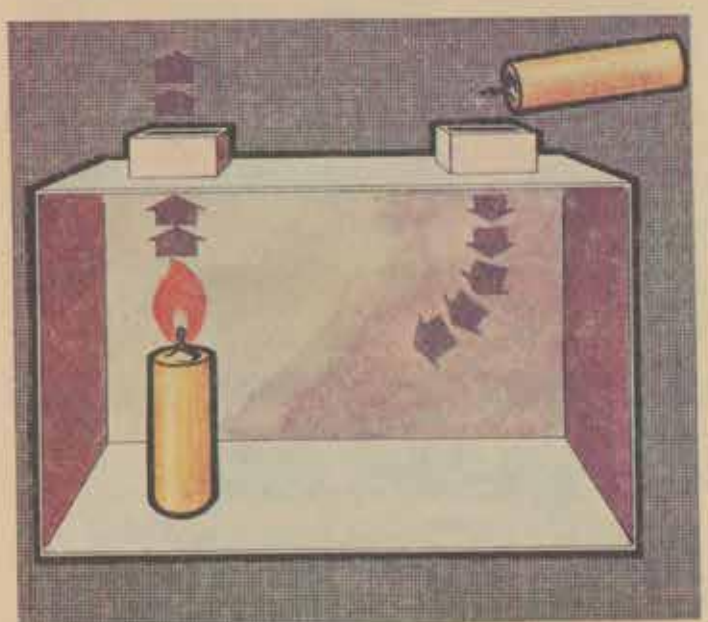
¿En dónde hace más calor, al nivel del mar o en un lugar muy alto de la misma zona?

Otra característica del clima es el viento. Vamos a ver cómo se forma.

**Investigación 2:** Sobre la tapa de una caja grande recorta dos agujeros y coloca dentro de ellos dos tubos de cartón en forma de chimeneas, como se ve en la ilustración. Mete dentro de la caja, abajo de las chimeneas, una vela corta encendida. Arriba de la otra chimenea coloca una vela con pabilo largo acabado de apagar.



¿A dónde va el humo de la vela encendida?



¿A dónde va el humo de la vela apagada?

Dentro de la caja, la llama de la vela calienta el aire que está arriba de ella. Al calentarse, el aire sube y sale. Como ahora hay poco aire dentro de la caja, el aire de afuera baja y se mete en la caja por el otro agujero. Por eso vemos bajar el humo de la vela apagada. Lo que se forma se llama una **corriente de aire.**



En la naturaleza siempre se forman corrientes de aire.

¿Cómo estará el aire que está sobre los polos?

¿Y el que está sobre el Ecuador?

El aire caliente que está sobre el Ecuador sube, por eso el aire frío de los polos se dirige hacia el Ecuador. El aire del Ecuador se va a ocupar el lugar que dejó el de los polos. Aquí se enfría y vuelve a bajar. Por esta razón siempre se están formando corrientes de aire a las que llamamos vientos. Como la Tierra gira, estas corrientes de aire se curvan.



La superficie de la tierra se calienta más fácilmente que la del agua. Por eso, si has ido al mar, habrás notado que casi siempre hay viento. Durante el día, cuando hace calor, ¿qué crees que estará más caliente, la tierra o el agua? ¿Y cuál estará más caliente, el aire que está sobre la tierra o el que está sobre el agua? Entonces, ¿en qué dirección sopla el viento? ¿Por qué? En la noche, la tierra se enfría más fácilmente que el agua. ¿En qué dirección soplará el viento?

Las corrientes de aire, al llevar el aire frío a lugares calientes y el aire caliente a lugares fríos, ayudan a distribuir el calor sobre la Tierra. Si no fuera por ellas, las diferencias de temperatura en distintos lugares de la Tierra serían aún más grandes.




En este mapa se muestran los tres principales climas de México.

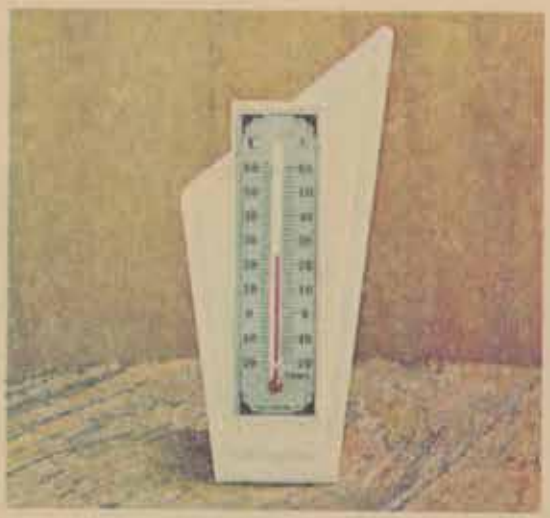
¿En qué Estados de la República hace más calor?

¿Dónde llueve mucho?

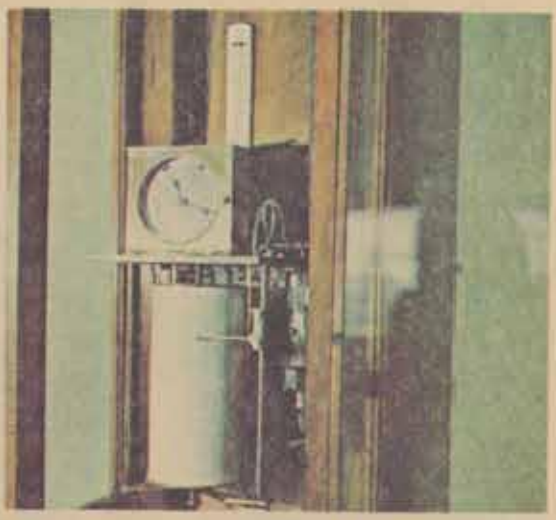
¿Dónde hace más frío?

Como México está cerca del Ecuador, los rayos del Sol le llegan casi perpendiculares. Por eso sólo hay clima frío en las cimas de las montañas más altas.

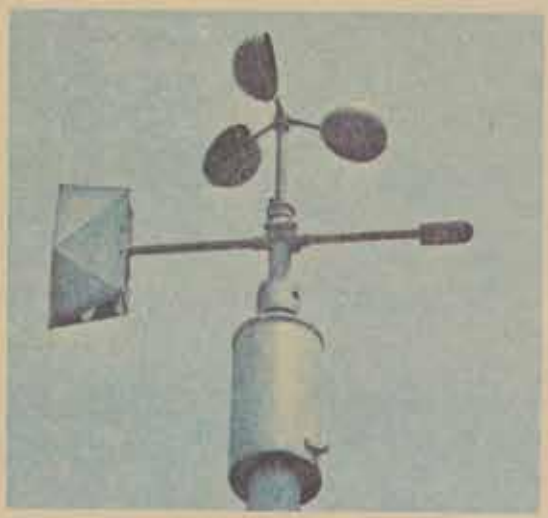
La temperatura, el viento y la lluvia son los componentes más importantes del clima.



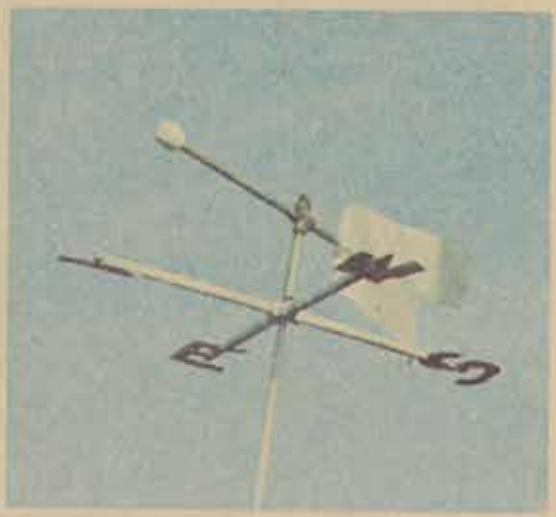
¿Qué medimos con el termómetro?



¿Qué medimos con el pluviómetro?



La velocidad del viento se mide con el anemómetro, contando el número de vueltas que da por minuto.



¿Cómo nos muestra la veleta, la dirección en que sopla el viento? ¿Para qué nos sirve conocer esto?

Tu maestro te puede ayudar a construir algunos de estos aparatos.

El intercambio de información sobre el tiempo que hace en otros lugares también nos ayuda a saber qué tiempo va a hacer en donde vivimos. El saber que hay una masa de aire frío en la dirección en que viene el viento nos permite predecir que va a hacer frío.

Investiga cómo influye el clima en la vida de tu comunidad. Entrevista a personas que puedan darte información y toma nota de sus comentarios.

El resultado del trabajo se puede exponer en un periódico mural ilustrado con fotografías del periódico, dibujos y recortes sobre el clima.

# 7. Cómo se forman las rocas



La superficie de nuestro planeta está formada por rocas. Muchos metales, como el oro, el plomo y el hierro, se extraen de algunas rocas; el cemento, la cantera y el granito, también son rocas; el gas natural y el petróleo se extraen de las profundidades rocosas de la Tierra.

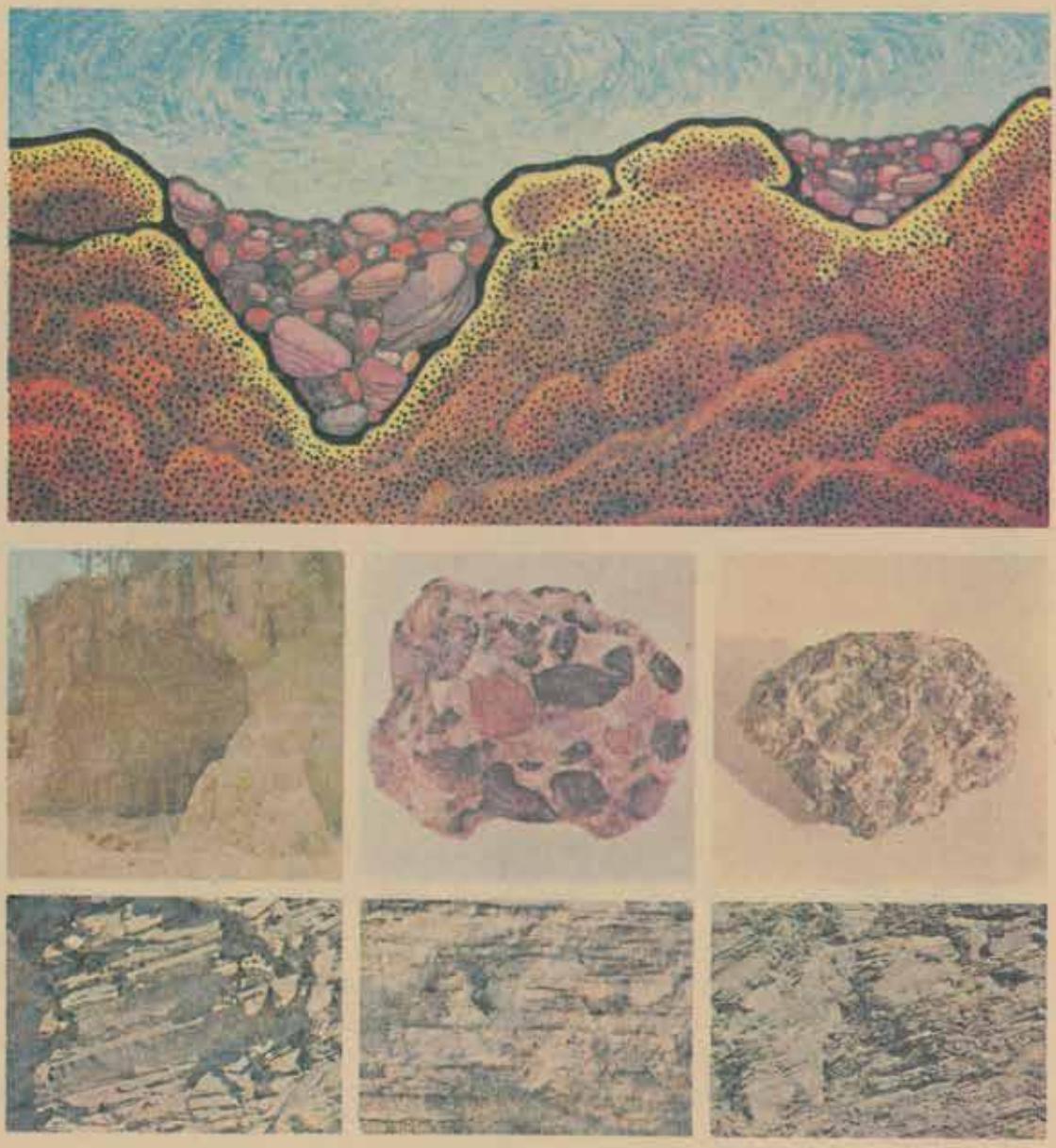
Los vegetales que nos sirven de alimento crecen sobre el suelo, que en parte se forma por la desintegración de las rocas.

De las rocas se saca material para fabricar diversos objetos, para construir edificios y para elaborar fertilizantes. Mezclando diferentes tipos de materiales extraídos de las rocas, se han obtenido otros más resistentes, como el acero.

La historia de las rocas está ligada al origen y formación de nuestra planeta. Algunas de las rocas que vemos ahora se formaron hace miles de millones de años. Otras se siguen formando. Muchas rocas se desgastan por erosión o se desintegran totalmente, formando arena. Al irse depositando durante miles de años, la arena vuelve a formar rocas.

No todas las rocas se forman de la misma manera.

**Investigación 1:** En un vaso de papel mezcla una cuarta parte de una taza con agua, una cucharada de cemento y tres cucharadas de piedritas. Déjalo secar y quítale el papel.



Algunas rocas se forman de manera muy semejante a ésta. Después de mucho tiempo, se van juntando partículas de rocas y de suelo en los fondos de los ríos, de los lagos y del mar y se van acumulando en capas. Estas partículas se unen entre sí, a veces por el peso de las capas superiores y a veces porque hay en la tierra sustancias que sirven como cemento natural. Así se forman nuevas rocas.

En sitios en construcción o en la orilla de las carreteras y en las cuencas de los ríos se pueden ver claramente este tipo de rocas.

Algunos minerales adquieren formas geométricas con caras planas y lisas; se les llama **cristales**. No siempre es fácil reconocer un cristal y a veces sólo puede hacerse en el microscopio.



**Investigación 2:** Calienta un poco de agua en un recipiente y échale todo el azúcar que se pueda disolver. Ponle anilina roja u otro colorante. Suspende un hilo en el recipiente como se ve en la ilustración. Déjalo reposar durante varios días.

¿Qué notas sobre el hilo?

Así se forman algunos cristales en las rocas. Las aguas termales bajo la tierra tienen disueltos muchos minerales que, al enfriarse, forman cristales.



Cristal de cuarzo



Cristal de calcita

Fíjate cómo crecieron los cristales de cuarzo dentro del hueco de la roca.



El oro, la plata, el cobre y otros minerales estaban en las aguas termales.

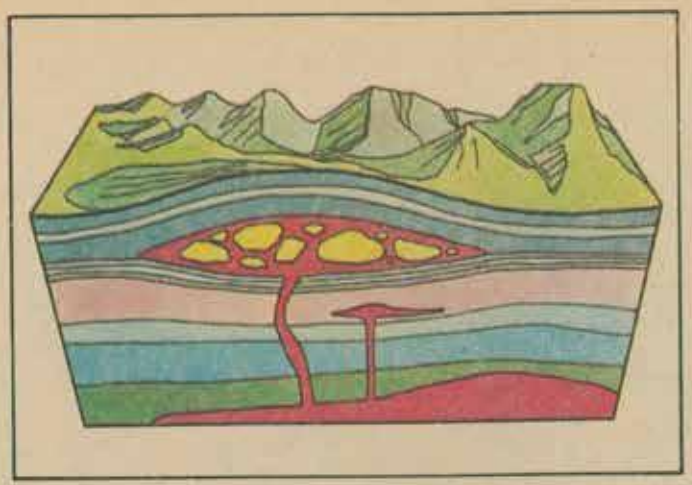
Al entrar esta agua en los huecos de la roca y enfriarse se formaron **vetas** de estos minerales.







En la roca de arriba puedes ver cuál es el cobre. El oro está en la roca de abajo, ¿lo puedes notar?



Muchas de las rocas que hay en México se formaron por actividad volcánica. En nuestro país existen muchos volcanes. ¿Conoces alguno?

En algunos lugares dentro de la Tierra la temperatura es tan alta que puede fundir las rocas, lo que da lugar a la formación del **magma.**



Cuando hay una erupción, el magma sale a la superficie de la Tierra a través de la boca de un volcán, o por grietas que se forman en la superficie. Entonces recibe el nombre de lava.



A veces, el magma se enfría dentro de la corteza terrestre y se forman rocas. Éstas pueden aparecer en la superficie de la Tierra al erosionarse otras rocas que las cubrían; también pueden surgir con los temblores.



Los volcanes también arrojan mucha ceniza caliente. Los tepetates son cenizas que cubren grandes extensiones de terreno en nuestro país.

Cuando la lava está caliente tiene gas disuelto. Al enfriarse, el gas sale y deja huecos en la roca. Estos huecos se reconocen fácilmente en el tezontle, que es una roca de origen volcánico.

Las rocas basálticas y la piedra pómez también son rocas volcánicas.



Tezontle



Basalto

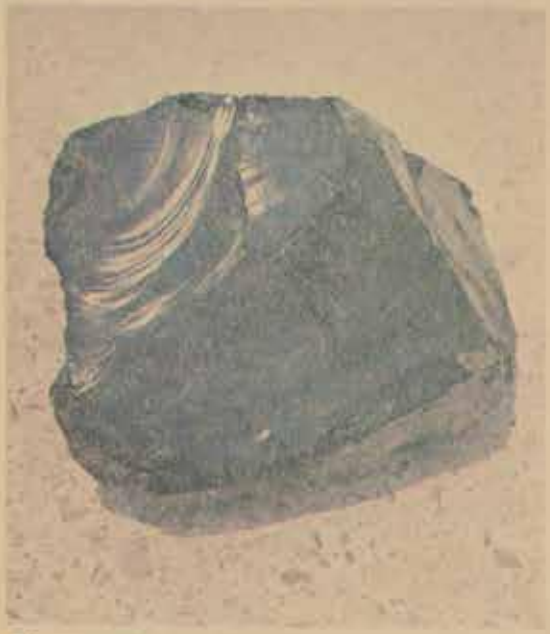


Piedra pómez

¿Dónde has visto rocas así?

¿Qué edificios de tu comunidad están hechos de rocas volcánicas?

¿Y de otras rocas?



Obsidiana

A veces, la lava se enfría rápidamente al salir del volcán y se forma la obsidiana, que es como un vidrio negro. La obsidiana se ha usado desde épocas prehispánicas para hacer cuchillos, flechas, ornamentos y recipientes.

**Investigación 3:** Hagan una exposición con todas las rocas que puedan colectar. Encájenlas sobre una capa de yeso fresco, dejen secar el yeso y escriban los nombres de las rocas que conozcan.







# 8. El paisaje cambia





El paisaje cambia constantemente. Hay cambios muy rápidos que son fáciles de notar, como la erupción de un volcán o el deslave de una montaña.

Otros cambios son tan lentos que no se pueden notar en el tiempo que dura la vida de una persona. Los cambios en el paisaje han venido ocurriendo desde que se formó la Tierra.

**Investigación 1:** Con tu equipo haz un recorrido por la zona en la que vives y dibuja cómo es.

¿Hay montañas, algún río, lago, laguna o playa?

A estas formas del paisaje se les llama **relieve.**

Pregunten a las personas que siempre hayan vivido en su comunidad qué cambios en las formas del relieve han notado a través de los años. Escriban un texto libre sobre la información que obtengan.









¿Cómo puedes saber si llovió en un lugar aunque llegues ahí cuando ya no llueva? ¿Y qué ves después de una tolvanera?

Aunque no veamos cómo ocurren algunos cambios lentos en el paisaje, podemos buscar evidencias de que esos cambios ocurrieron.

¿Qué puedes pensar si encuentras restos de animales marinos en una montaña?

¿Y si ves un cañón como el de la ilustración?

¿O una zona pantanosa? ¿O una piedra redonda?

A veces, es muy difícil sacar conclusiones, por lo que se hacen suposiciones de cómo pudo haber sido el lugar. Las excavaciones pueden ayudar a conocer cómo ha cambiado el terreno.

El agua y el viento son dos factores importantes que producen cambios en el paisaje.



**Investigación 2:** En una caja o en el patio de la escuela, haz con tu equipo una maqueta de un paisaje, con todas las formas de relieve que se te ocurran. Utiliza tierra, pasto, piedras y otras cosas. Échale agua, como si fuera lluvia. ¿Qué ocurre?

¿Puedes formar un río? ¿Cómo forma su camino?

¿Qué pasa si se tapa el camino con unas piedras?

Al correr, el agua arrastra la tierra suelta y erosiona lentamente las rocas y el suelo.

¿Cómo se ven las rocas en las orillas del mar o de un río?

¿Cómo crees que se forme una cañada? ¿Y la arena del mar?





Pega un poco de arena en un cartoncillo. ¿Cómo se siente al frotarlo?





Cuando el viento lleva polvo, éste va raspando y puliendo todo lo que toca.

¿Cuál de estas casas crees que sea más vieja? ¿Por qué?

Fíjate en las ilustraciones de las páginas **65** y **66**

¿Dónde hay evidencia de erosión por viento?

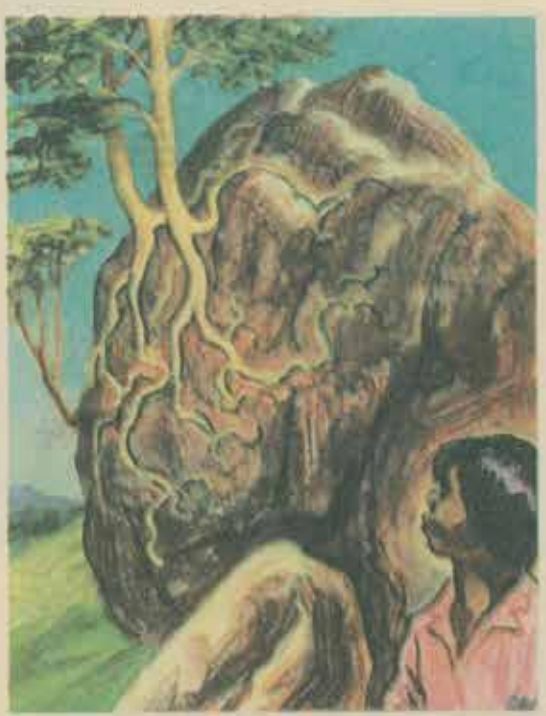
¿Dónde hay evidencia de erosión por agua?

¿Dónde parece que hubo un lago?

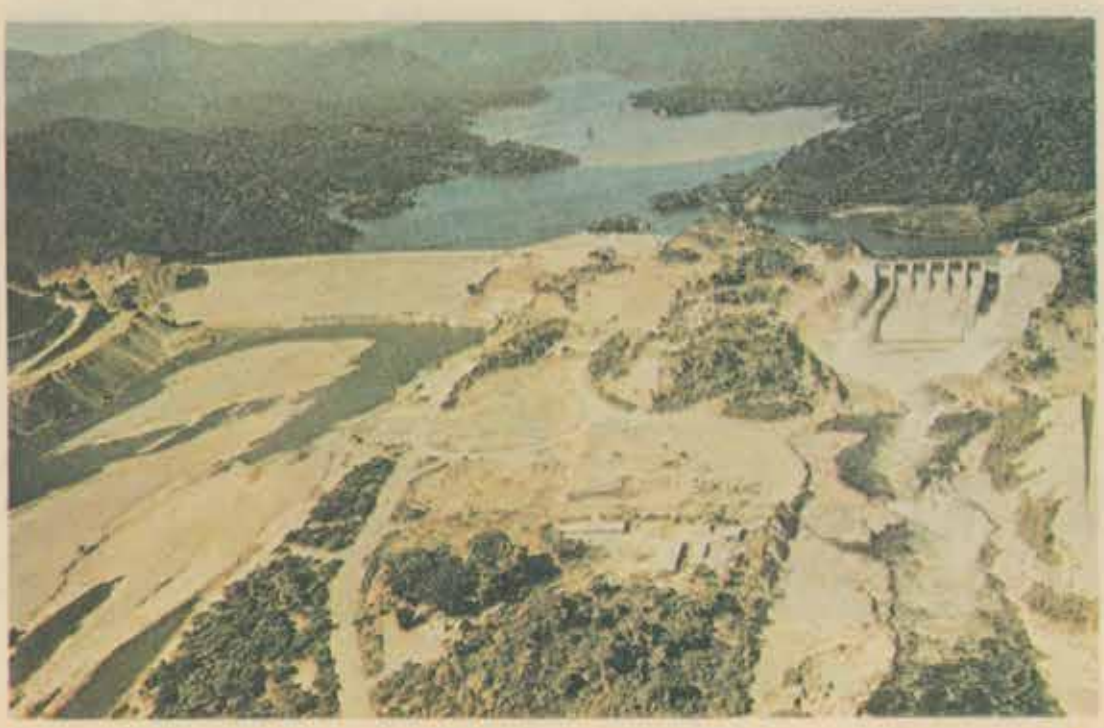
Los animales, las plantas y, sobre todo, el hombre, son también factores importantes en los cambios del paisaje.

¿Cómo crees que influyen en el paisaje las plantas y los animales?





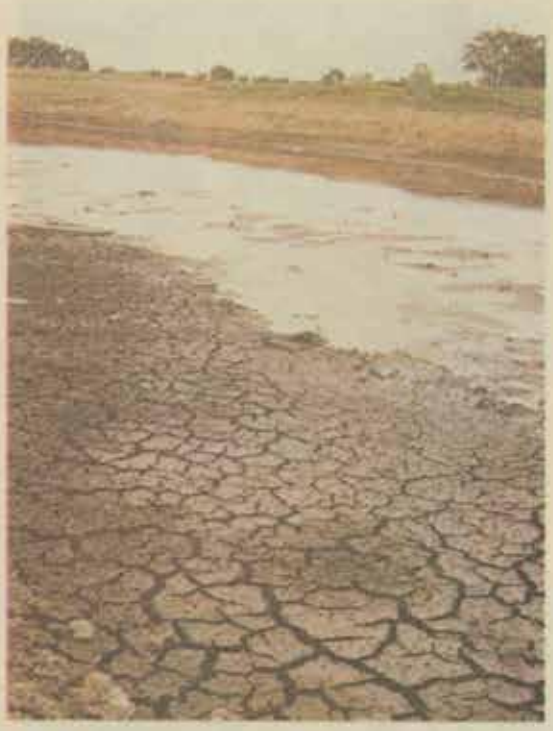
El hombre produce cambios muy rápidos en el paisaje al construir presas, desviar el cauce de los ríos, desecar lagos, etc. A veces, estos cambios benefician a mucha gente.



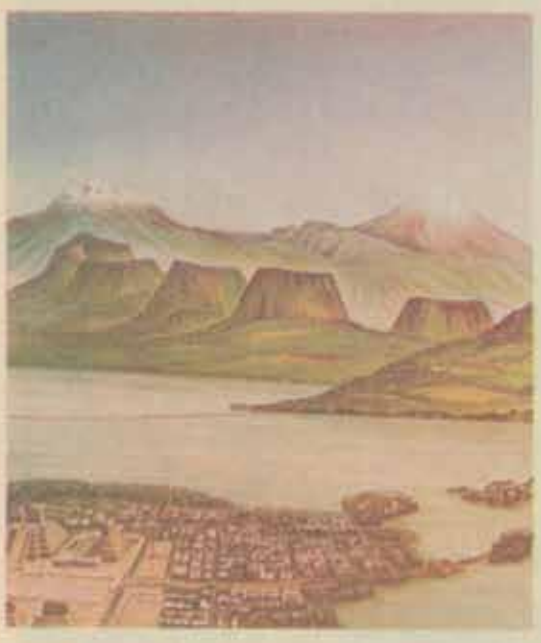
¿Cómo crees que ha afectado a la población de Lerma el acarreo de agua a la ciudad de México?

¿Y a los habitantes de Michoacán, la tala de los bosques?





¿Qué cambios en el paisaje del Valle de México han ocurrido desde la llegada de los españoles hasta ahora? Obsérvalo en las siguientes ilustraciones.

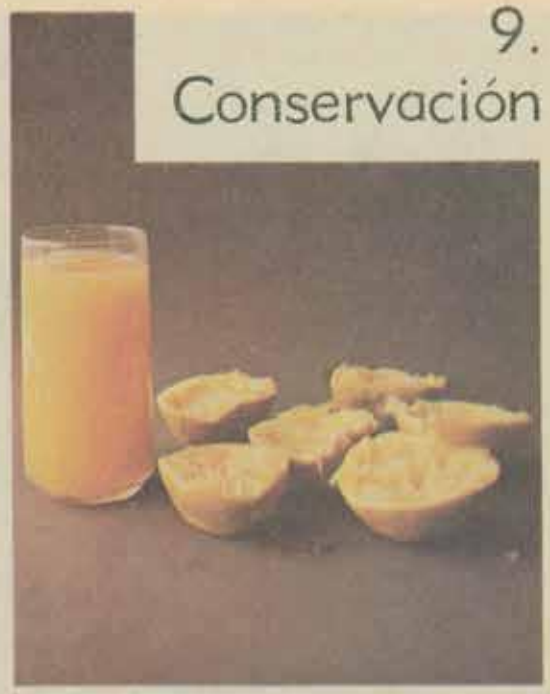




¿Cómo crees que han influido estos cambios sobre la vida en el Valle de México?



# 9. Conservación



Hemos visto que todas las cosas, las plantas y los animales, el paisaje y las estrellas, están cambiando constantemente, pero, ¿cambian siempre totalmente?

¿Qué les pasó a las naranjas?

¿Qué ha cambiado?

¿Habrá algo que no cambió al exprimir las naranjas?

¿Habrá más jugo de naranja después de exprimirlas o antes? ¿Habrá la misma cantidad?

Imagínate que tienes 27 canicas y se las prestas a un amigo. Al día siguiente, tu amigo te las devuelve, las cuentas y nada más son 26.

¿Qué puede haber pasado?

¿Será que una canica desapareció?

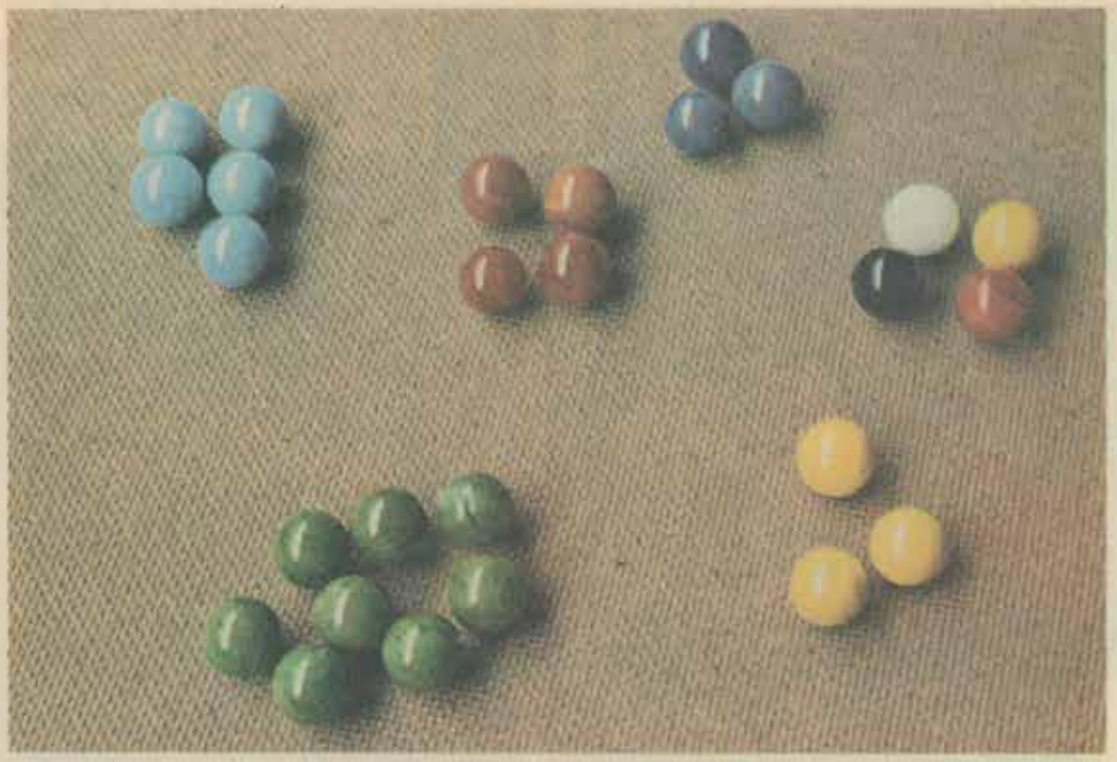
¿Crees tú que la canica que te falta todavía está por ahí?

Si le preguntas a tu amigo qué pasó con la otra canica y te dice que la tenía en su mano junto con las otras, pero que de repente desapareció y no la volvió a ver, ¿le creerías?

¿Por qué estarías tan convencido de que la canica que te falta todavía está en algún lugar?

Cuando una canica está perdida, ¿está en algún lugar?

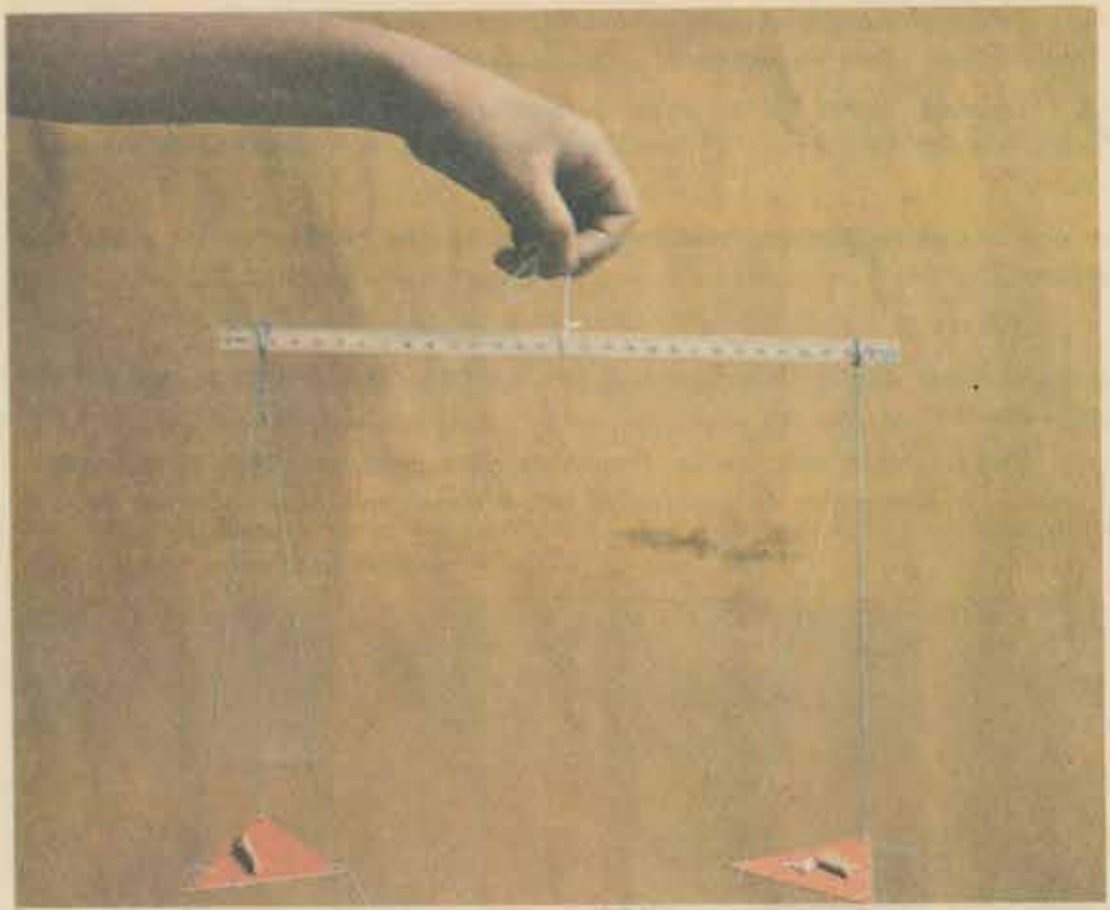
Porque, hasta donde sabemos, las canicas no desaparecen.





Si tienes varias canicas y las cambias de posición o de lugar o las dejas de un día para otro, su número no cambia. Esto te puede parecer muy simple pero es muy importante.

Así como al exprimir naranjas no cambia la cantidad de jugo y al cambiar las canicas de posición no cambia su número, hay muchas otras cosas que no cambian.



**Investigación 1:** Necesitas una regla, hilo, cartón y dos varitas de árbol más o menos iguales.

Construye una balanza, como la que se ve en la ilustración anterior. Es muy importante que cuando recortes los dos pedazos de cartón para hacer los platillos de la balanza, sean del mismo tamaño.

Coloca las varitas de árbol sobre los platillos, una de cada lado. Si uno de los platillos baja, córtale un pedacito a la varita de ese lado de la balanza, hasta que consigas que quede balanceada, o sea que la regla quede horizontal. Una vez que lo has conseguido, tendrás dos varitas que pesan igual.

Parte ahora una de las varitas a la mitad. Coloca las dos mitades sobre el platillo en que estaba esa varita. ¿Crees que pesen más que la que no está rota?

¿Cómo queda la balanza?

¿Qué quiere decir esto?

Parte ahora las dos mitades de la varita en muchos pedacitos. ¿Crees que los pedacitos pesen más, menos o igual que la varita entera? ¿Por qué?

Colócalos en el platillo en que estaban las dos mitades, dejando siempre la varita entera del otro lado de la balanza. ¿Qué pasa ahora?

El peso de un cuerpo se **conserva** aunque el cuerpo se parta en pedacitos.

**Investigación 2:** Necesitas cartoncillo, regla, lápiz y tijeras. Con la regla y el lápiz, dibuja sobre el cartoncillo cinco cuadrados iguales y recórtalos.

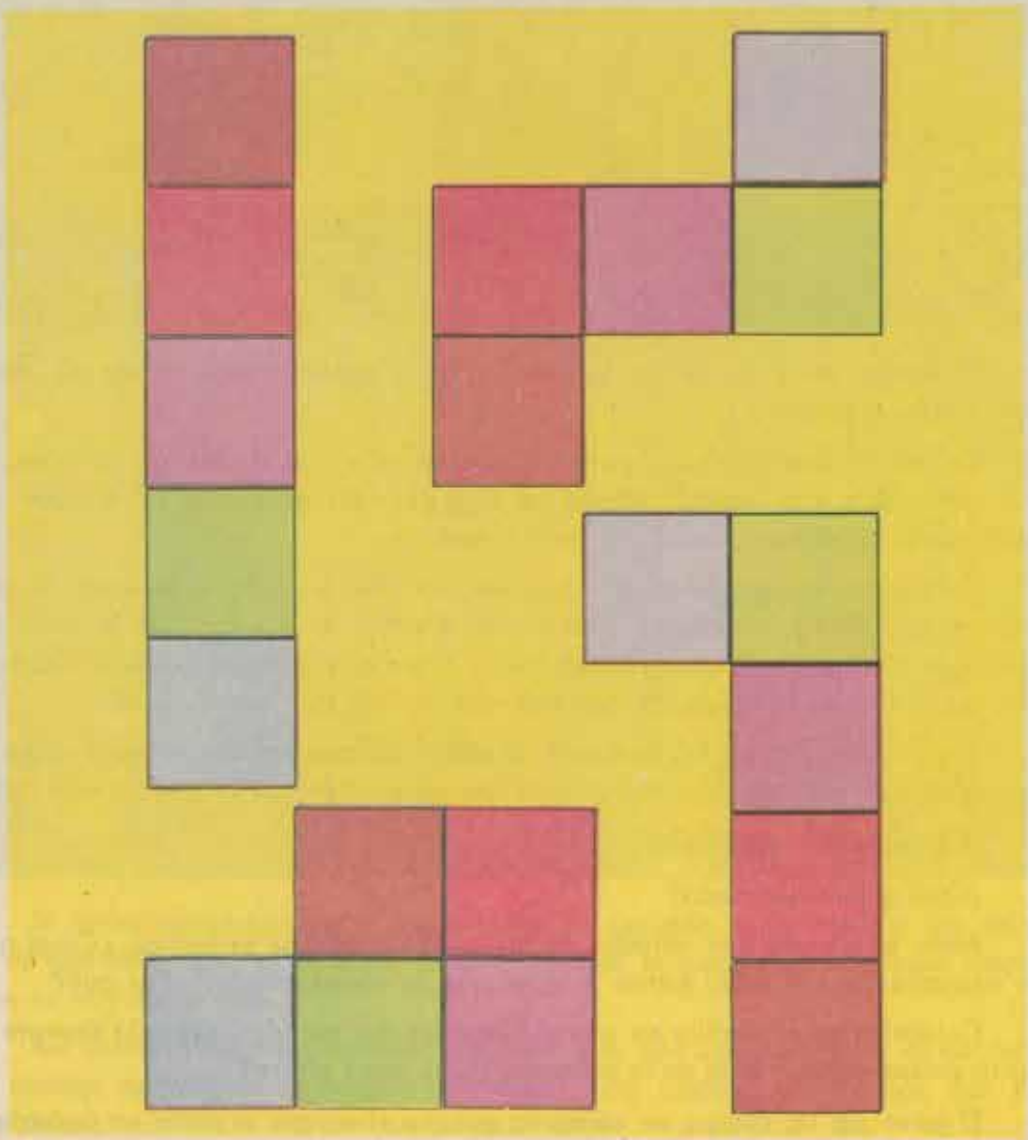
Después, forma figuras como las que se ven en la ilustración, juntando un cuadrado con otro, pero sin que se encimen. ¿Cuántas figuras nuevas puedes inventar?

¿En qué se parecen las diferentes figuras que hiciste con los cinco cuadrados?

¿Tienen la misma forma?

La superficie de cada figura, ¿tiene la misma área? Entonces, ¿son del mismo tamaño?

Vemos que el área de las figuras de cinco cuadrados iguales se conserva cuando los cambiamos de posición, o sea, cuando cambiamos la forma de la figura.



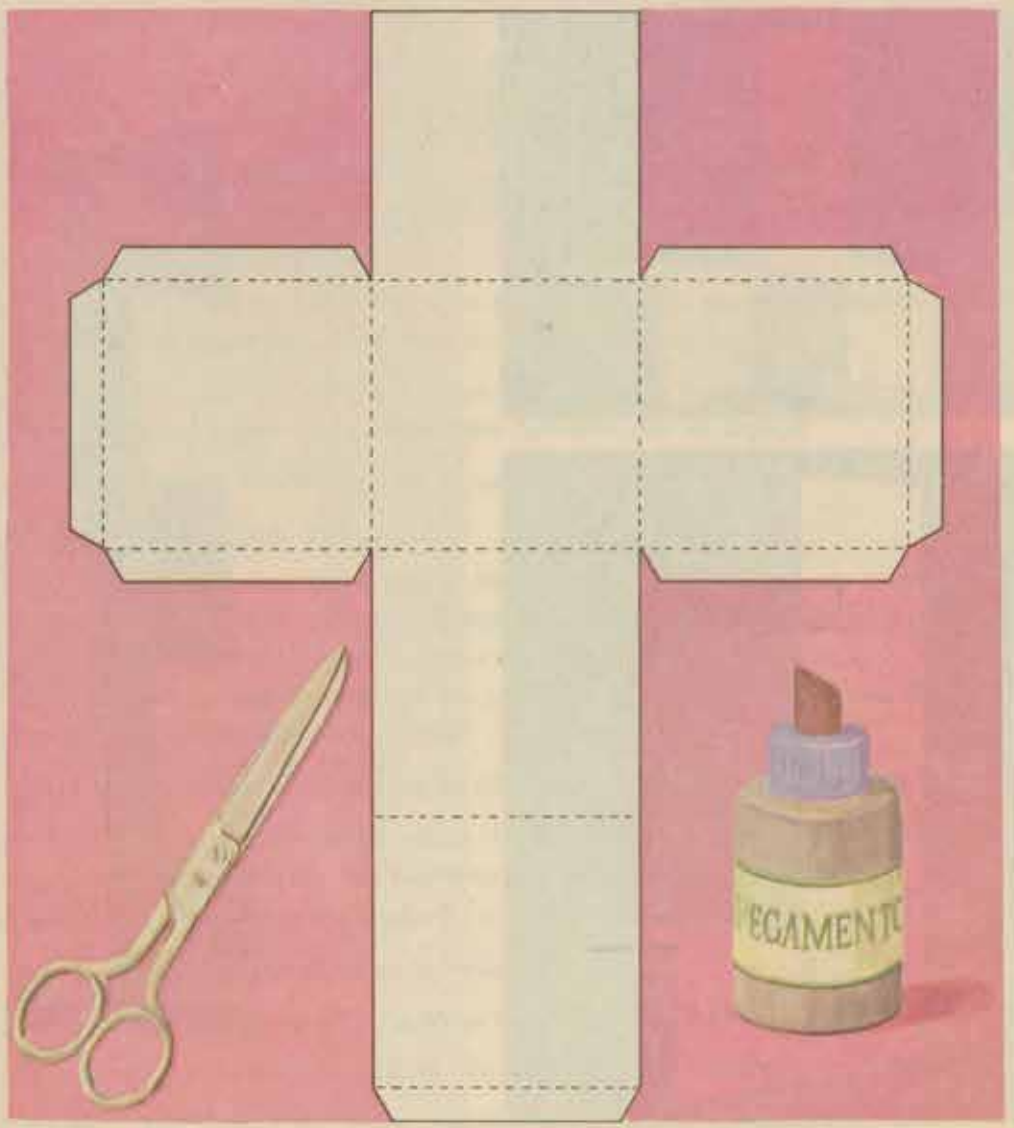
**Investigación 3:** Necesitas cartoncillo, regla, lápiz, tijeras y goma para pegar papel.

Vamos a construir cinco cubos iguales. ¿Sabes cómo construir un cubo de cartoncillo?

Con mucho cuidado, dibuja en tu cartoncillo cinco figuras como la que ves en la ilustración (todas del mismo tamaño). Recorta las figuras, dóblalas por las líneas punteadas y pégalas, como te indique tu maestro.

Si seguiste las indicaciones correctamente, habrás obtenido un cubo de cada una de las figuras que dibujaste, de manera que deberás tener cinco cubos iguales.

Es muy importante que hagas todo con el mayor cuidado posible para que los cubos queden bien hechos.



Con tus cinco cubos, forma ahora figuras como las que se ven en la ilustración. ¿Cuántas puedes hacer?

¿En qué se parecen las diferentes figuras que puedes hacer con tus cinco cubos?

¿Son del mismo tamaño?

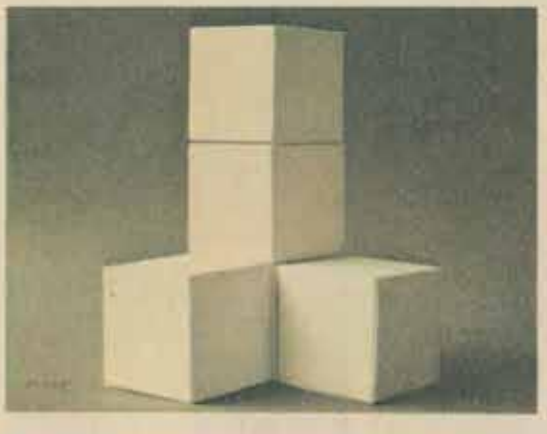
¿Todas las figuras que has formado ocupan el mismo espacio?

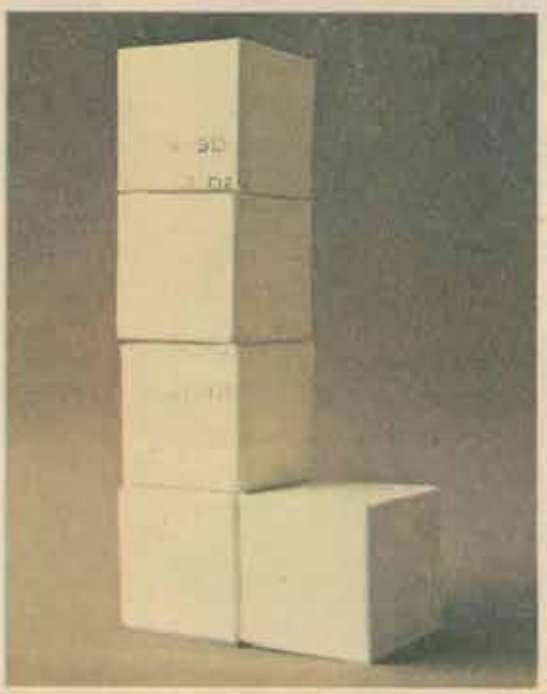
Recuerda que al espacio que ocupa un cuerpo le llamamos volumen.

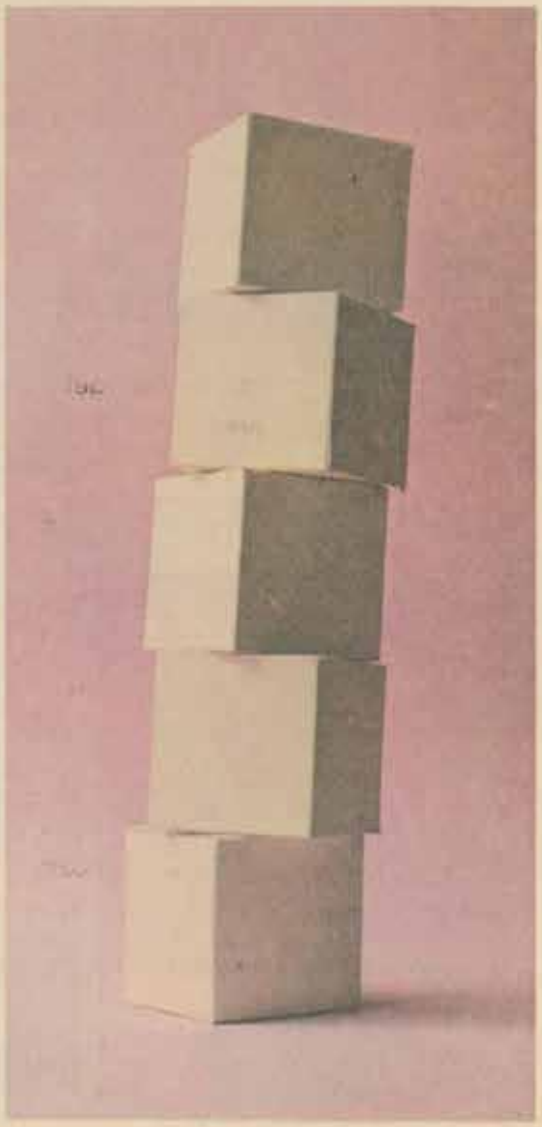
¿Tendrá siempre el mismo volumen un cuerpo hecho con cinco cubos, sin importar su posición? ¿Por qué?

Vemos que el volumen de los cuerpos hechos con cinco cubos iguales se conserva, aunque cambiemos la posición de los cubos, o sea, aunque cambiemos la forma del cuerpo.

¿En qué se parece esto a la investigación de los cinco cuadrados?





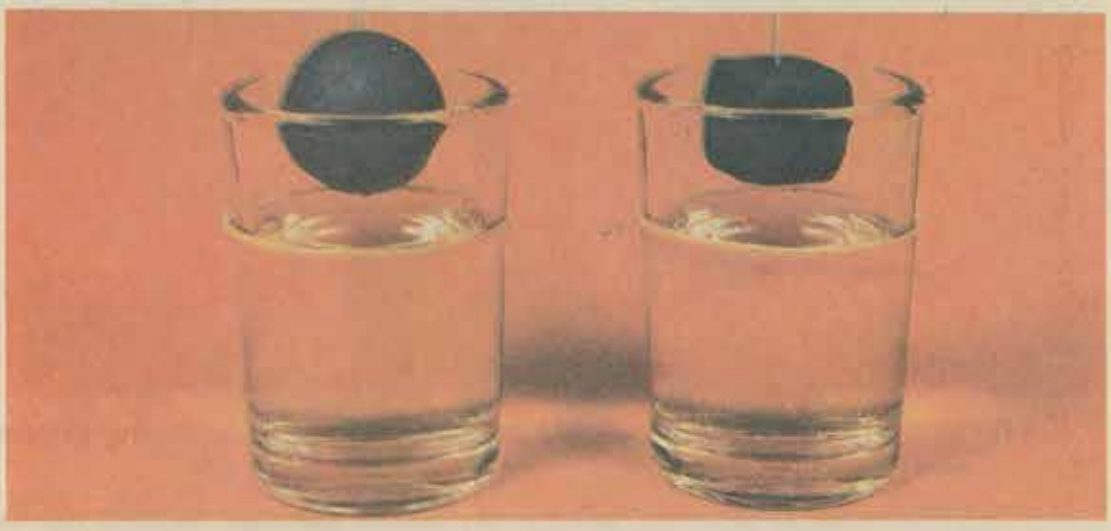


**Investigación 4:** Necesitas dos vasos iguales, dos ligas, plastilina e hilo.

Llena los vasos con agua hasta un poco más de la mitad. Asegúrate de que el agua esté exactamente al mismo nivel en los dos vasos.

Coloca una liga alrededor de cada vaso y con ella marca la altura a la que está el agua.

Haz dos bolas de plastilina del tamaño de un limón grande. Es importante que las dos bolas sean iguales, así que usa el mismo número de barras para hacer cada bola.



Amarra cada una de las bolas a un pedazo de hilo para que puedas meterlas y sacarlas del agua con facilidad, sin meter los dedos.

¿Qué pasará con el nivel del agua si metes una bola de plastilina a cada vaso de modo que quede completamente cubierta por el agua?

¿Qué fue lo que sucedió? ¿Era lo que esperabas?

¿Puedes explicar por qué sucedió?

Saca ahora las bolas del agua y cambia la forma de una de ellas, hazla rollito o aplástala un poco, o dale la forma que tú quieras, pero usa el mismo pedazo de plastilina que antes, no le quites ni le aumentes nada.

¿Qué pasará si vuelves a meter los pedazos de plastilina al agua, de modo que queden completamente cubiertos?

Hazlo. ¿Qué sucedió? ¿Sucedió lo que esperabas? ¿Puedes explicarlo?

Repite el experimento varias veces dando cada vez formas diferentes a uno de los pedazos de plastilina. No cambies la forma del otro pedazo.

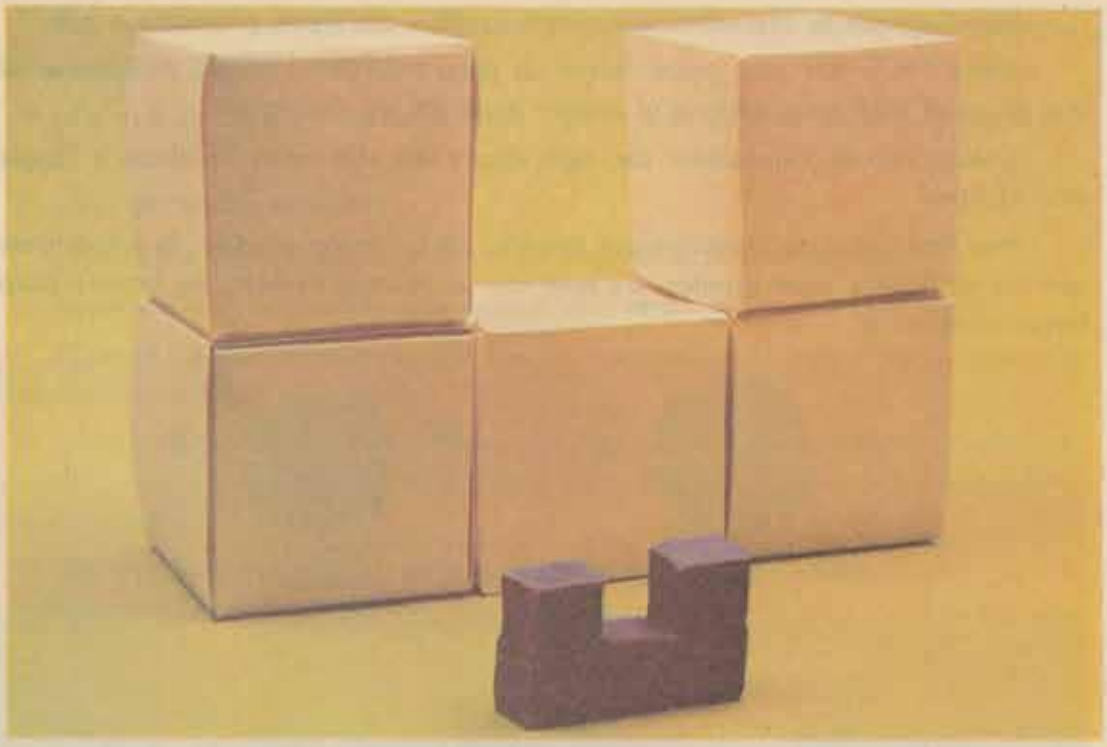
¿Qué sucede cuando metes los pedazos de plastilina al agua?

¿Por qué el agua sube siempre a la misma altura?

¿En qué se parece esto a la investigación de los cinco cubos?

¿Qué le pasó al volumen del pedazo de plastilina al cambiar su forma?

¿Ocupó más lugar dentro del agua cuando lo estiramos? ¿Por qué?



El volumen de plastilina con el que hemos trabajado se conserva aunque cambiemos su forma.

En esta lección hemos visto varias cosas que no cambian, es decir que se conservan. Cuando exprimimos naranjas se conserva la cantidad de jugo aunque cambie de la naranja al vaso. Se conserva el número de canicas cuando las cambiamos de lugar o de posición. Se conserva el peso de una vara de árbol cuando la rompemos, aunque cambie el número de pedazos que tenemos. Se conserva el área de las figuras de cinco cuadros cuando cambiamos su forma. Se conserva el volumen de los cuerpos de cinco cubos y el de un pedazo de plastilina cuando cambiamos su forma.

También hay cosas de la naturaleza que se conservan. ¿Recuerdas el ciclo hidrológico? Parte del agua del mar, de los ríos y de los lagos va a parar a las nubes. También el agua que eliminamos los seres vivos por transpiración y respiración se va a la atmósfera. El agua de la atmósfera puede caer en forma de lluvia, granizo o nieve. Se forman ríos, torrentes, manantiales y corrientes de agua subterránea. A pesar de todos esos cambios, la cantidad total de agua que hay en nuestro planeta se conserva, aunque cambie la forma y el lugar donde se encuentre.

¿Se te ocurre alguna otra cosa que se conserve?

¿Cómo podrías averiguar si realmente se conserva?

Gracias al estudio y a las investigaciones de muchos hombres de ciencia, hemos descubierto que en la naturaleza todas las cosas están cambiando, pero, al mismo tiempo, alguna de sus características se conserva.

Esto nos ha permitido entender mejor al mundo que nos rodea.

# 10. El Sistema Solar



Juanita y su perrita Canica se pasaban horas y horas observando el cielo en las noches. Juanita siempre se hacía muchas preguntas sobre cómo sería todo más allá de la Tierra.

¿Qué has pensado tú sobre cómo son las cosas lejos de la Tierra?

Un día, justo cuando empezó a anochecer, se dio cuenta de que había una luz en el cielo que parecía una estrella brillante, pero que no titilaba.

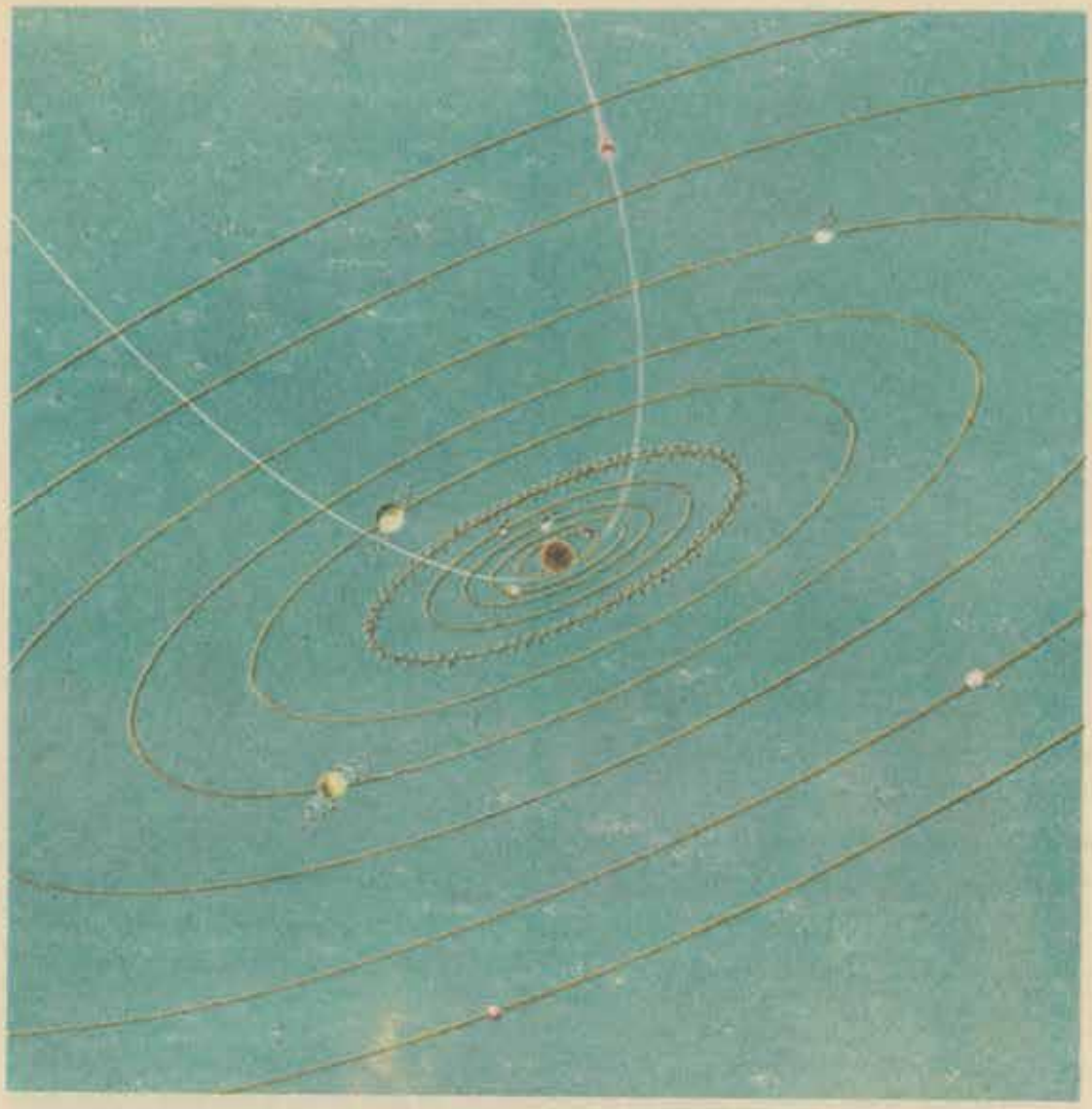
—¡Debe ser un planeta! —exclamó—. ¿Cómo se llamará? ¿Tendrá gente? ¿Vivirán ahí plantas y animales? ¿Hará frío o calor?

Pensando y pensando, Juanita se quedó dormida. De pronto, oyó que Canica ladraba con desesperación.

—Ya voy, ya voy. ¿Qué encontraste? —le preguntó, y corrió tras de su perrita por la maleza.

—¡Mira, Canica —exclamó Juanita—, es una nave espacial! Entremos a ver qué hay.

Se encontraron con luces que se prendían y se apagaban, botones, manijas, palancas, dos asientos con cinturón de seguridad, dos cascos para poder respirar fuera de la atmósfera y un libro muy grande que decía en la cubierta: "El Sistema Solar".

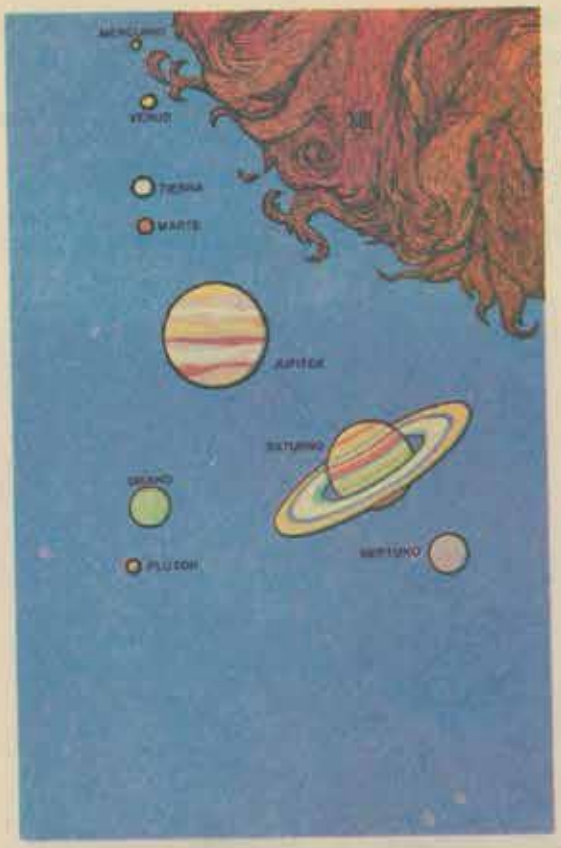


Juanita abrió el libro y empezó a leer:

"El Sistema Solar o Sistema Planetario está formado por el Sol, nueve planetas, satélites, asteroides y cometas. Los planetas son astros que giran alrededor del Sol. Los satélites giran alrededor de los planetas. Los planetas y los satélites tienen trayectorias elípticas".



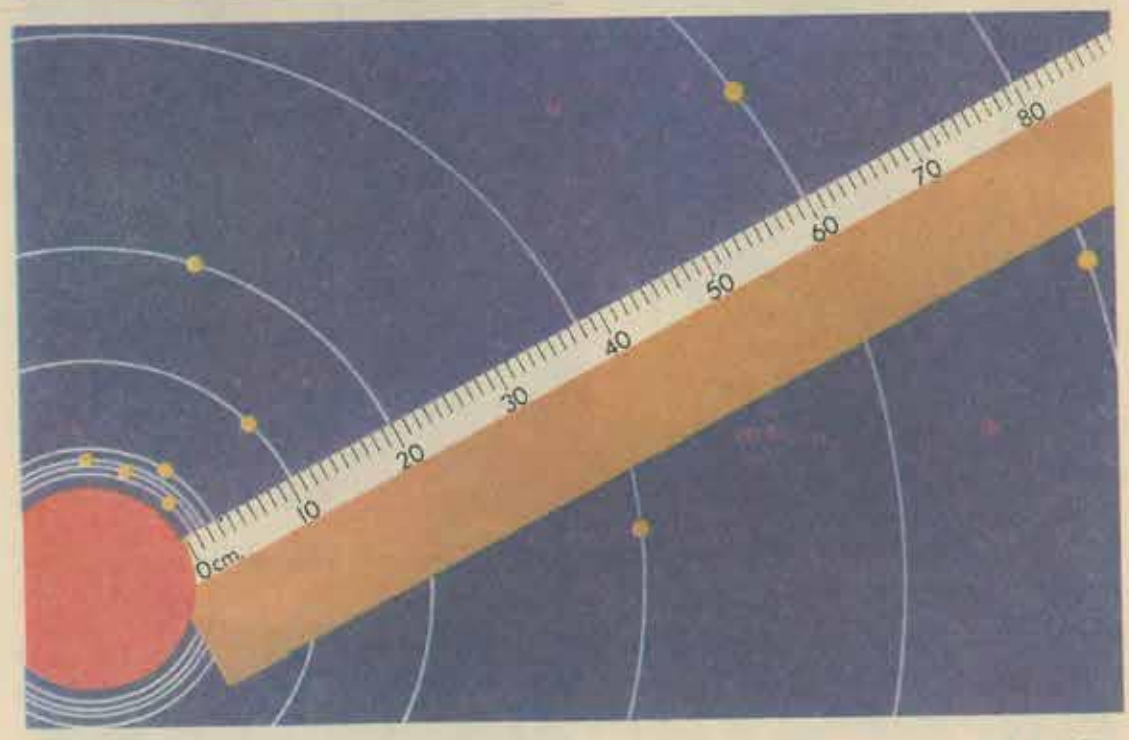



Juanita se puso a estudiar los planetas que forman el Sistema Solar y comparó el tamaño de los astros, las distancias a las que se encuentran y otras características, haciendo las investigaciones que se indicaban en el libro. Háganlas ustedes también.

**Investigación 1:** Necesitas plastilina, una regla o cinta de medir, una pelota y un pliego de cartoncillo.

Haz nueve bolitas de plastilina como de 1.5 cm de diámetro, correspondientes a cada uno de los planetas que aparecen en la ilustración anterior. La pelota representa al Sol. Coloca las bolitas sobre el cartoncillo a las siguientes distancias de la pelota: Mercurio, 1 cm; Venus, 1.5 cm; Tierra, 2 cm; Marte, 3 cm; Júpiter, 10.5 cm.; Saturno, 20 cm; Urano, 38 cm; Neptuno, 60 cm, y Plutón, 80 cm.




Éstas son las distancias relativas que hay entre los planetas y el Sol. La distancia real entre la Tierra y el Sol es de 150 000 000 Km, aunque aquí sea de 2 cm.

¿A qué distancia real estará Plutón?

**Investigación 2:** Necesitas el modelo del Sistema Solar que acabas de hacer y un foco o un cabo de vela muy corto.

En lugar de la pelota, coloca el foco o la vela encendidos. Después de un rato, toca las bolitas de plastilina.

¿Cuál bolita está más caliente? ¿Cuál está más fría?

¿Qué diferencia habrá entre la temperatura de los planetas que están cerca y los que están lejos del Sol?



—¡Canica! ¿No sería maravilloso que pudiéramos conocer el Sistema Planetario? —dijo Juanita.

Canica ladró de gusto y Juanita tomó el volante, se puso el casco y se amarró el cinturón. Como si la nave hubiera entendido, se prendió el motor. Un chorro de gases salió de ella y se empezó a elevar y a alejar de la Tierra.

Primero pasó cerca de la Luna, que es el satélite de la Tierra y del que ya sabemos muchas cosas.

¿Qué características de la Luna recuerdas?

Ahora rumbo a Venus. Juanita no será la primera en visitarlo porque ya se han mandado vehículos que lo han fotografiado. Venus es el planeta más cercano a nosotros. Tarda 224 días en darle la vuelta al Sol y 244 en dar la vuelta sobre su eje, por lo que su día es más largo que su año. Está cubierto de nubes muy espesas que reflejan la luz del Sol, y por eso lo vemos brillar tanto. La atmósfera de Venus es muy diferente a la nuestra, y no podríamos respirar en ella. No hay señales de vida y Juanita no va a encontrar con quién platicar.



—¡Venus se ve hermoso desde la nave! —dijo Juanita a Canica—, pero creo que es necesario seguir nuestro camino hacia Mercurio.



Mercurio es un planeta muy pequeño, casi del tamaño de la Luna. Por su cercanía al Sol es difícil de estudiarlo desde la Tierra.

Tiene atmósfera pero es muy ligera. ¿Cómo será su temperatura? ¿Podrían existir ahí plantas y animales?

—Así es que Mercurio —dijo Juanita— no es tampoco un buen lugar para visitar. Tendremos que ir para el lado opuesto.



Volvieron a pasar cerca de Venus, de la Luna y la Tierra, y prosiguieron rumbo a Marte. Al pasar cerca de la Tierra, la vieron así.



Marte se ve rojizo desde lejos. Hay fotografías de él, enviadas por vehículos que se han mandado. Parece tener unos casquetes polares y durante el verano aparecen unas manchas verdes. Tiene atmósfera, pero no parece tener oxígeno, lo rodean dos satélites muy pequeños. A primera vista, se asemeja mucho a la Tierra, pero allí no podría haber vida similar a la de nuestro planeta. Tarda 24 horas en girar sobre su eje y 687 días en darle la vuelta al Sol.

—Sigamos nuestro camino —dijo Juanita—. ¡Mira, Canica! Estamos entre miles y miles de rocas gigantescas. Deben ser los asteroides. Se cree que son restos de un planeta que no se llegó a formar.

—Ahora vamos rumbo al gigante, Júpiter. Júpiter es el planeta más grande de todo el Sistema Solar. Su diámetro es once veces mayor que el de la Tierra. Tiene una atmósfera muy profunda de gases venenosos. La gravedad es tan grande que no nos podríamos mover. Nuestra nave sería atraída fuertemente, se estrellaría y no podría aterrizar. Se han mandado vehículos desde la Tierra, que al pasar cerca de él lo han fotografiado. Tiene 12 satélites. Tarda diez horas en girar sobre su propio eje y casi doce años en darle la vuelta al Sol.



Después de Júpiter está el más hermoso de los planetas: Saturno. Tiene varios anillos de piedritas que giran alrededor de él y diez satélites. Tarda 30 años en dar la vuelta alrededor del Sol y diez horas en girar sobre su propio eje.





—Canica, creo que si nos vamos más lejos tendremos mucho frío. Aún nos faltan por visitar tres planetas. Urano gira sobre su eje en 10 horas y 49 minutos, y tarda 84 años en darle la vuelta al Sol. Su tamaño es casi cuatro veces el de la Tierra. Es posible que esté cubierto de nubes. Neptuno es más pesado que la Tierra, al parecer está cubierto de nubes. Su movimiento de rotación dura 15 horas y el de traslación 165 años. Es 3 1/2 veces más grande que la Tierra. Tiene dos satélites.

Plutón es el planeta más lejano del Sistema Solar, apenas se descubrió este siglo. Su movimiento de rotación dura 6 días y el de traslación 248 años. Su tamaño es casi igual al de Marte.

—¡Juanita! ¡Juanita! ¿Dónde estás? —se oyó una voz.

Juanita despertó sobresaltada al oír a su mamá.

—Vaya, me quedé dormida observando el cielo —contestó Juanita—. Conocí todo el Sistema Solar.

—Qué bien —dijo su mamá—, pero piensa que para que lo hubieras podido hacer en realidad, hubieras tenido que viajar durante 34 años aproximadamente. ¿Qué hubieras comido durante ese tiempo? ¿Cómo te hubieras lavado? Te habrías cansado de estar sentada tantos años.

Juanita se quedó pensando que, efectivamente, sólo en un sueño era posible conocer todo lo que ella había visitado.

# 11. Las fuerzas







Todas las cosas que están a nuestro alrededor cambian y se mueven de alguna manera. Vamos a ver qué es lo que las hace moverse.

**Investigación 1**: Hagan las siguientes actividades con una pelota, una canica o un coche de juguete:

Pongan en movimiento alguna de estas cosas. ¿Qué tuvieron que hacer?

Hagan que se detenga cuando se está moviendo. ¿Cómo lo lograron?

Hagan que cambie de dirección cuando se esté moviendo. ¿Qué tuvieron que hacer?

¿Qué tienen que hacer para que se mueva más rápido o más lento cuando ya empezó a moverse?

Lo que han hecho en todos estos casos es empezar a mover, detener, o cambiar la forma en que se está moviendo un objeto. Para hacerlo es necesario aplicar una fuerza.

Cuando necesitas tocar directamente un objeto para cambiar la forma en que se está moviendo, se dice que la fuerza que utilizas es una **fuerza por contacto**. ¿Qué otro tipo de fuerzas conoces?

De las ilustraciones que ves aquí, ¿en cuáles se utiliza una fuerza por contacto para mover el objeto?



¿Qué objetos se mueven sin que se vea que algo los empuja o los jala?

¿Qué jala al tornillo? ¿El imán lo está tocando?

¿Por qué se cayó la manzana? ¿Crees que el árbol la empujó?

¿Quién la jala o la empuja?

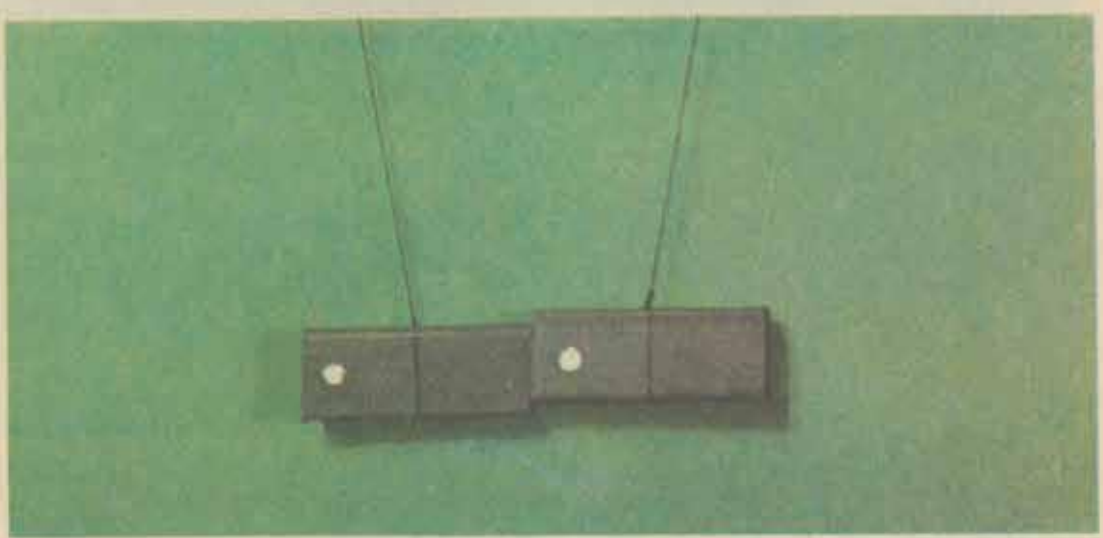
Como puedes ver, hay cosas que se mueven solas, como los seres vivos. Otras se mueven porque algo o alguien las empuja o las jala aplicándoles una fuerza por contacto. Y hay otras que aparentemente nadie las está tocando y sin embargo se mueven. A las fuerzas que pueden empujar o jalar a las cosas desde lejos las llamamos **fuerzas a distancia.**

Vamos a ver cómo son algunas de estas fuerzas.

¿Qué pasa con un alfiler si le acercas un imán?

¿Habrá una fuerza entre el imán y el alfiler? ¿Qué clase de fuerza es?





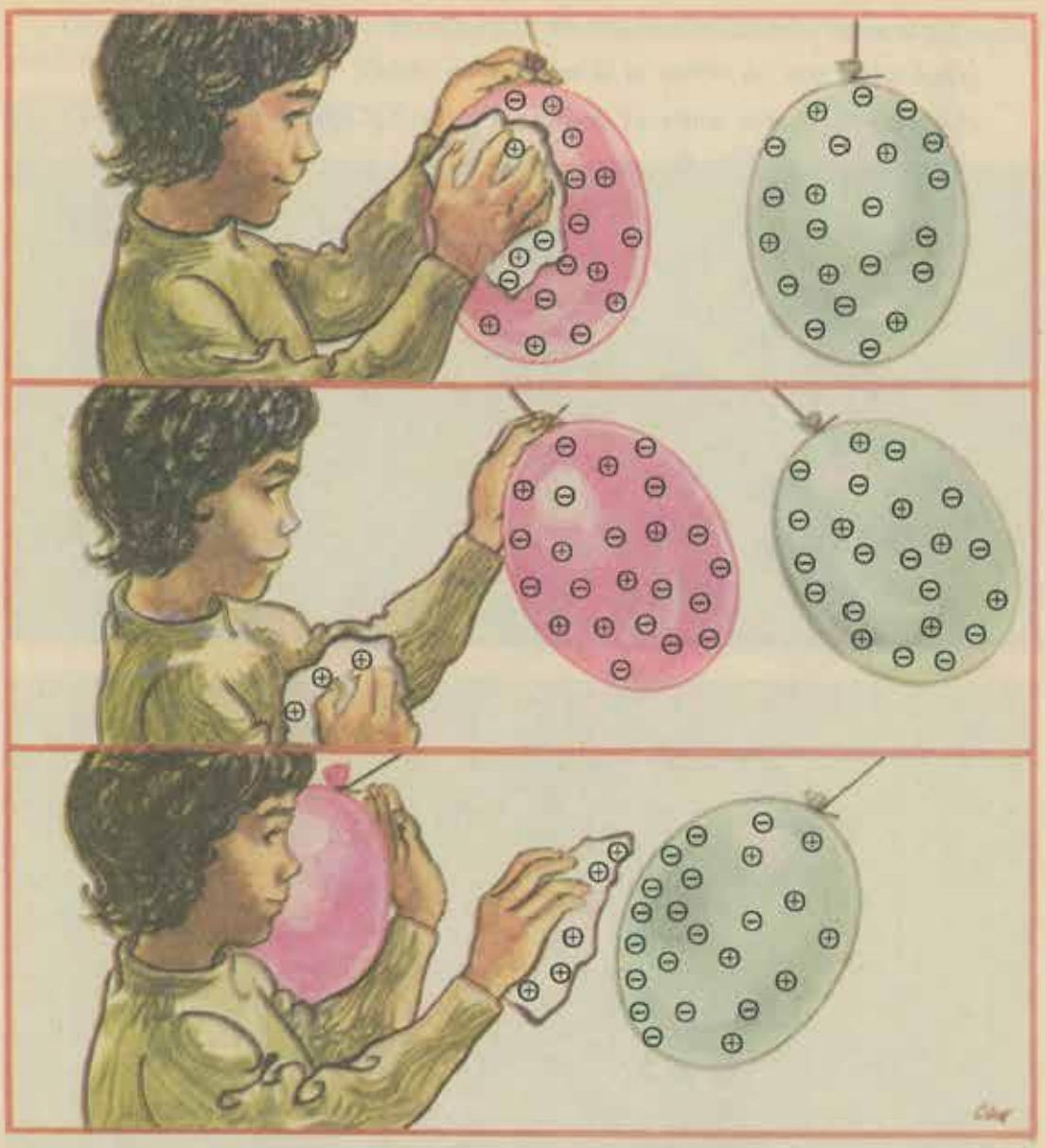
**Investigación 2:** Toma dos imanes y trata de juntarlos en diferentes posiciones.

¿Qué observas? ¿Cuál es la mayor distancia desde la que un imán puede mover al otro? ¿Se comportan igual en cualquier posición?

Los imanes tienen un extremo que llamamos norte y otro que llamamos sur. Si tratamos de juntar dos nortes o dos sures, vemos que tienden a separarse, o sea, se repelen. Cuando notamos que los imanes se atraen es porque estamos acercando un norte con un sur.

Los imanes ejercen una fuerza que llamamos **fuerza magnética.** Esta es una fuerza a distancia que tiende a juntar (atraer) o a separar (repeler) dos cosas.

¿Qué cosas pueden ser atraídas por una fuerza magnética?



¿Conoces otra fuerza que actúe a distancia?

¿Qué observas cuando vas acercando un peine a unos papelitos después de frotarlo con tu pelo?

¿Por qué crees que se levantan los papelitos de la mesa?

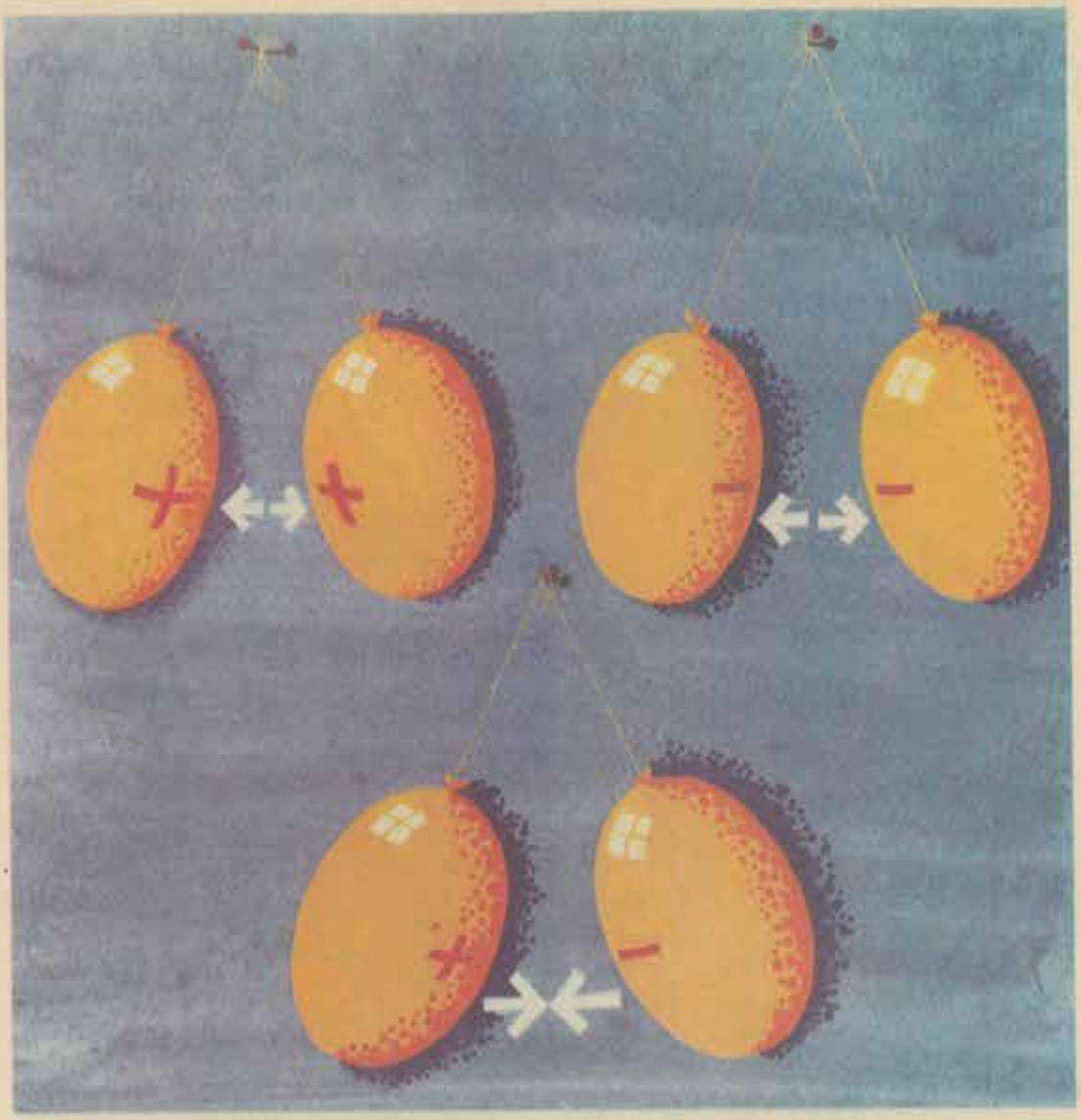
Al frotar el peine, aparece una fuerza que también actúa a distancia. Es la **fuerza eléctrica.**

La fuerza eléctrica, como la magnética, puede ser de atracción o de repulsión, según el tipo de electricidad que tengan los objetos.

¿Qué ocurre entre dos globos después de frotarlos con un trapo?

¿Qué pasa cuando acercas el trapo a un globo después de frotarlo con él?

Si no lo recuerdas, hazlo de nuevo.




Todos los cuerpos están compuestos de dos tipos de partículas, unas que llamamos positivas y otras negativas. Decimos que un cuerpo no está cargado, o que es neutro, cuando tiene el mismo número de partículas positivas que negativas. Cuando frotamos un cuerpo, podemos quitarle o ponerle partículas negativas que son muy ligeras y se mueven fácilmente. Al quedarle más partículas positivas o más negativas, el cuerpo queda cargado positiva o negativamente.

Dos cuerpos con carga positiva o dos con carga negativa se repelen, pero si tienen cargas distintas se atraen.

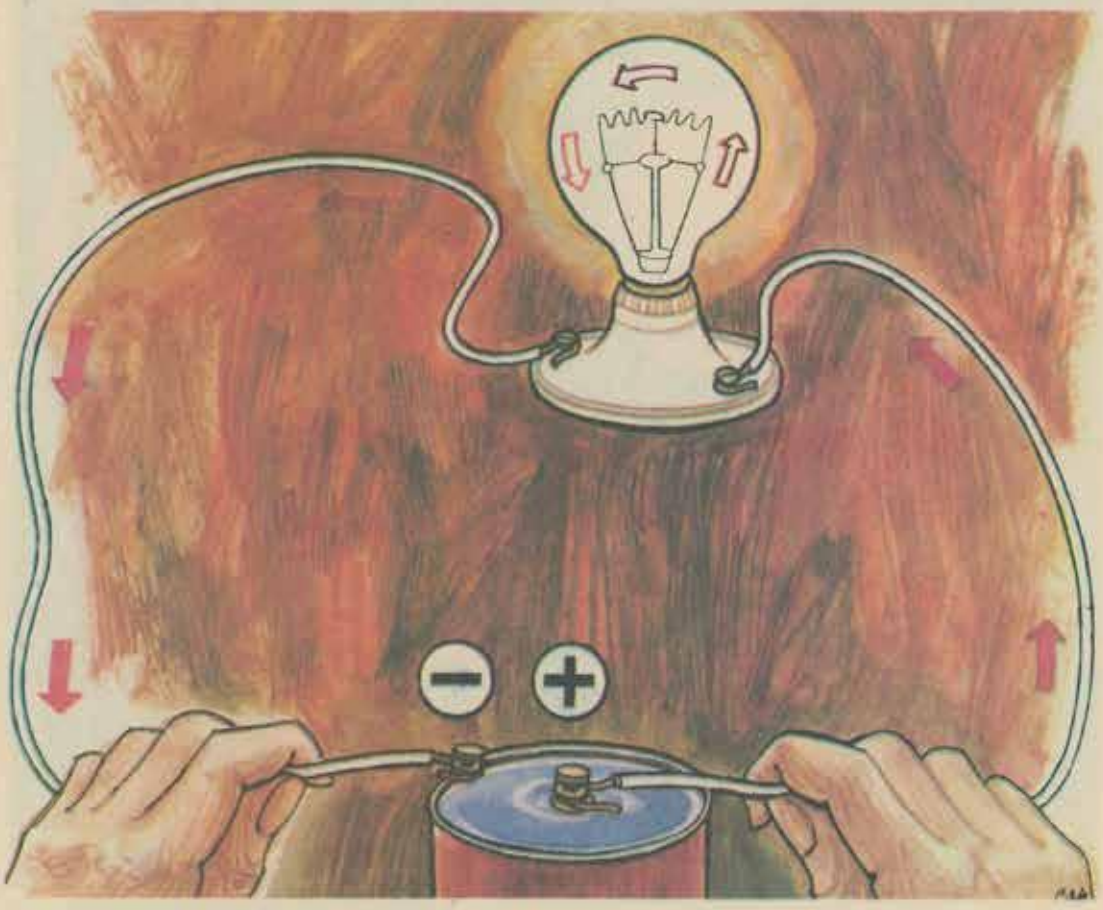
Además del frotamiento, hay otras formas de mover cargas de un lugar a otro. Una pila, un generador y una planta eléctrica sirven para mandar cargas de un lugar a otro a través de alambres.

La **corriente eléctrica** está formada por cargas eléctricas que se están moviendo. La corriente eléctrica puede producir luz y calor, como en los focos.

**Investigación 3:** Con dos pilas, un foquito y dos pedazos de alambre puedes jugar con tus compañeros.

¿De cuántas maneras diferentes los puedes colocar para que se prenda el foco?

¿Cuándo no se prende el foco? ¿Crees que en este caso pasa corriente por él?



Todos los aparatos eléctricos que conoces necesitan una **fuente de energía eléctrica**, que es la que mueve las cargas, o sea, produce una corriente.

¿Cuál es la fuente en este caso?

Para que el aparato eléctrico funcione es necesario que a través de él estén pasando cargas, o sea, una corriente eléctrica.

¿Qué pasaría si cortaras el alambre por donde va la corriente?

¿Qué pasa si el alambre no hace contacto con la fuente de electricidad? ¿Por qué sucederá así?

Las pilas producen poca energía, pero la corriente eléctrica que llega a las casas es muy intensa y si recibes una descarga puedes hacerte mucho daño.

Con todo lo que sabes sobre electricidad puedes entender cómo funcionan algunos aparatos eléctricos. Todavía es mucho lo que tenemos que averiguar sobre la electricidad, el magnetismo y otros tipos de fuerzas.

# 12.
# La gravedad



Hemos visto algunos tipos de fuerzas a distancia, como la fuerza eléctrica y la magnética, pero hay otra fuerza que mueve a las cosas desde lejos.
¿Qué hace que todas las cosas caigan sobre la Tierra?

¿Por qué no nos caemos de la Tierra si es redonda?

¿Por qué las cosas no se van hacia arriba?

Hace más de 200 años, el científico Isaac Newton pensó que debía haber una fuerza que jalara a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra.



¿Será ésta una fuerza a distancia?

Newton la llamó fuerza de **gravedad.**

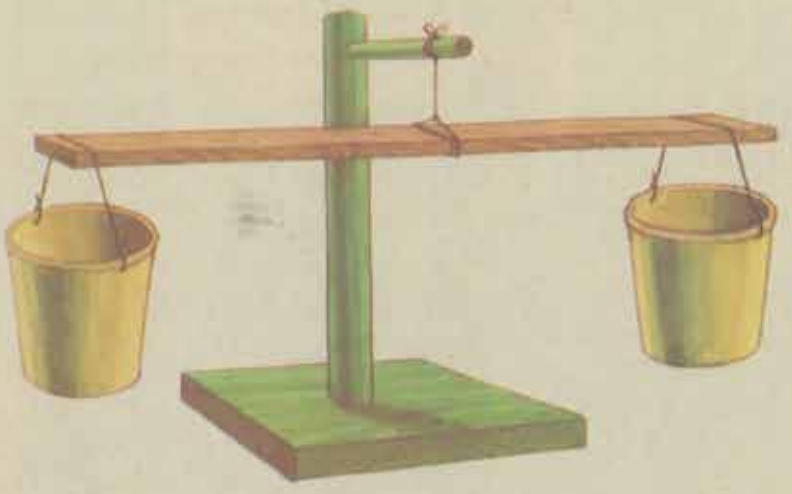
¿Qué pasaría si no hubiera fuerza de gravedad?

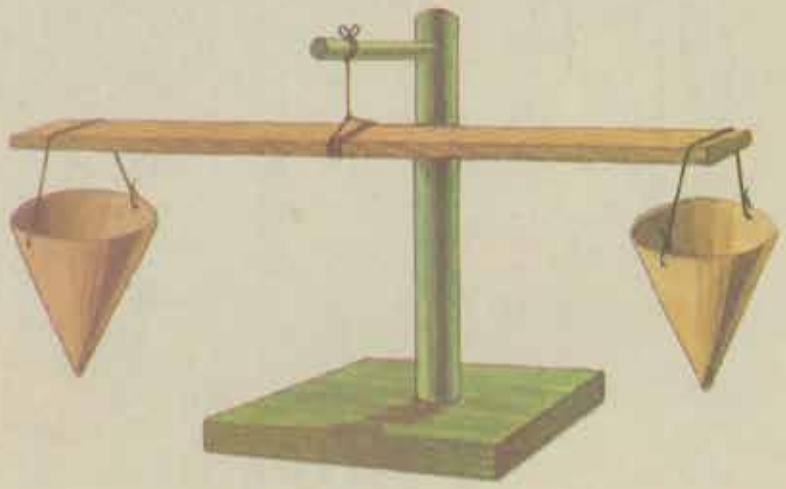
¿Se quedaría tu libro sobre la mesa si nada lo jalara hacia abajo?

Después de muchos estudios y observando cuidadosamente cómo caen las cosas y cómo se mueven los planetas, Newton concluyó que entre dos cuerpos cualesquiera siempre existe una fuerza que los trata de juntar. Esta es la fuerza de gravedad, que hace que los cuerpos se atraigan.

Mientras más cantidad de materia tenga un objeto, mayor es la fuerza con la que atrae a otro.

**Investigación 1:** Amarra por el centro una regla o un trozo de alambre, dejando un pedazo o un cordón para que puedas colgarlo. En sus extremos pon dos tapas o dos vasos de papel o de plástico, procurando que la regla o el alambre queden horizontales. De esta manera habrás construido una balanza.





Toma dos monedas iguales y una más grande. De las dos iguales coloca una en cada vaso. ¿Qué sucede?

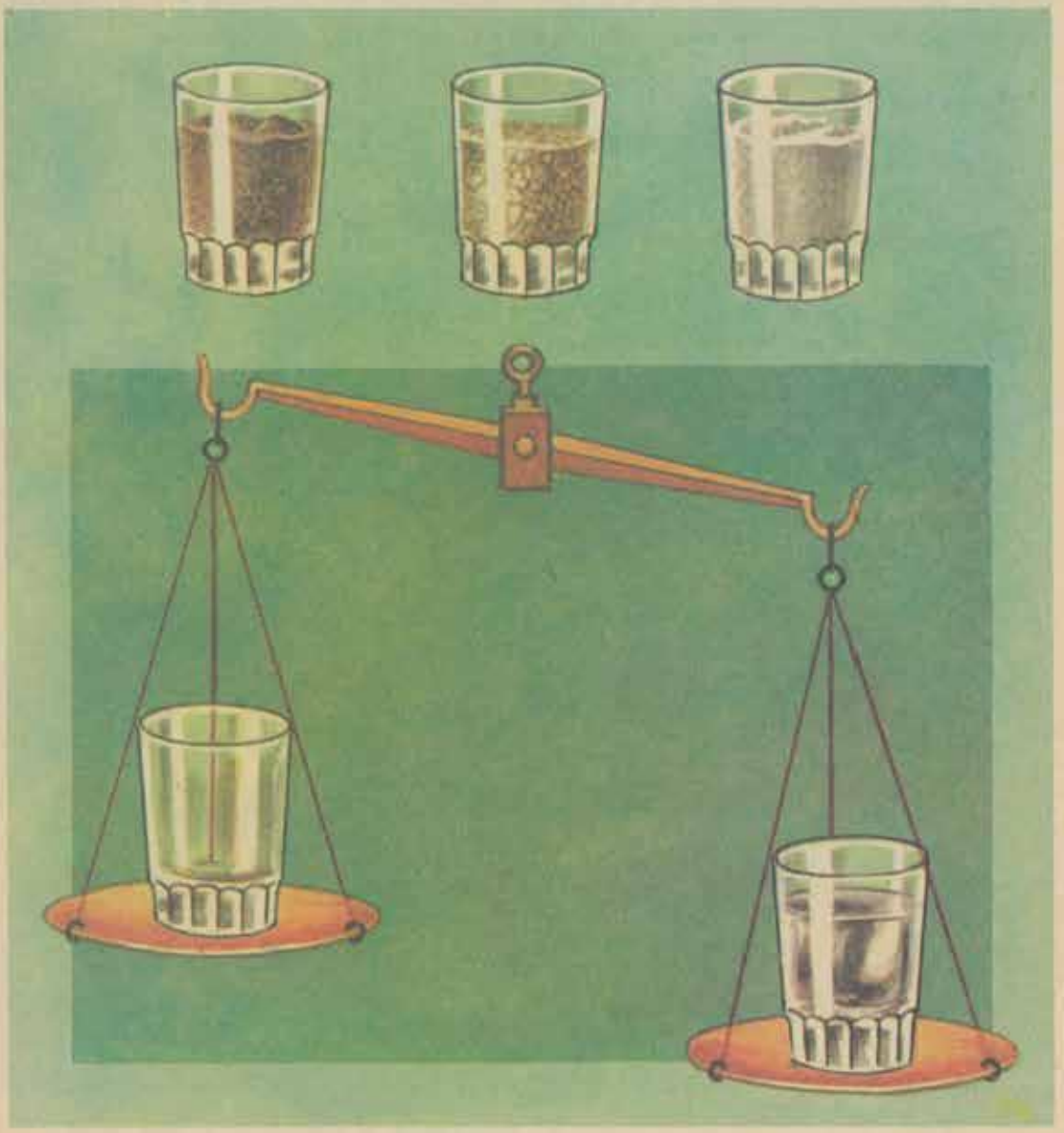
Ahora quita una de ellas y coloca la más grande. ¿Qué pasó?

¿Cuál pesa más?

Estamos comparando las fuerzas con que son atraídos los objetos por la Tierra, esto es, estamos pesando. Mientras más pesado sea un objeto, más fuertemente es atraído por la Tierra.

**Investigación 2:** Toma cinco recipientes idénticos. Llena cada uno con diferentes sustancias, como agua, sal, aire, tierra, avena, etc. Compara su peso y ordénalos de acuerdo con él. ¿Cuál pesó más? ¿Cuál menos?

El volumen de un cuerpo es el espacio que ocupa.



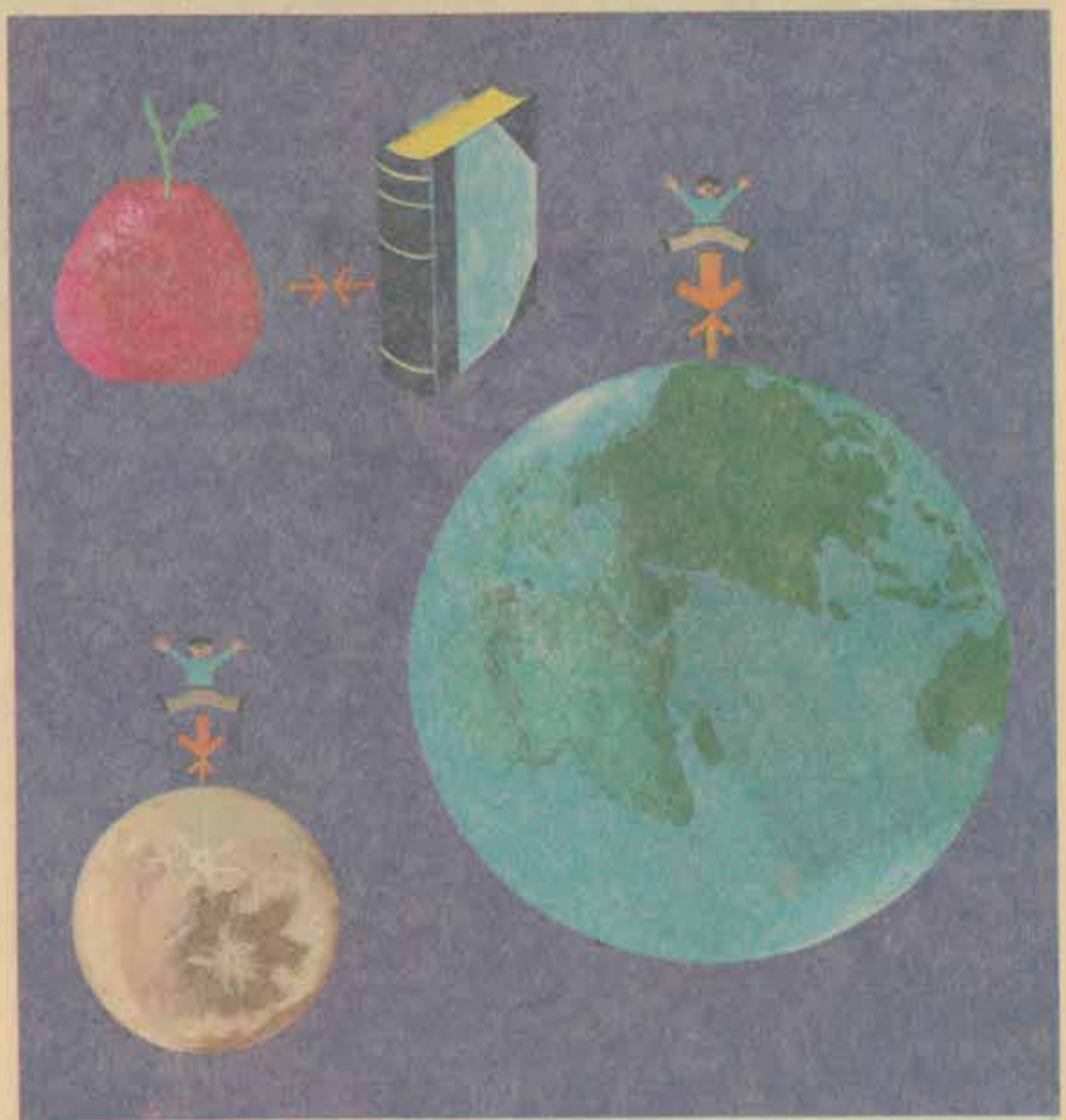
Se te puede ahora ocurrir preguntar: ¿Por qué pesa más cierto volumen de agua que ese mismo volumen de aire?

El peso aumenta cuando aumenta la cantidad de materia, es decir, a volúmenes iguales, el agua tiene más materia que el aire; por eso decimos que el agua es más **densa** que el aire. Aunque tengan igual volumen, su peso no es igual.

Haz una lista de 10 materiales, ordenándolos de los menos densos a los más densos.

Ahora ya sabes que la fuerza de gravedad es mayor para los cuerpos que pesan más. El peso de un cuerpo es la fuerza con la que la Tierra jala a ese cuerpo. Esta fuerza es mayor, cuanto más materia tiene el cuerpo. Por eso, la piedra es atraída por la Tierra con una fuerza mayor que un pedazo de algodón del mismo tamaño, y una moneda grande es atraída con más fuerza que una chica.

Al pesar en una balanza estamos midiendo también la cantidad de materia que tiene un objeto dado, pues ya vimos que el peso de un cuerpo depende de su cantidad de materia.



¿Qué tiene más cantidad de materia, la Luna o la Tierra?

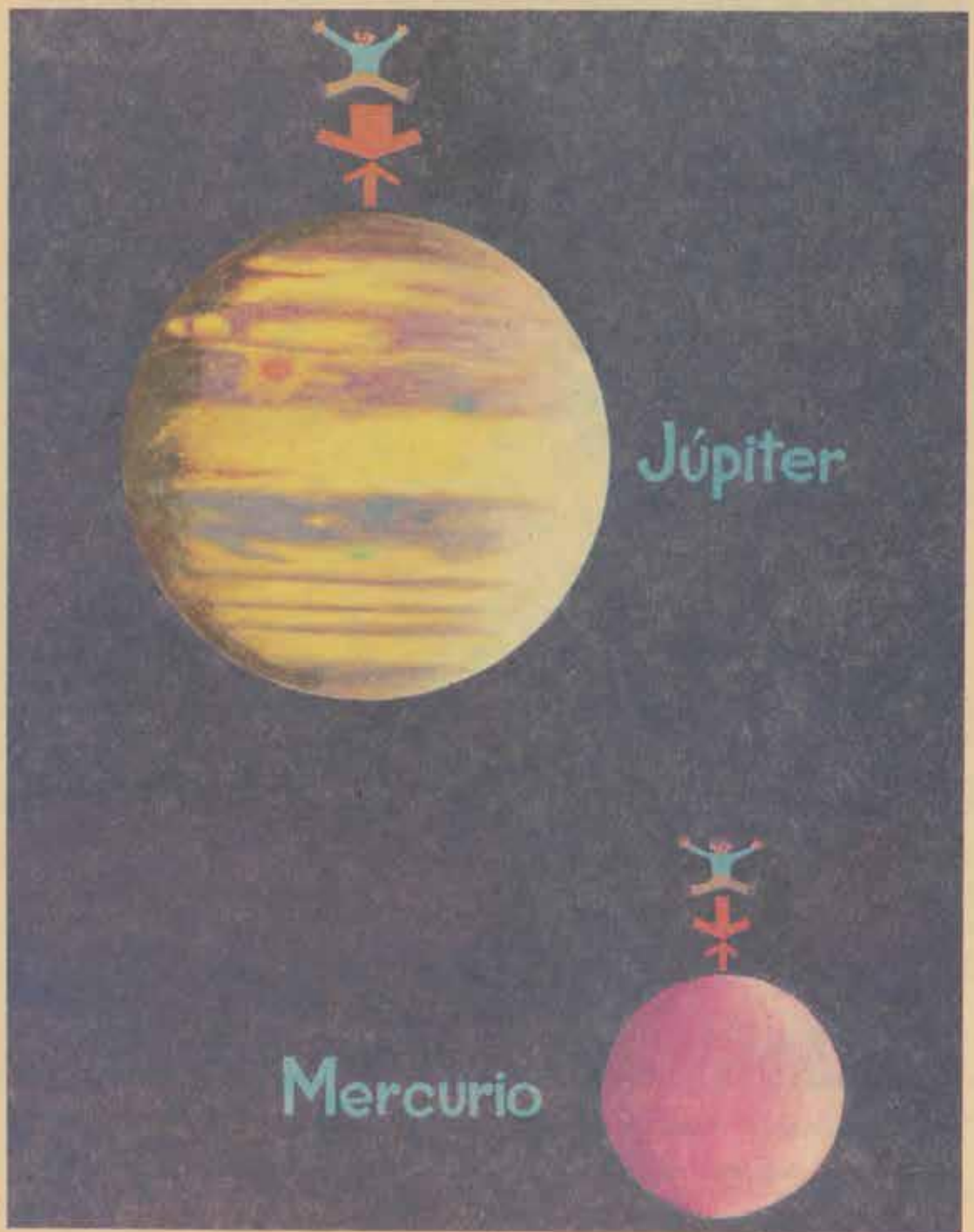
¿Qué crees que jale más fuerte a un hombre, la Luna o la Tierra? ¿Por qué?

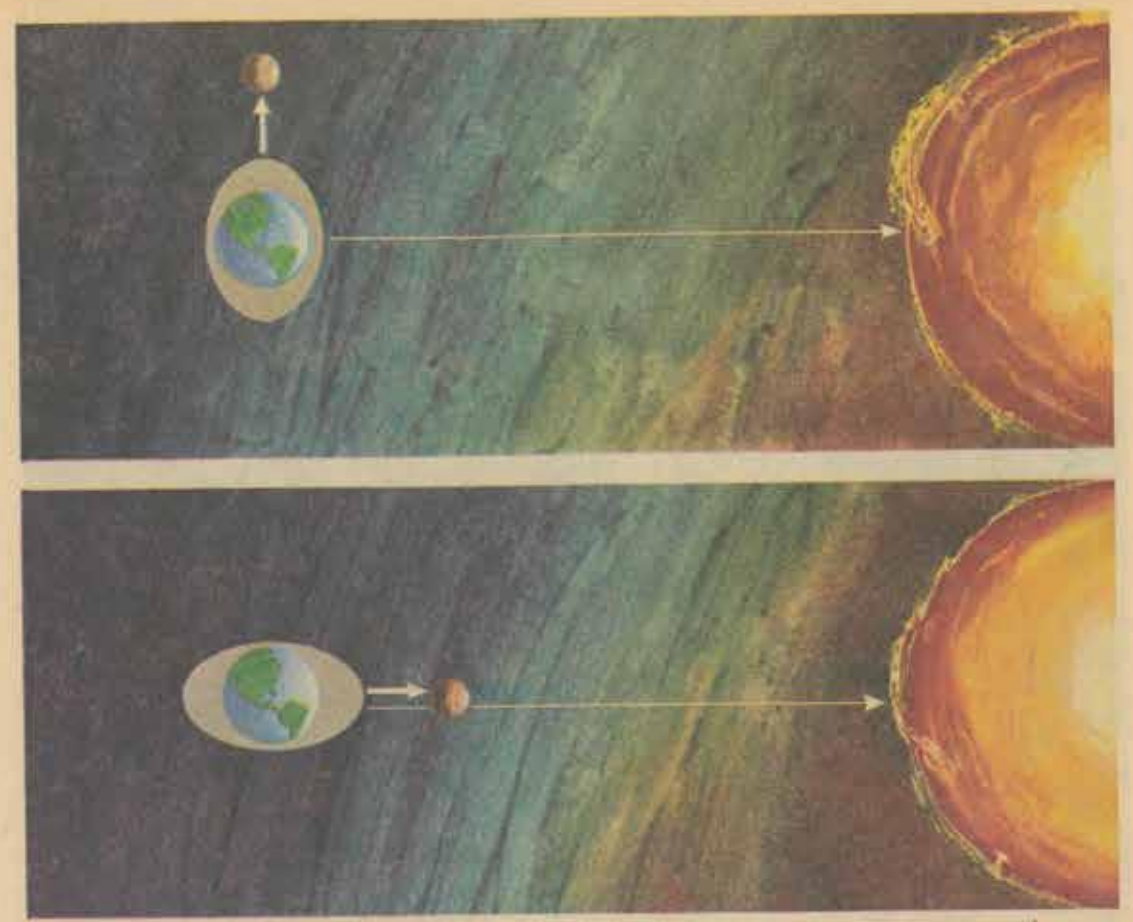
¿En dónde pesaremos más, aquí o en la Luna?

Podemos decir que la fuerza con la que un planeta atrae a un objeto es el peso de ese objeto. El peso de un cuerpo en la Luna es la fuerza de gravedad entre la Luna y ese cuerpo.

¿Cómo será el peso de ese mismo cuerpo en Júpiter? ¿Por qué?

El peso de un cuerpo no es igual en cada planeta, aunque su cantidad de materia sea la misma. Por ejemplo, un astronauta en la Luna pesa mucho menos que en la Tierra porque la Luna lo jala con menos fuerza que la Tierra.





La fuerza de gravedad también varía con la distancia: cuanto más lejos están los cuerpos entre sí menor es su atracción.

Todos los planetas y satélites tienen gran cantidad de materia, pero debido a la enorme distancia que los separa, la fuerza de atracción entre ellos mismos no es tan grande.

Para observar cómo depende la fuerza de gravedad de la distancia, vamos a analizar por qué y cómo ocurren las mareas.

La Tierra y la Luna se atraen mutuamente. Como la Tierra tiene más materia que la Luna, la fuerza de atracción de la Tierra hace que la Luna gire a su alrededor. Aunque la Luna tiene menos materia, puede provocar cambios visibles en la Tierra. La Luna hace que el nivel del mar suba y baje diariamente. A esto se le llama marea.

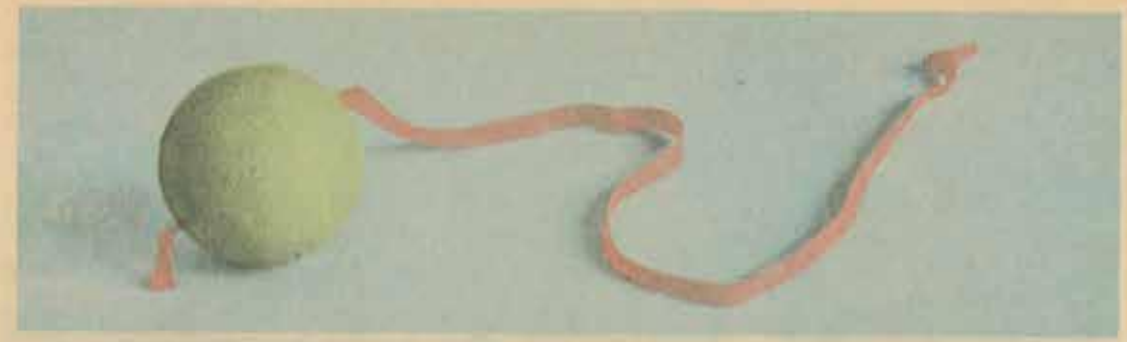
¿Por qué no se va el agua hacia la Luna?

¿También la Tierra atrae al agua?

En la ilustración anterior puedes observar cómo aumenta el nivel del mar y en qué zonas, de acuerdo con la posición de la Luna.

¿Dónde sube más el agua? ¿Por qué crees que ocurre esto?

¿En qué casos sube más la marea?





Pensando en que la Tierra jala a la Luna y la Luna a la Tierra, ¿por qué la Luna y la Tierra no se juntan?

**Investigación 3:** Haz girar rápido una pelota, de preferencia de esponja, o cualquier objeto parecido, amarrado con una cuerda.

¿Qué es lo que hace que la pelota no salga disparada?

¿Qué pasa, si de pronto, sueltas la cuerda?

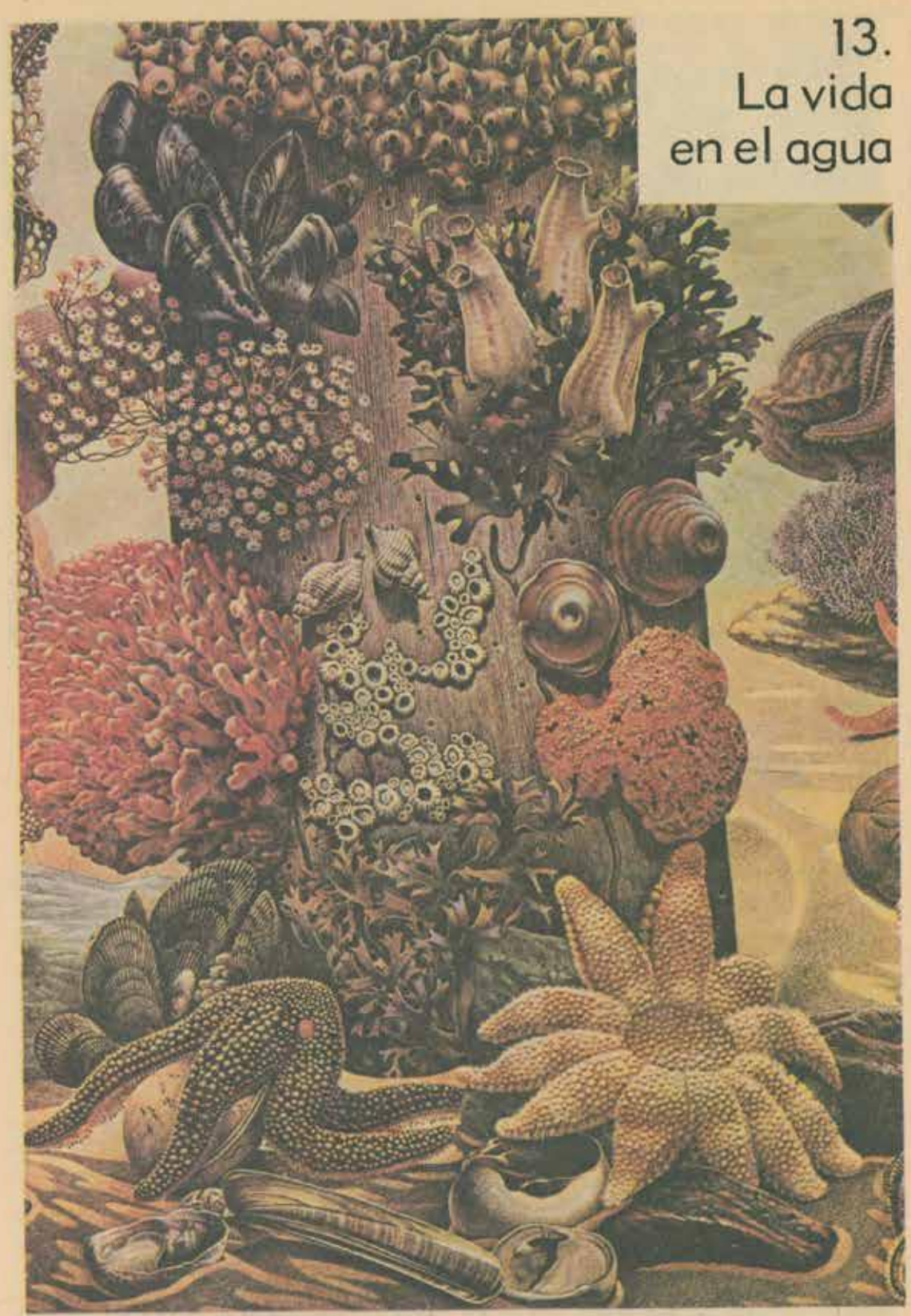
¿Qué observas si dejas de darle vueltas de repente?

Con la cuerda estás ejerciendo sobre la pelota una fuerza hacia tu mano. Pero, como la pelota está dando vueltas, esto evita que caiga sobre tu mano. La Luna no se cae sobre la Tierra porque está dando vueltas.

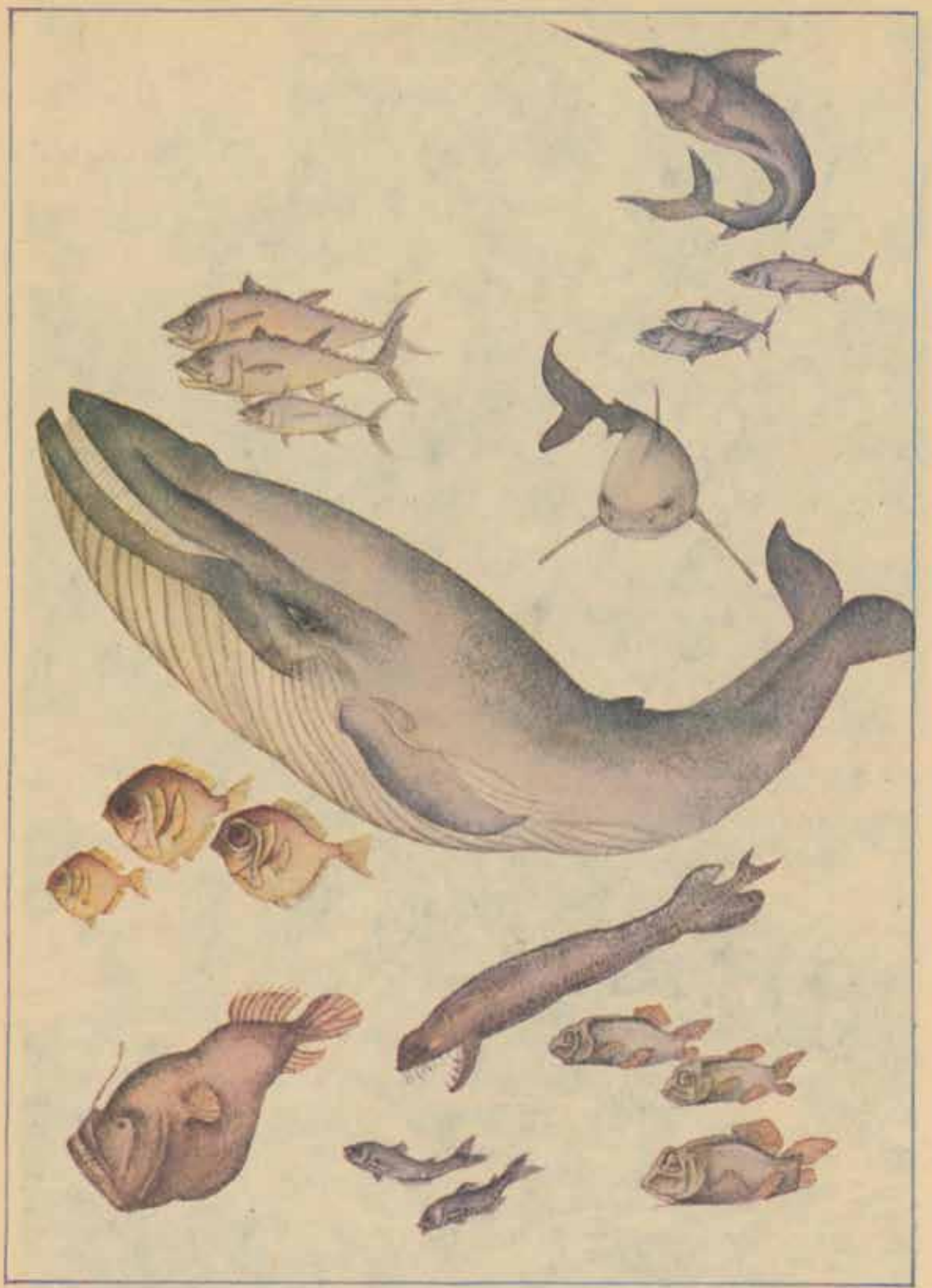
¿Pasará lo mismo entre la Tierra y el Sol? ¿Y con los demás planetas y el Sol?

Ahora ya sabemos lo que es la fuerza de gravedad. Es la fuerza con que la Tierra atrae a cualquier cuerpo, es la fuerza que nos mantiene sobre la Tierra, es la causante de que unos astros giren alrededor de otros sin alejarse ni acercarse. Es la fuerza que existe entre dos cuerpos cualesquiera y que es más grande cuanto más cerca estén entre sí los cuerpos y cuánta más cantidad de materia tengan.

# 13. La vida en el agua



En los mares, los ríos, los lagos y las lagunas de todo el mundo habitan muchos seres vivos diferentes.



Hasta ahora, el hombre conoce parte de ellos. A medida que mejore sus técnicas, podrá adquirir más conocimientos acerca de la vida en el agua.



Los organismos que viven en el mar son diferentes de los que viven en ríos, lagos o lagunas, ya que las características de estos lugares son diferentes.

Para entender mejor estas diferencias, vamos a hacer los siguientes experimentos.

**Investigación 1:** Toma un cartón de leche o una lata vacía. Con un clavo haz cinco agujeros iguales en un lado, procurando que queden alineados verticalmente, y cúbrelos con una tira de dúrex o de tela adhesiva. Sal al patio de la escuela. Llena el cartón o lata con agua. Quita el dúrex de manera que todos los agujeros queden abiertos al mismo tiempo.

¿Qué pasa? ¿De cuál agujero salta el agua más lejos?

- ¿Por cuál agujero sale más agua?

¿A qué se debe que los chorros de agua que salen de cada agujero sean diferentes?

Con este experimento te has podido dar cuenta de que mientras más abajo está el agujero, el chorro sale más rápido y llega más lejos. Esto se debe a que las capas de agua de arriba empujan a las de abajo.

Los ríos, los lagos y las lagunas no son muy profundos, por lo que en estos lugares la presión que ejercen las capas de arriba sobre las de abajo es menor que en el mar. Los seres vivos que habitan en las profundidades del mar soportan mayores presiones que los que viven en un lago.



**Investigación 2:** Toma tres vasos de vidrio. A cada vaso ponle agua hasta la mitad. En el primer vaso sumerge con cuidado un huevo. Al segundo vaso agrégale un poco de sal; muévelo hasta que se disuelva; ahora coloca con cuidado otro huevo. En el tercer vaso agrega sal hasta que observes que por más sal que pongas, ésta ya no se disuelve; en seguida coloca con cuidado otro huevo.





¿Qué es lo que observas en cada caso?

¿Qué pasaría si pusieras un huevo en un vaso con agua de río? ¿Y si el vaso tuviera agua de mar?

Como puedes observar, conforme aumenta la cantidad de sal, el agua pesa más, o sea que es más densa y los cuerpos flotan con mayor facilidad.

Los ríos arrastran pequeñas cantidades de sales que provienen de las rocas. Estas sales son llevadas al mar por los ríos. En el mar el agua se evapora pero las sales no. Esto ha ocurrido durante millones de años, por eso hay grandes cantidades de sales acumuladas en el mar. Además, los organismos, al morir y descomponerse, forman sales que también se acumulan en el mar.

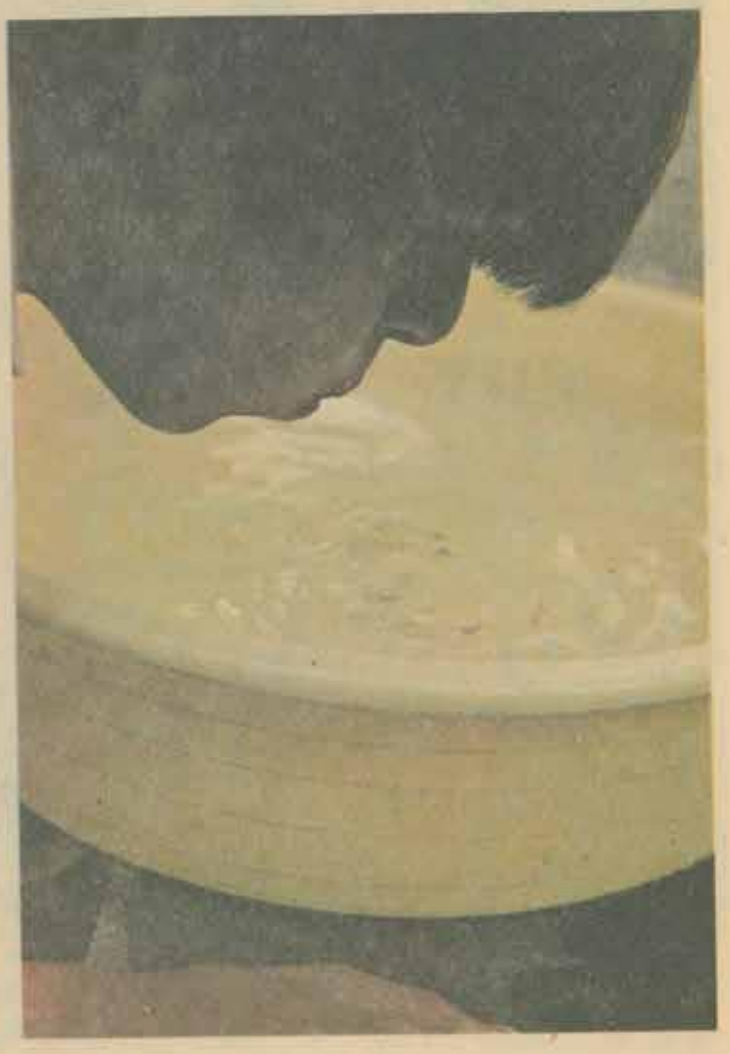
Cada organismo que habita en el agua, ya sea salada, como la del mar, o dulce, como la de un río, un lago o una laguna, está adaptado a ese medio, es decir, que sólo puede vivir ahí: en general los animales de agua salada no pueden vivir en agua dulce y los de agua dulce no pueden vivir en agua salada.

Los rayos solares llegan a la superficie de los ríos, mares y lagunas. Conforme aumenta la profundidad del mar, disminuye la temperatura del agua.

¿Qué pasa cuando el agua fría y el agua caliente se ponen en contacto?

**Investigación 5:** Toma dos frascos iguales de vidrio. Llena uno con agua caliente teñida con un poco de anilina. Llena el otro con agua fría y ciérralo con una tapa que tenga dos agujeros. Invierte el frasco del agua fría hasta que su tapa quede superpuesta sobre la boca del otro frasco. ¿Qué pasó?





**Investigación 6:** Toma un recipiente que sea lo más ancho y poco profundo que puedas encontrar. Sopla en una de las orillas.

¿Qué sucede?

En la Tierra suceden efectos similares a los que acabas de ver. Debido a la acción de los vientos, al movimiento de rotación de la Tierra y a la diferencia de temperatura en el agua, se producen las corrientes marinas. Las corrientes marinas producen intercambio de agua entre diferentes partes de nuestro planeta y también entre diferentes profundidades.

Tanto en el mar como en el agua dulce, existen comunidades en las que los organismos dependen unos de otros.

¿Cuál es el comienzo de una cadena alimenticia?

¿Qué necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis?

En los mares y lagos encontramos plantas hasta 100 metros de profundidad, y después ya no. ¿A qué crees que se deba?



Como ya has visto en lecciones anteriores, en todas las tramas alimenticias hay productores, consumidores y desintegradores. Identificalos en la anterior trama alimenticia.

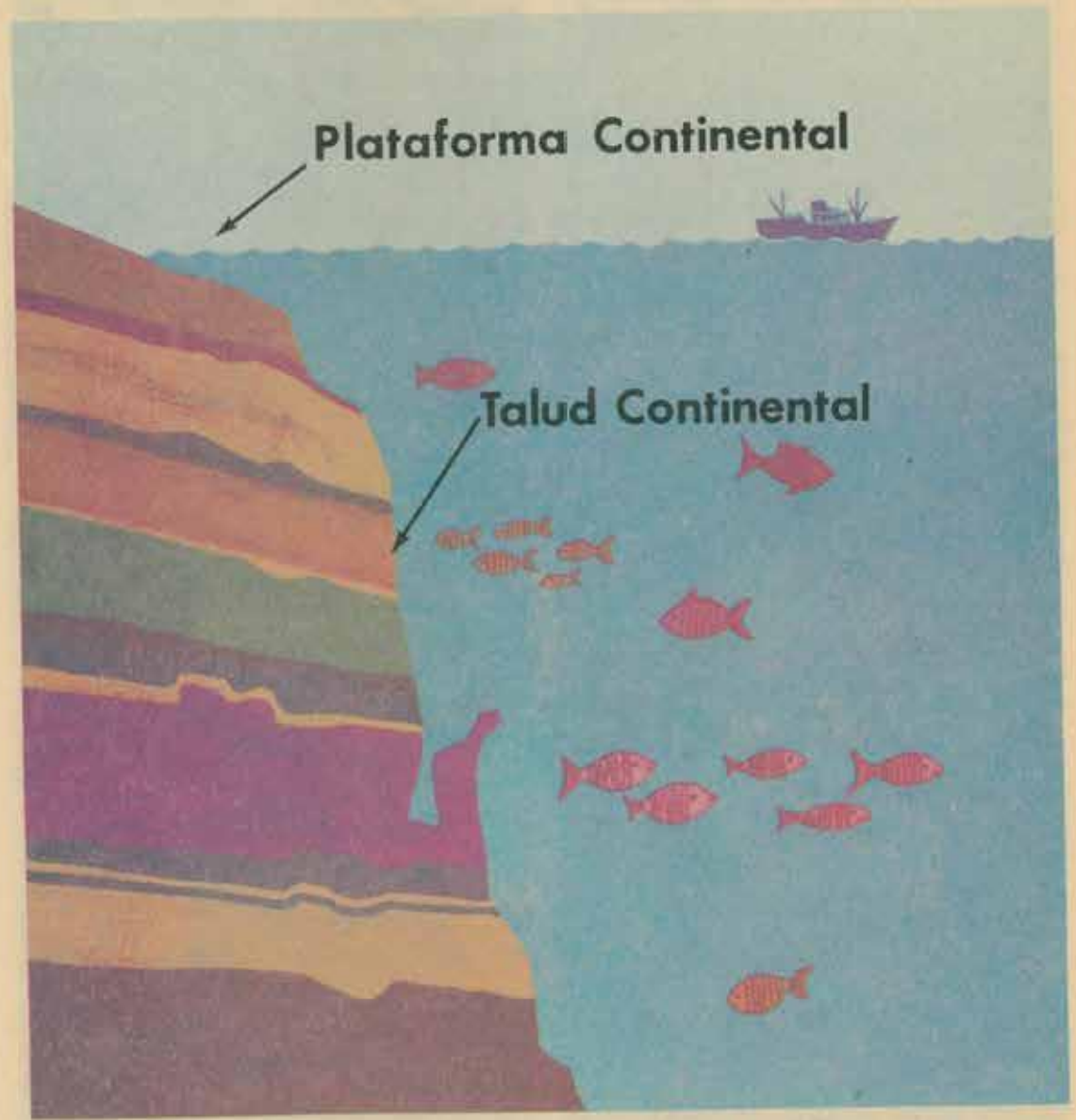
¿Cuáles son herbívoros?

¿Cuáles son herbívoros y carnívoros?

¿Cuáles son exclusivamente carnívoros?

Los desintegradores, como ya sabes, son seres microscópicos que se encuentran en el aire, en el agua y en la tierra.

Todos los organismos están adaptados para vivir bajo ciertas condiciones de presión, temperatura, cantidad de sal disuelta, luz, etc. Si se les modifica mucho estas condiciones, los organismos no podrán sobrevivir.



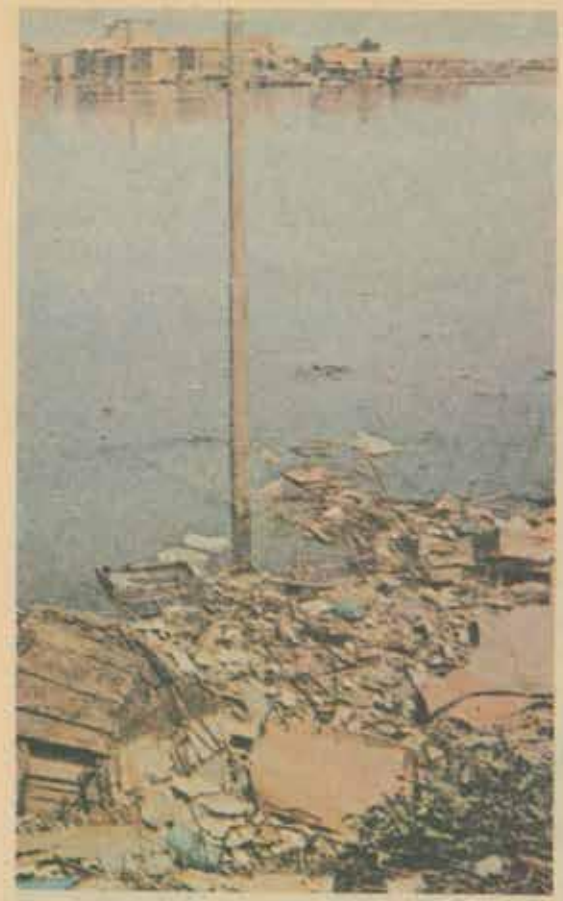

Generalmente, el agua de las playas es poco profunda. La parte del fondo del mar que forma una plataforma alrededor de los continentes se llama **plataforma continental**. En algunos lugares es muy profunda y en otros no, pero nunca es tan profunda como el fondo del mar que está más allá de la plataforma.

Donde termina la plataforma continental hay una inclinación que se llama **talud continental**, el cual baja hasta el fondo del mar.

¿En qué parte viven las plantas que realizan la fotosíntesis?

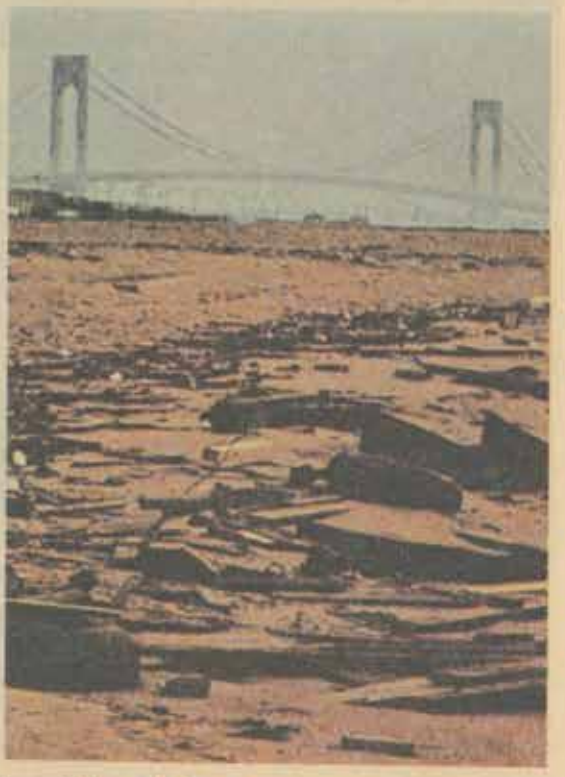
¿A qué parte llega más luz?

¿Dónde estará el agua más fría?









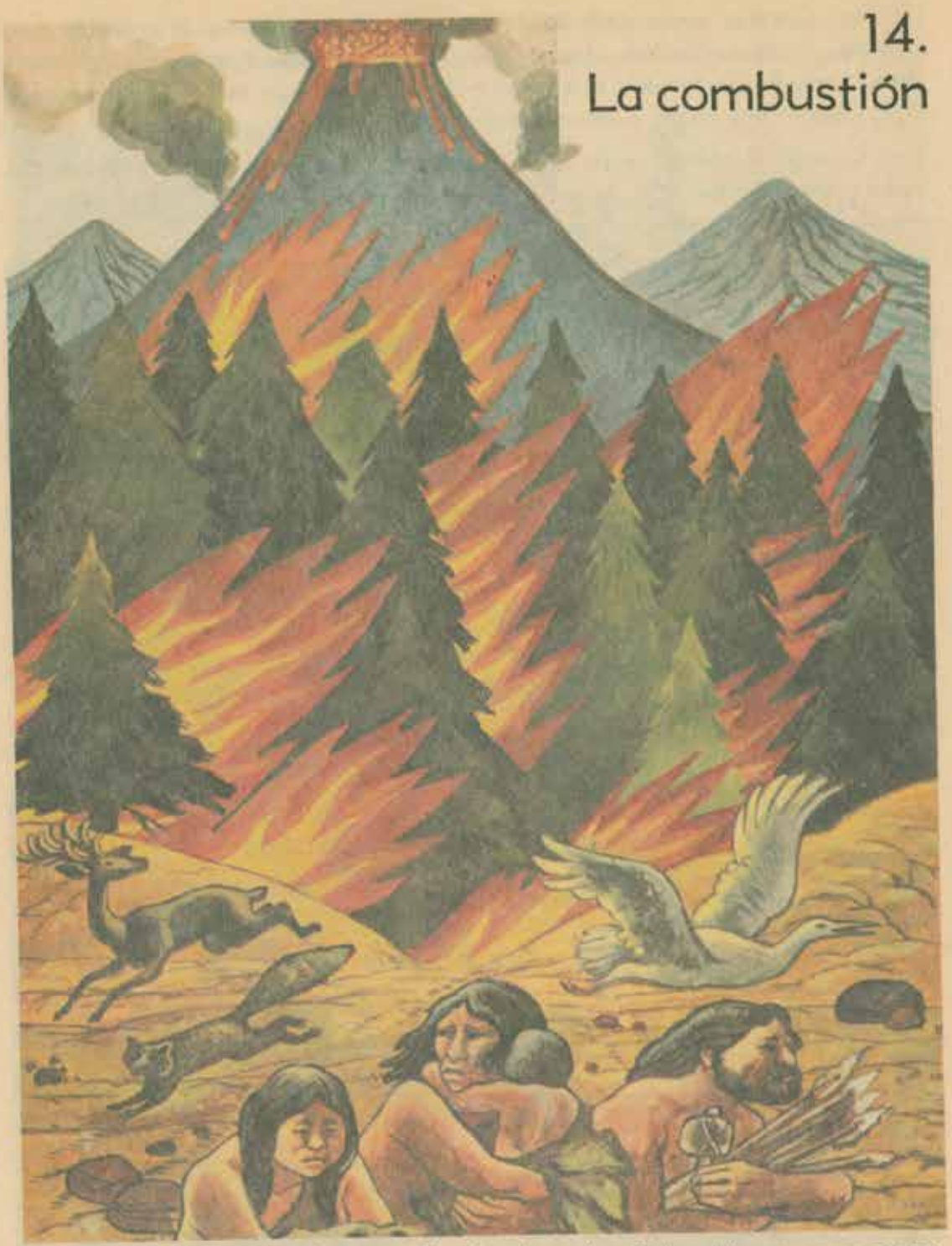
El hombre puede obtener grandes beneficios de los ecosistemas acuáticos. Del mar obtiene alimentos ricos en proteínas, como pescado, camarón, pulpo, ostión, etc. También obtiene esponjas, corales, perlas, sal, algas y petróleo.

Además, el 85% de la fotosíntesis de todo el planeta se lleva a cabo por vegetales marinos, generalmente microscópicos. Como recordarás, el oxígeno que respiramos proviene de la fotosíntesis.

¿Qué consecuencias trae la contaminación del mar?

¿Quién puede controlar la contaminación del agua?

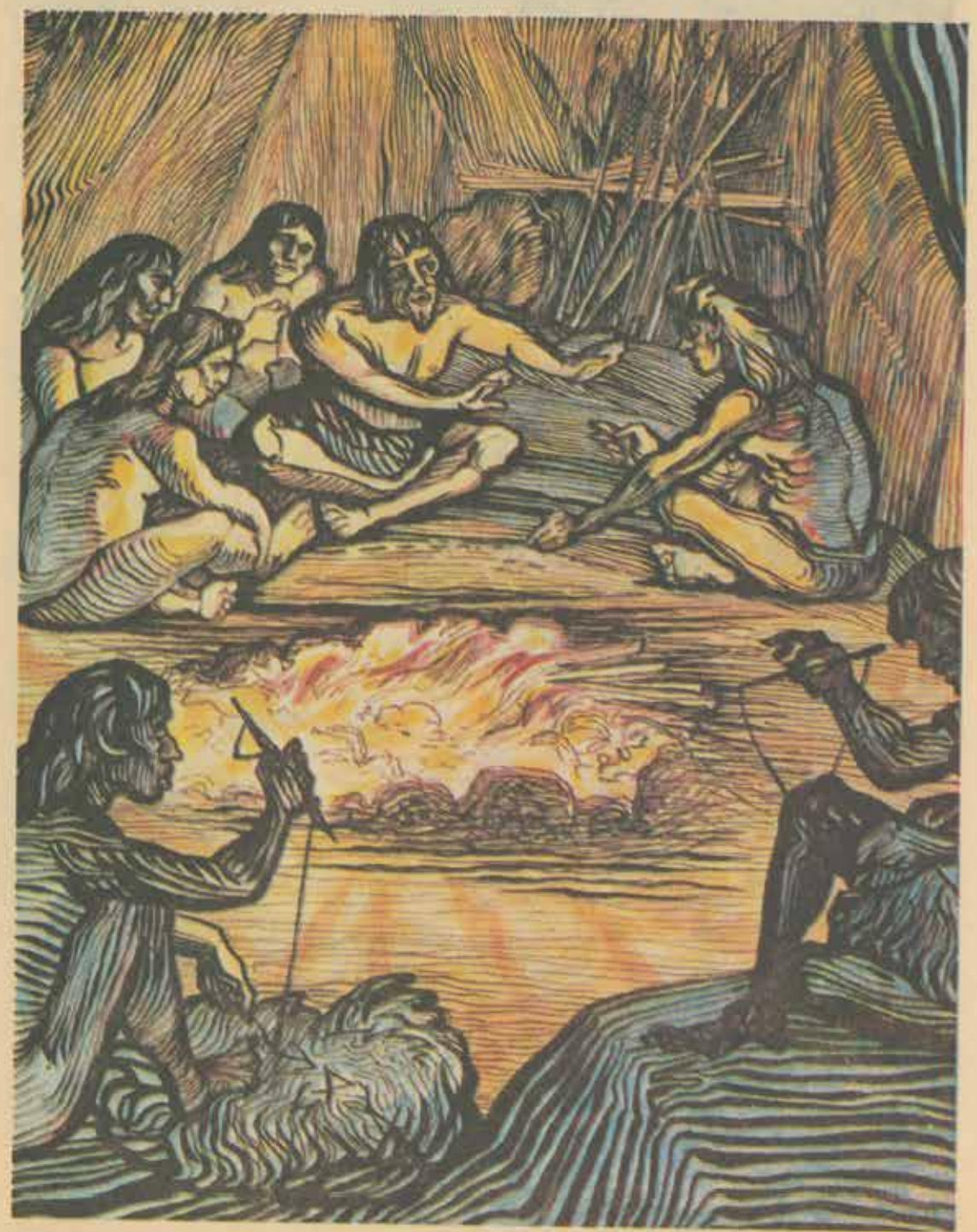
# 14.
# La combustión



Hace muchos miles de años el hombre le tenía miedo al fuego, pues no sabía lo que era. En algunos lugares se pensaba que el fuego era un dios, y en otros que era un regalo de los dioses. El hombre sólo se enfrentaba al fuego cuando un volcán hacía erupción y provocaba incendios, cuando un rayo caía en los árboles y los incendiaba o cuando en lugares muy secos y calientes se iniciaba de repente un fuego debido al Sol.

No sabemos cómo aprendió el hombre a utilizar el fuego. Es probable que, movidos por la curiosidad, se acercaran algunos hombres a contemplar los restos de un incendio, se llevaran una rama ardiendo y trataran de conservar el fuego en el lugar en que vivían. Aunque no sabían cómo producirlo, aprendieron a usarlo.

Cuando el hombre supo aprovechar el fuego, su vida cambió totalmente. Pudo protegerse del frío, de sus enemigos y de los animales. También pudo cocinar sus alimentos.



El fuego se convirtió en una necesidad para el hombre.

Después de mucho tiempo de observarlo y recogerlo, el hombre aprendió a producirlo.





¿Qué se necesita para hacer fuego?

Hace aproximadamente 180 000 años, el hombre descubrió que para producir fuego hace falta un combustible. ¿Qué es un combustible?

Cuando algo se quema, decimos que hay una combustión.

Una vez que tenemos el combustible, tenemos que prenderlo. Para esto ahora usamos un cerillo. ¿Cómo se enciende un cerillo?

¿Qué pasa cuando te frotas las manos?

Frota rápidamente, durante un rato, la superficie de la mesa con una mano o con un trapo y después toca esa parte de la mesa con la otra mano. ¿Qué sientes?

Para producir fuego se necesita frotar una cosa contra otra. Esta es una **fuente de calor** que nos sirve para encender el combustible: papel, ramas secas, etc. Para que el fuego se extienda tenemos que soplar sobre el material que empieza a quemarse.

Este es el mismo procedimiento que usó el hombre en la antigüedad, sólo que en lugar de usar cerillos frotaba pedazos de roca o de madera.



**Investigación 1:** Fija sobre una superficie horizontal tres trozos de vela del mismo tamaño y enciéndelos. Coloca boca abajo tres frascos de cristal de diferentes tamaños de manera que tapen las velas. Observa con cuidado.

¿Cuál se apaga primero?

¿Cuál después? ¿Cuál al final? ¿Por qué?

En este experimento podemos observar que mientras más aire haya, más tiempo dura la combustión.

En realidad, no es todo el aire el que participa en la combustión, sino sólo una parte de él. Únicamente el oxígeno del aire es el que mantiene la combustión y se consume durante ella. Por eso se apaga primero la vela que está en el frasco más chico.

¿Qué percibes con la vista y con el tacto cuando algo arde?

Haz un texto libre de lo que has averiguado respecto al fuego.

¿Qué se necesita para producirlo?

¿Para qué sirve el combustible? ¿Y el oxígeno?

¿Qué produce el fuego además de calor?

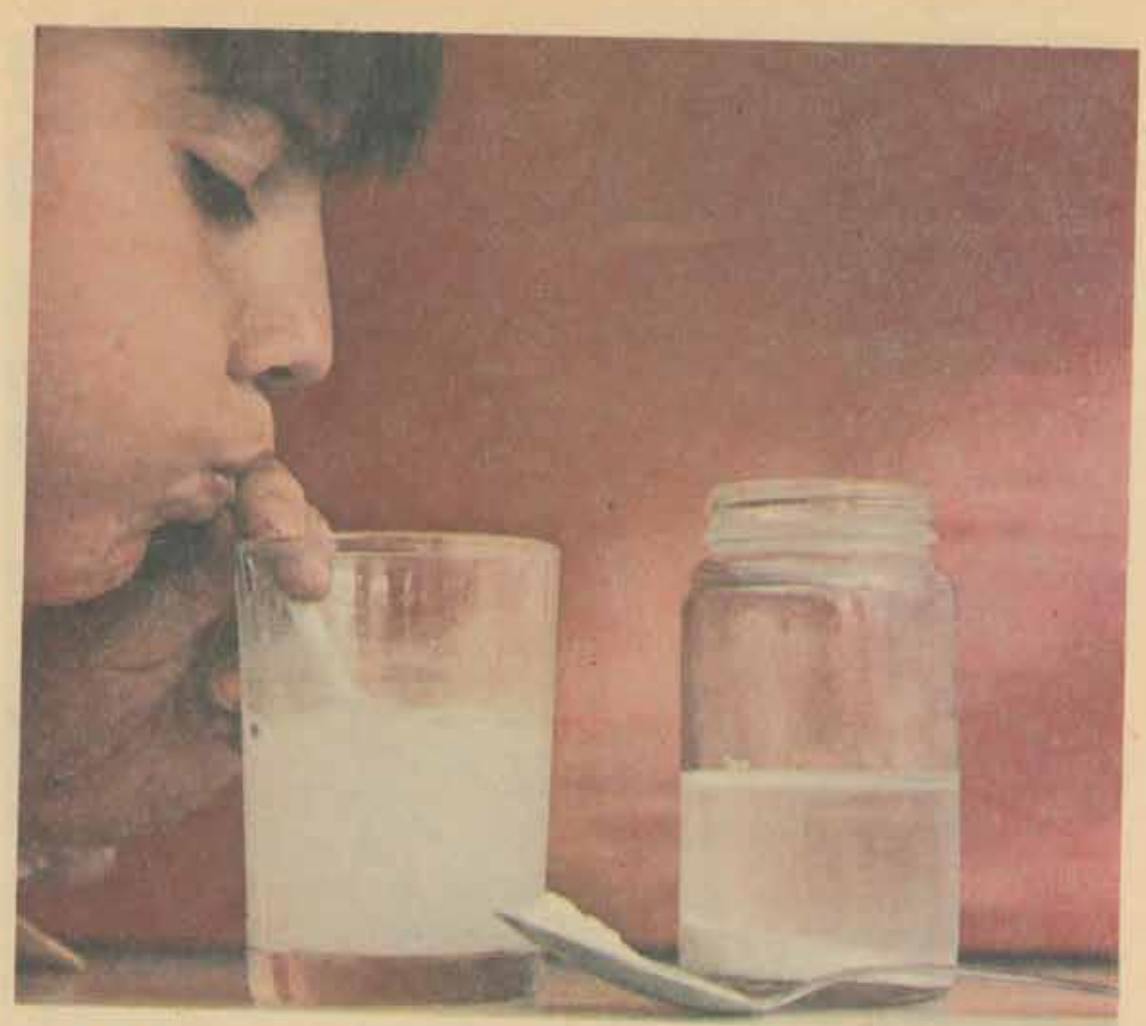


**Investigación 2:** Fija en una superficie horizontal una de las velas que usaste en la investigación anterior y tápala con uno de los frascos. Espera a que se apague. Observa con cuidado el interior de las paredes del frasco. ¿Qué ves? Durante la combustión se produce agua.

**Investigación 3:** Necesitas preparar agua de cal. Pon agua en un vaso grande hasta un poco más de la mitad y agrégale, una a una, varias cucharaditas de cal. Agita con la cuchara hasta que se disuelva tanta cal como sea posible. Si usas cal viva el agua se calentará un poco. Deja reposar la mezcla hasta que se deposite en el fondo el exceso de cal que no se disolvió. Después pasa la solución transparente de cal a otro vaso.



Esta solución se llama agua de cal y se pone lechosa cuando se mezcla con bióxido de carbono, que es un gas invisible. Por eso el agua de cal nos sirve para descubrir la presencia de bióxido de carbono.



Pon dos pedazos iguales de algodón en dos vasos de vidrio, enciende un pedazo de algodón con un cerillo y tapa los vasos. Cuando se apague agrega dos cucharadas de agua de cal a cada vaso.

¿Qué sucedió? ¿Cuál se puso lechoso y cuál no? ¿Qué quiere decir esto?

Durante una combustión se consumen el combustible y el oxígeno, y además se producen luz, calor, agua y bióxido de carbono.

**Investigación 4:** Con un popote, sopla en el agua de cal aire que haya pasado por tus pulmones. ¿Qué sucede?

¿Qué contiene el aire que expulsas al respirar?

¿Y el que tomas?

¿Qué pasa cuando echas aire de tu boca o de tu nariz sobre un vaso limpio?

¿Produce calor tu cuerpo al respirar?

Durante la respiración consumimos el oxígeno que necesitamos para quemar los alimentos y producimos calor, agua y bióxido de carbono. La respiración de los seres vivos es una combustión lenta en la que no se produce fuego.

# 15.
# El petróleo



La maestra Teresita llevó a sus alumnos a visitar la refinería de Poza Rica en Veracruz. El ingeniero de la refinería les mostró un cuadro que tenía en su despacho y les dijo:

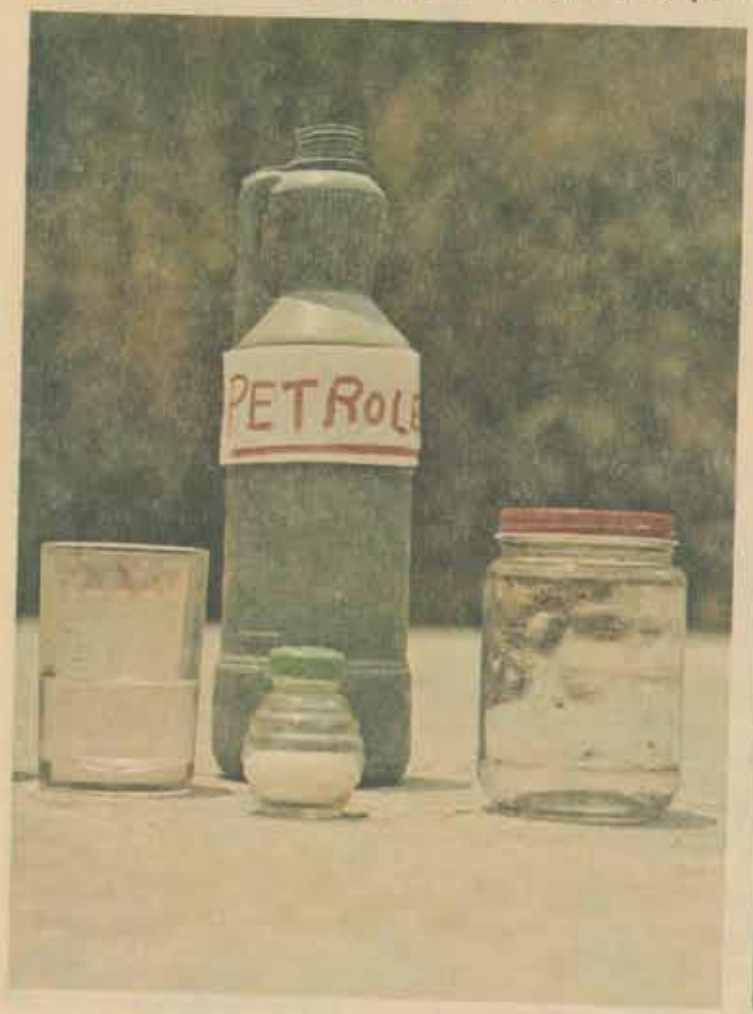
—Todo lo que ven aquí se mueve con petróleo o con sustancias que se obtienen de él. También muchísimas de las cosas que usamos en la vida diaria provienen del petróleo, por eso sería terrible que se acabara.

Uno de los muchachos preguntó:

—¿Qué es el petróleo? ¿Cómo se formó?

El ingeniero contestó:

—Todavía no se sabe de manera segura cómo se formó el petróleo. Se cree que restos de plantas y animales que vivieron hace millones de años quedaron atrapados en el fondo de antiguos mares y lagos; la presión de la tierra y las rocas que les caían encima, y el calor y la descomposición por microbios los fueron convirtiendo lentamente en petróleo. Por eso el petróleo se encuentra en el interior de la Tierra, tanto en los continentes como en el fondo del mar. Ahí forma yacimientos o depósitos llamados mantos petrolíferos.






**Investigación 1:** Necesitas un frasco de vidrio, agua, sal y petróleo.

Llena la tercera parte del frasco con agua salada, agrega la misma cantidad de petróleo. Tápalo, agítalo y déjalo reposar.

¿Qué sustancia quedó al fondo? ¿Por qué?

¿Qué pesa más, el agua salada, el petróleo o el aire?

¿Qué pesa menos? ¿Cómo puedes saberlo?



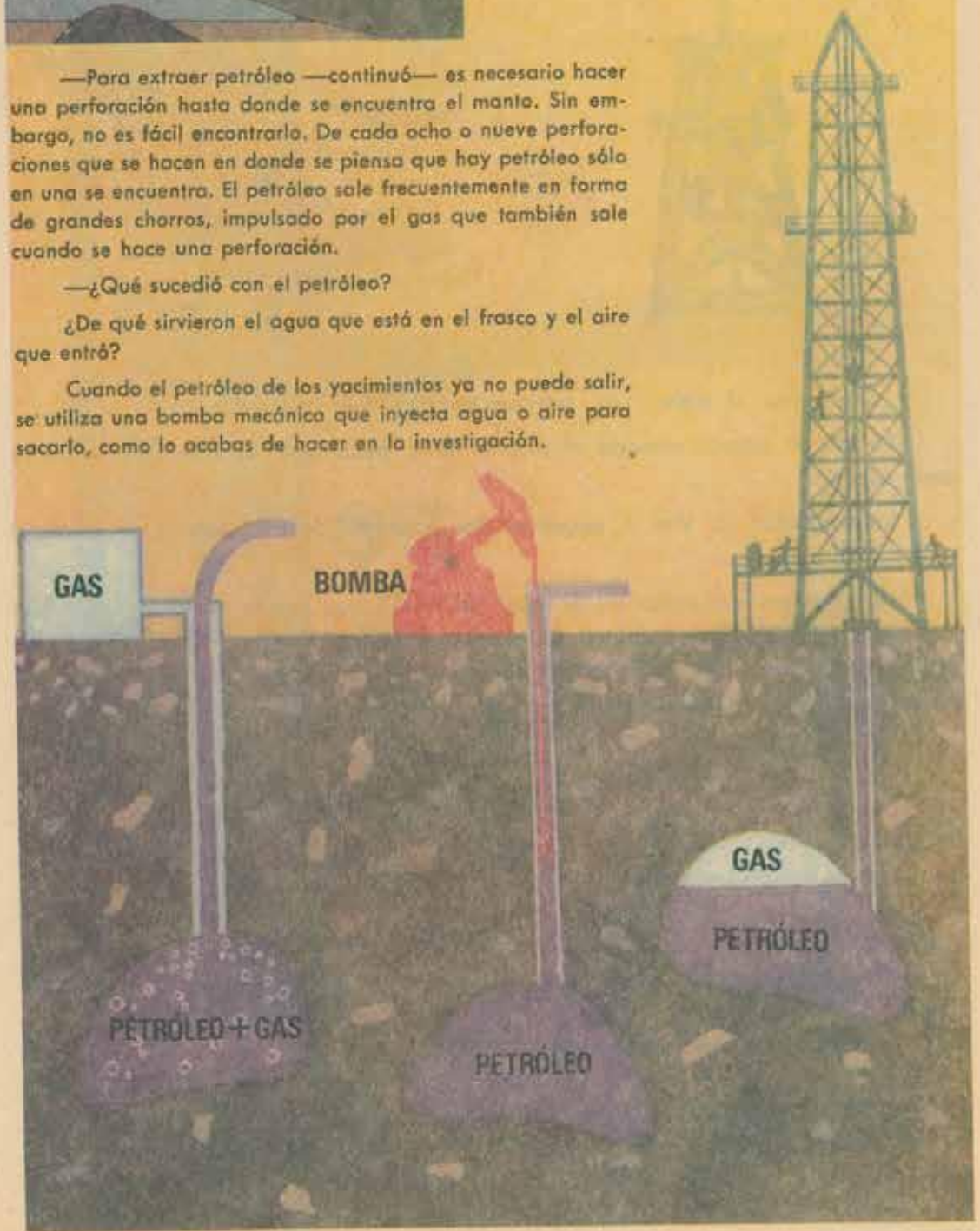
—En algunos yacimientos —explicó el ingeniero—, el petróleo se puede encontrar acompañado de agua salada, como en el frasco, y en lugar de aire puede haber gas natural.

—Para extraer petróleo —continuó— es necesario hacer una perforación hasta donde se encuentra el manto. Sin embargo, no es fácil encontrarlo. De cada ocho o nueve perforaciones que se hacen en donde se piensa que hay petróleo sólo en una se encuentra. El petróleo sale frecuentemente en forma de grandes chorros, impulsado por el gas que también sale cuando se hace una perforación.

—¿Qué sucedió con el petróleo?

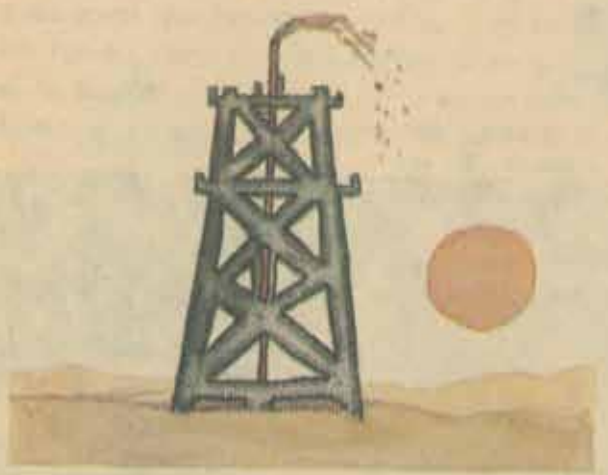
¿De qué sirvieron el agua que está en el frasco y el aire que entró?

Cuando el petróleo de los yacimientos ya no puede salir, se utiliza una bomba mecánica que inyecta agua o aire para sacarlo, como lo acabas de hacer en la investigación.



—¿Por qué sale así? —preguntaron los niños.

—Ocurre lo mismo que cuando destapamos un refresco con gas después de agitarlo —dijo la maestra—. La presión que ejerce el gas sobre el petróleo hace que salga con fuerza en forma de chorro.





¿Qué pasa si agitan un refresco sin gas?

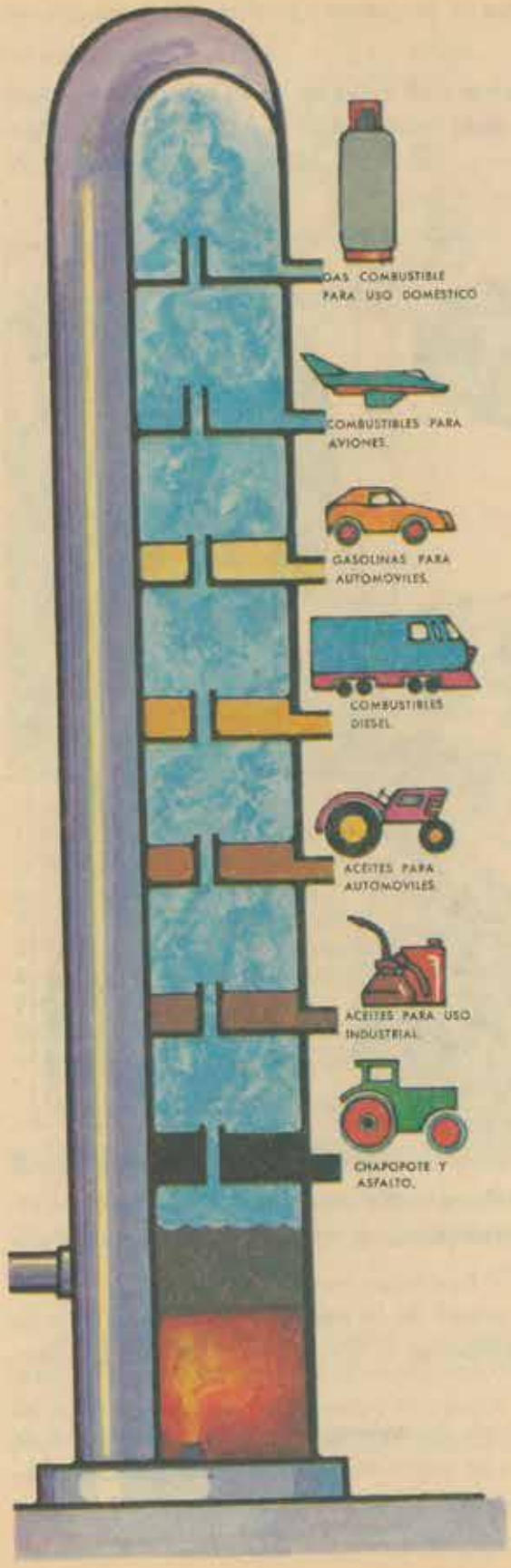
Lo mismo sucede cuando el manto tiene poco gas: éste no tiene fuerza para sacarlo.

**Investigación 2:** Vas a necesitar dos popotes (de preferencia de plástico) y un globo pequeño.

Haz dos perforaciones en la tapa del frasco que usaste en la investigación 1 y coloca los popotes como se muestra en la ilustración. Sella los bordes de los agujeros con plastilina. Infla el globo con aire y colócalo con cuidado en el extremo del popote número dos.






En su visita a la refinería, los muchachos aprendieron que de los yacimientos se extrae lo que se llama petróleo crudo, que es una mezcla de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. De ahí se manda a las refinerías donde se destila para separar esta mezcla y obtener diferentes productos. El petróleo, además de ser el principal combustible, también se utiliza para hacer muchísimas cosas.

—¿Cómo es posible que el petróleo se transforme en muchas cosas diferentes? —preguntaron los muchachos.

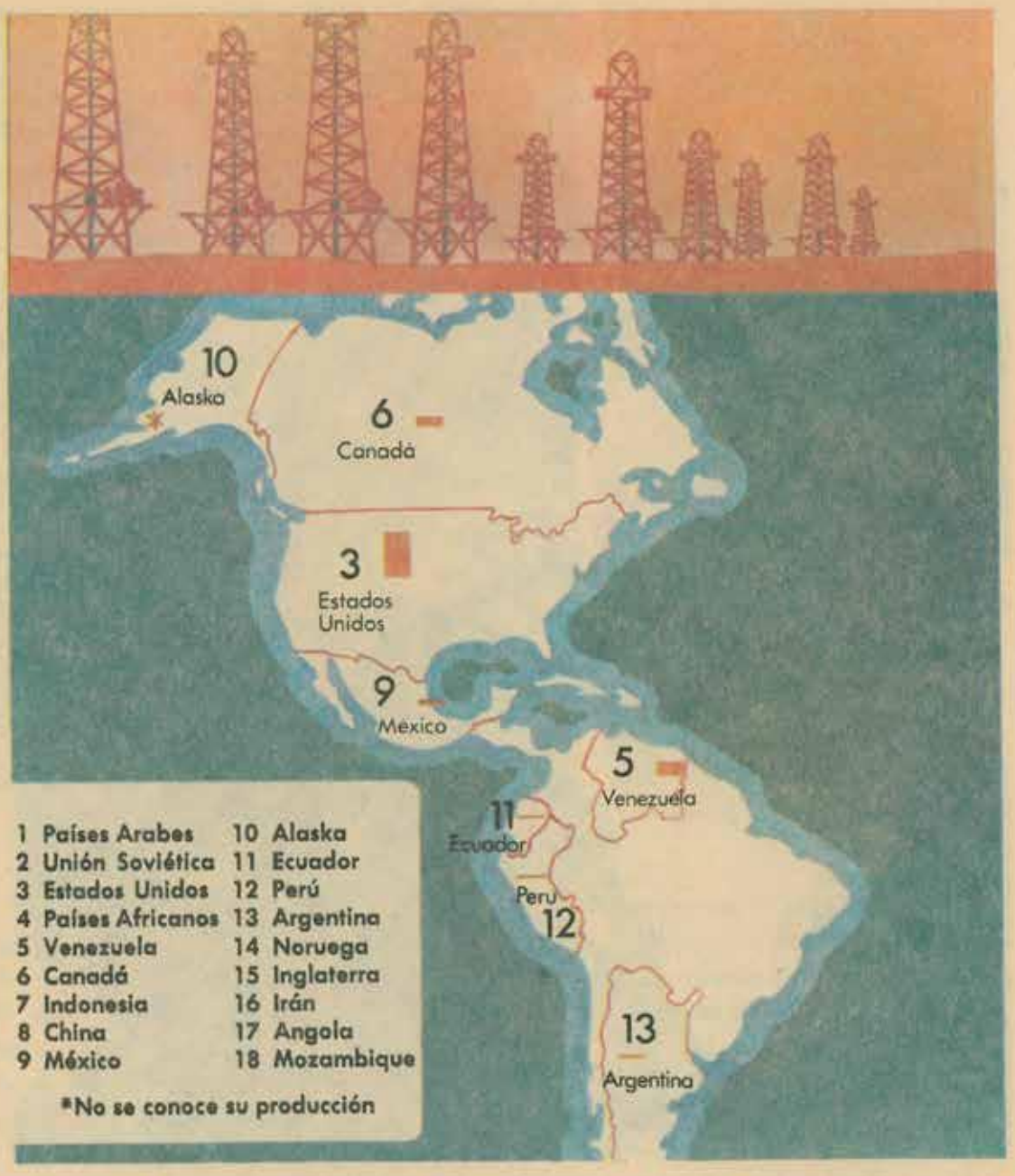
—Mediante cambios químicos complicados —explicó el ingeniero—, el petróleo se transforma en plásticos, fibras sintéticas para hacer telas, hules, fertilizantes, medicinas, cosméticos, solventes, pinturas, películas, colorantes, explosivos y muchas cosas más.




Recientemente se ha comenzado a experimentar sobre el crecimiento de microbios en sustancias derivadas del petróleo; esto es muy importante porque ciertos microbios son un buen recurso de proteínas y vitaminas útiles en la alimentación de los animales y del hombre.

En México se obtiene más de la mitad de la energía eléctrica quemando petróleo y desafortunadamente esto contamina el aire y afecta la vida de plantas y animales.

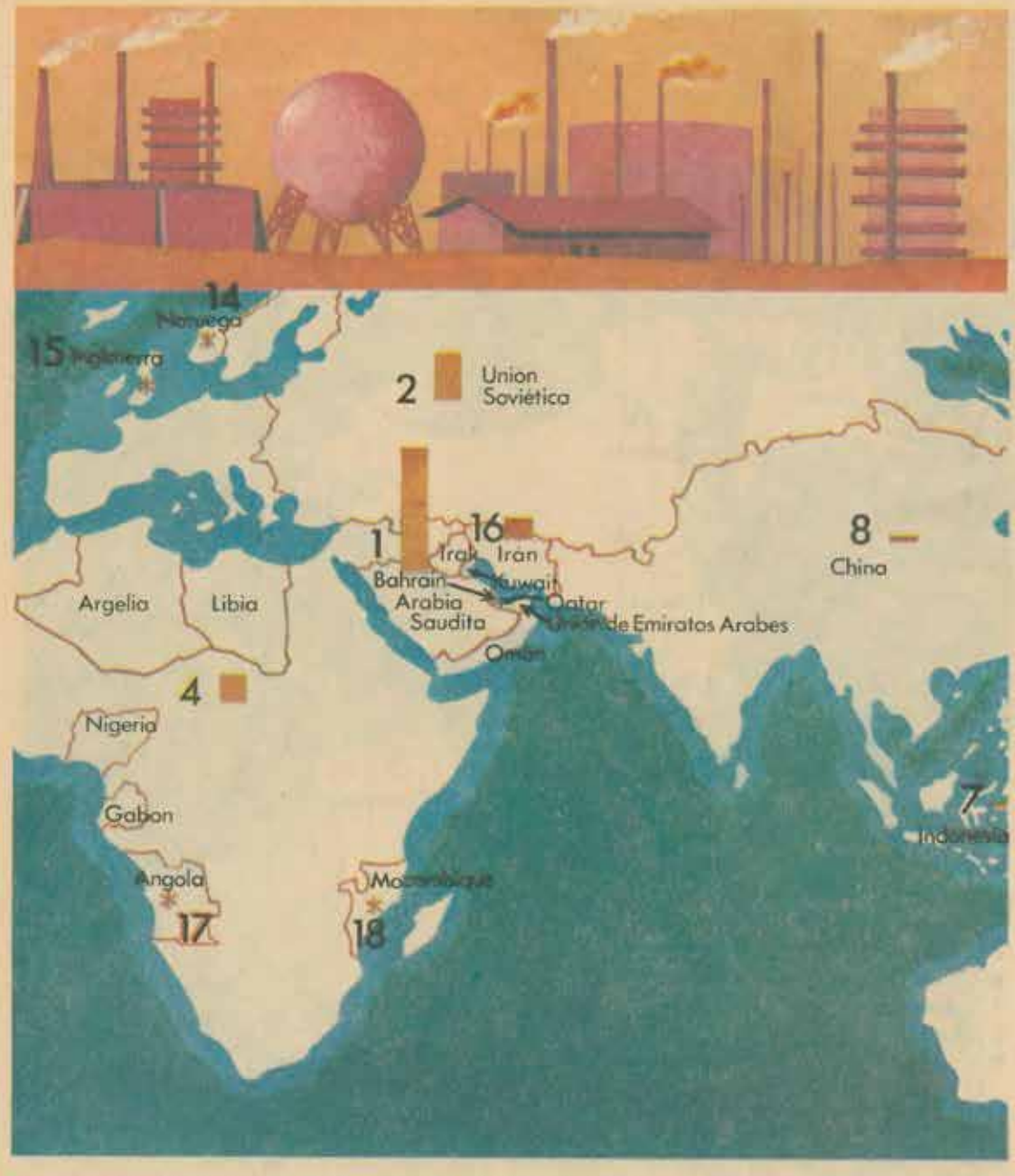
Para no tener que quemar el petróleo, actualmente se busca la manera de utilizar otras fuentes de energía, como la eléctrica, la solar, la atómica o quemando hidrógeno, que es un gas que al quemarse produce sólo calor y agua y no contamina.




Como han visto, el petróleo es un recurso natural muy importante para cualquier país y por eso el país que lo tiene debe cuidarlo muchísimo.

—¿Qué países tienen petróleo? —preguntó uno de los muchachos.

—Son muy pocos los países que cuentan con este importante recurso —contestó el ingeniero—. Una tercera parte del petróleo que se produce en el mundo es el que sacan los países socialistas, como Rusia y Rumania. Otra tercera parte es la que obtienen muchos países, como México, Libia y Venezuela, que son




dueños de su petróleo. El resto del petróleo lo obtienen siete grandes compañías, casi todas de Estados Unidos. Estas compañías no sólo obtienen el petróleo de Estados Unidos, sino que explotan el de otros países, como Irán, Irak, la Península Arábiga, Indonesia y Biafra. Parte de este petróleo se lo venden a países que no lo tienen. Cada día son más los países que son dueños de su propio petróleo. Para defender sus derechos, los países exportadores de petróleo se han organizado, creando la OPEP, que es la Organización de Productores y Exportadores del Petróleo.






—¿Y cómo explota cada país su petróleo? —preguntó otro muchacho.

El maestro explicó:

—En varios países, como en México, cuando se descubrió el petróleo no se tenía el dinero ni la experiencia necesarios para sacarlo y transformarlo en productos útiles. Otros países más ricos y desarrollados técnicamente aprovecharon la oportunidad para sacar el petróleo y llevárselo después de pagar por él muy poco dinero. Luego el país más pobre tenía que comprar todos los artículos que se obtienen del petróleo a precios que le fijaban los países ricos y en la cantidad que éstos quisieran vender.

En México, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, se decretó la expropiación del petróleo para que éste fuera aprovechado por los mexicanos. Esto quiere decir que pagamos a los países lo que habían invertido en las instalaciones para extraerlo. Y desde entonces nosotros sacamos el petróleo, lo industrializamos y lo vendemos.

Nuestro país fue uno de los primeros en tomar este tipo de decisión. Sin embargo, todavía tenemos que importar la maquinaria y algunas sustancias que se necesitan para extraerlo y transformarlo, con lo cual muchas de las ganancias se van a los países que nos las venden. Por eso es tan importante que cada país desarrolle su propia industria.

Con los descubrimientos más recientes, México ha resultado ser un país aún más rico en petróleo de lo que se pensaba.

# 16.
# Los colores

En la naturaleza hay una gran variedad de colores.

¿Qué colores hay en las flores? ¿Y en las mariposas, los pájaros, los insectos y las frutas?

¿Qué animales conoces que cambien de color?

¿Qué colores puedes observar en el fuego?

¿Qué colores viste hoy en el camino de la escuela?

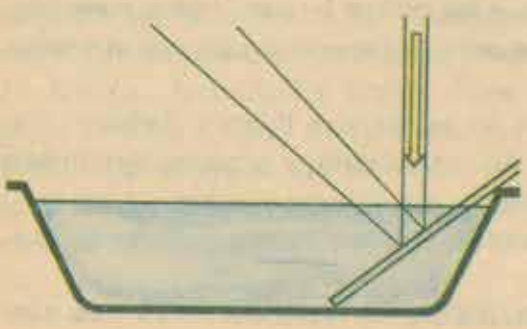
¿En dónde los viste?







A la luz que viene del Sol la llamamos luz blanca, aunque no le veamos ningún color.



**Investigación 1:** Dentro de un plato hondo lleno de agua coloca un espejo inclinado tal como lo muestra la figura. Ahora coloca el plato de manera que llegue directamente al espejo la luz del Sol y la refleje hacia una pared blanca o una hoja de papel de este color.

¿Qué ocurre? Haz una lista de los colores que observas.

¿Qué pasa si lo ves con vidrios o celofanes de colores?

¿Qué has visto en la naturaleza parecido a este experimento?

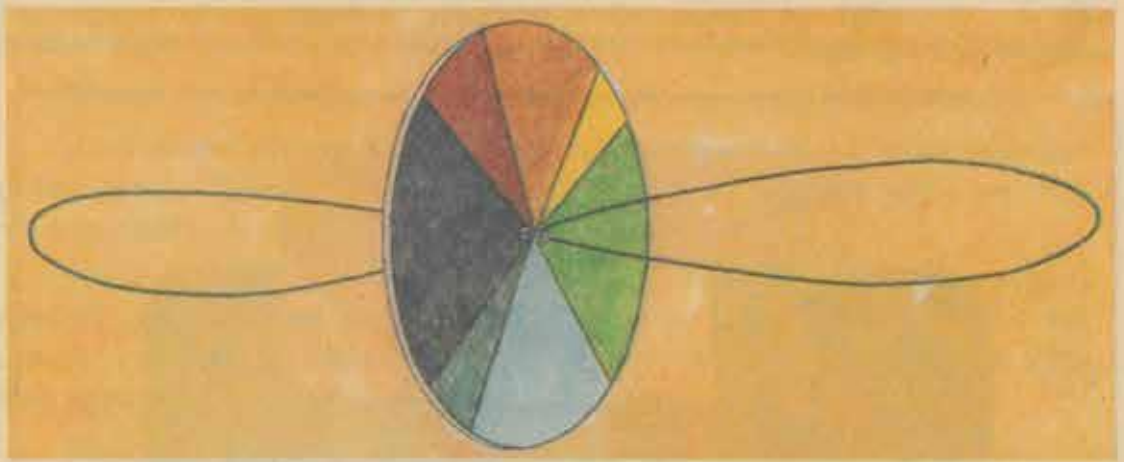
¿De dónde crees que vienen los colores?

Antiguamente, la gente creía que los colores provenían del agua y del espejo en el caso del experimento. Ahora sabemos que cuando la luz blanca pasa a través del agua o de ciertos vidrios formando un ángulo, se descompone en los colores del arco iris. Los colores son luz.

La luz blanca está compuesta por luces de todos colores.

¿Qué pasa con el color cuando no hay luz?

El negro es la ausencia de color.





**Investigación 2:** Recorta un disco de papel cartoncillo blanco de 15 cm de diámetro. Pinta sobre él sectores con los colores del arco iris, como muestra el esquema. Después haz dos perforaciones en los lugares que se indican y pasa por ellos un cordón que te permitirá hacer girar el disco rápidamente.

¿Qué pasa cuando el disco empieza a girar?

¿Puedes distinguir los colores? ¿De qué color se ve el disco cuando gira rápidamente?

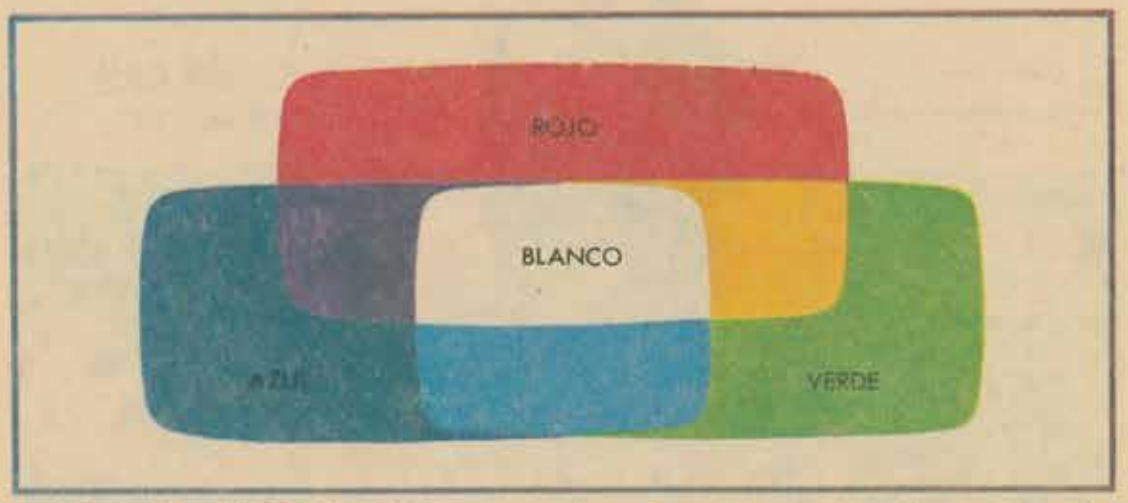
Cuando juntamos todos los colores volvemos a obtener el blanco, porque el blanco es la suma de todos los colores. Como no siempre podemos distinguir los tonos exactos que necesitamos, puede ser que tu disco al girar no se vea totalmente blanco.

Hasta la Tierra no llega toda la luz del Sol. Una parte es reflejada y otra absorbida por nuestra atmósfera. Si ésta fuera diferente veríamos colores diferentes.

Algunas personas tienen un defecto en la vista llamado daltonismo, que no les permite distinguir bien algunos colores.

Hay otros animales, como los perros y los toros, que ven todo en blanco y negro, otros que sólo distinguen algunos colores, y otros que distinguen colores que nosotros no logramos percibir.

Si escoges luces de tres colores diferentes cualesquiera y las combinas, puedes formar todos los demás colores. Es más fácil combinarlos si escoges tres colores muy diferentes. Se llaman colores primarios. Generalmente se escogen el verde, el rojo y el azul.




**Investigación 3:** Haz discos como el que hiciste en la Investigación 2, sólo que de dos, tres o más colores.

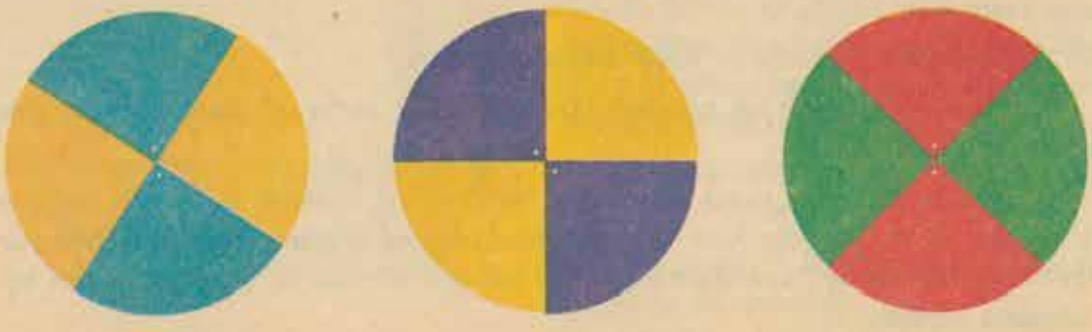
¿Qué colores se forman al girar los discos?

¿Qué color obtienes del verde y el rojo?

¿Y del amarillo y el morado?

¿Del azul y el amarillo?

Al ir sumando colores podemos obtener otros colores o diferentes tonos del mismo color.





Si mezclamos pinturas de colores obtenemos resultados diferentes.

¿Qué colores obtienes al pintar amarillo sobre azul? ¿Y rojo sobre amarillo? ¿Cómo puedes obtener un color morado? ¿Qué pasa si pintas todos los colores, uno encima de otro?

Cuando la luz blanca llega a un objeto, el objeto absorbe algunos colores y refleja otros. Nosotros vemos el objeto del color de la luz que refleja. Por ejemplo, cuando la luz llega a un trapo rojo, éste absorbe todos los colores y refleja solamente el rojo, que es el color que vemos.

¿Qué pasará en un trapo blanco? ¿Y en uno negro?

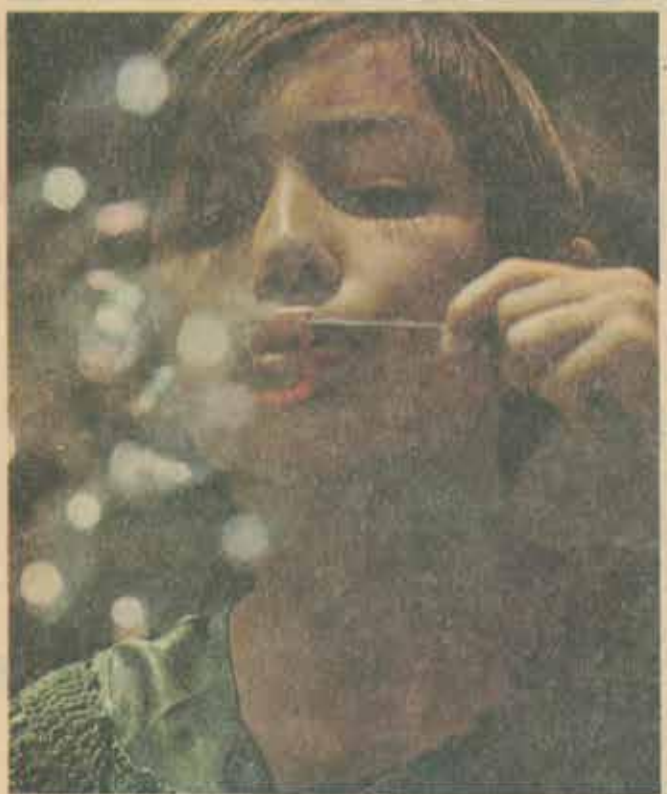


Hay un fenómeno que se parece al arco iris.

¿Te has fijado que a veces se ven colores en los charcos, en el interior de las conchas del mar y en algunas piedras?

**Investigación 4:** Necesitas agua jabonosa y un alambre doblado como muestra la figura. Seguramente sabes hacer pompas de jabón. Obsérvalas contra la luz y haz una lista de los colores que veas en ellas. Puedes obtener los mismos resultados si echas aceite en agua o sobre un vidrio.

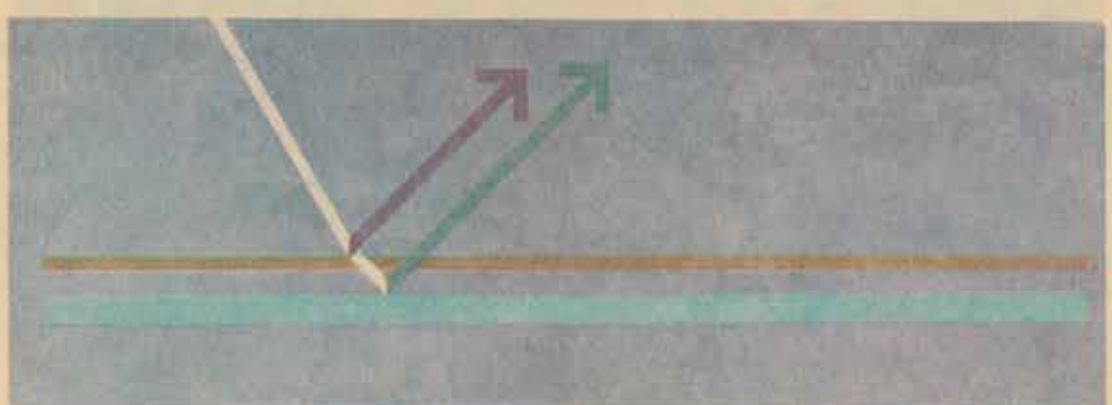
¿Qué pasa si observas lo anterior con luces de colores o poniendo un celofán de color frente a la luz?

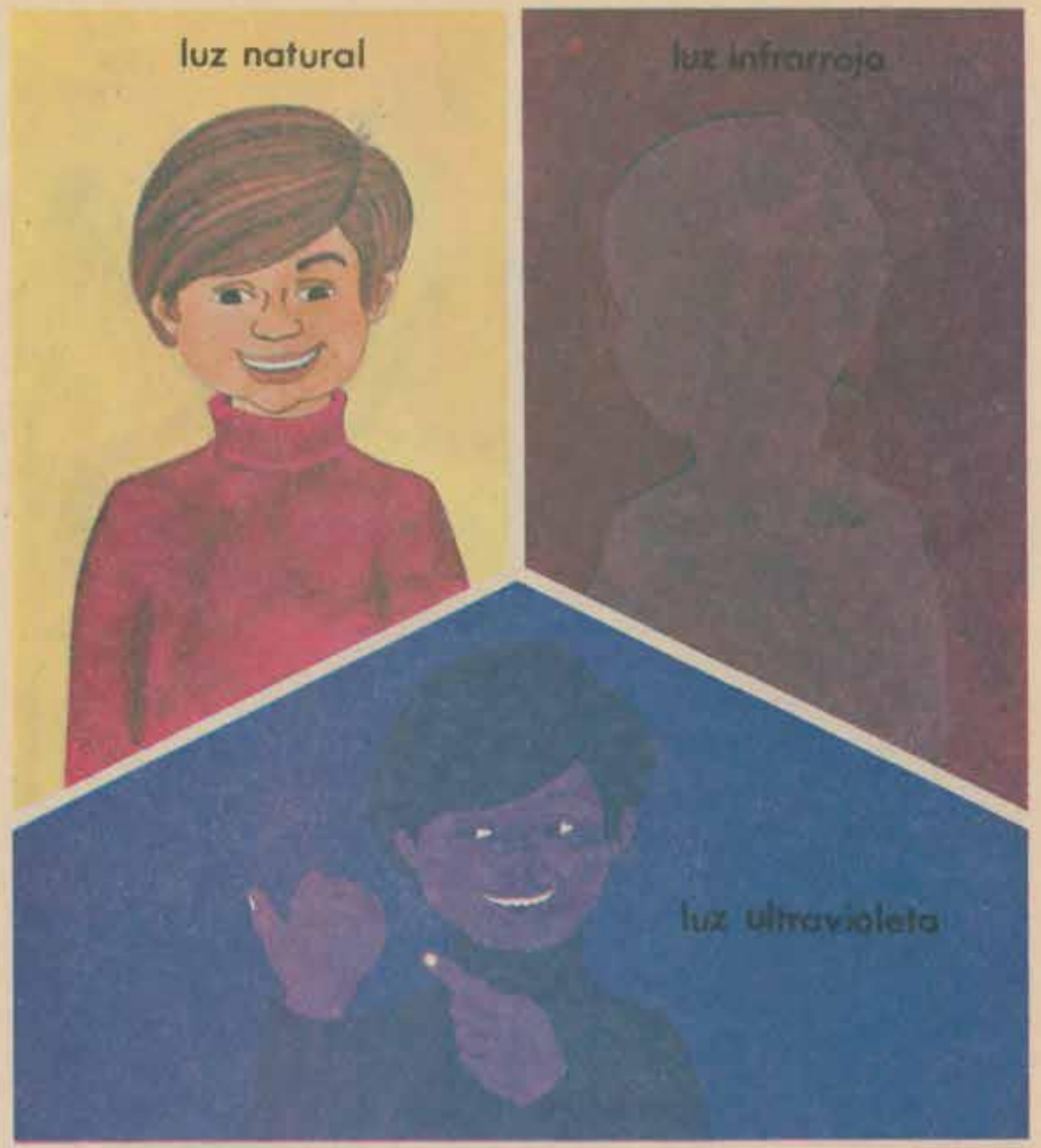






Cuando la luz blanca se refleja en dos sustancias diferentes al mismo tiempo, produce diferentes colores.






Hay colores que nuestros ojos no alcanzan a percibir, pero que se han podido detectar por medio de aparatos especiales. Estos colores son el **infrarrojo** y el **ultravioleta.** El hombre ha inventado focos que producen este tipo de luz de una manera artificial.

Los cuerpos calientes emiten luz infrarroja. Se han inventado aparatos que pueden detectar esta luz, con lo que se ha logrado fotografiar ciudades y grupos numerosos de personas desde los satélites artificiales, incluso de noche.

Los colores nos ayudan también a conocer muchas cosas del espacio exterior. Según los colores de la luz que recibimos del Sol y de otras estrellas, podemos saber si tienen hidrógeno, oxígeno, u otros materiales, ya que cada sustancia, al quemarse, emite luz de diferentes colores.

# 17. Cómo cambia el sonido





Por medio del sonido nos podemos informar de muchas cosas. Podemos comunicarnos y relacionarnos con otras gentes, disfrutar de la música y de la poesía o expresar diferentes estados de ánimo.

¿Podrías hacer una lista de todas las situaciones en las que has usado sonidos en este día?

Toca tu garganta cuando hablas. ¿Cómo la sientes?

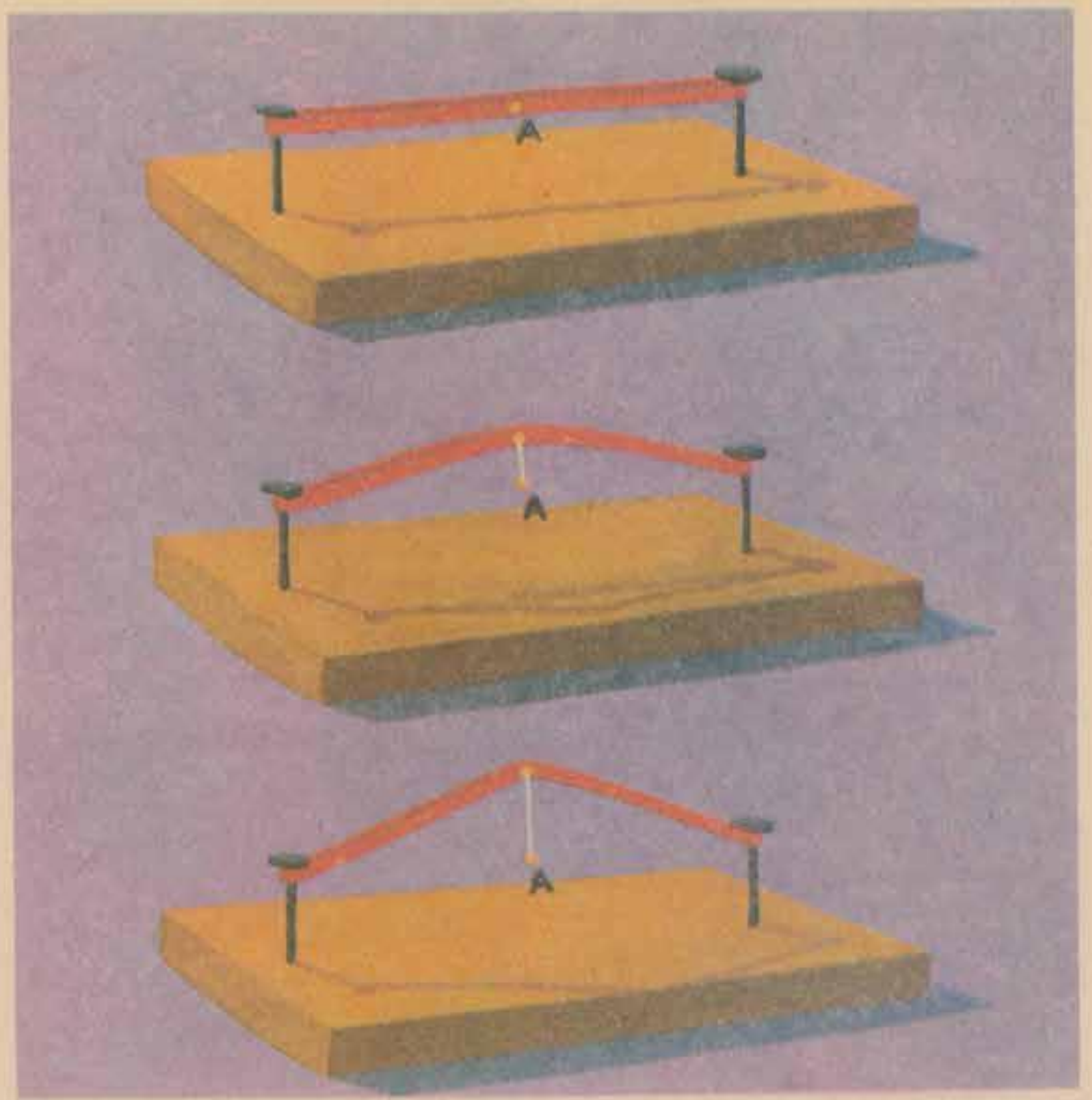
¿Qué se necesita para que cualquier objeto produzca sonido?












**Investigación 1:** Necesitas una liga o una cuerda; estírala y detenla en los dos extremos sobre un pedazo de madera con tachuelas o clavos.

¿Qué necesitas hacer para que suene más fuerte?

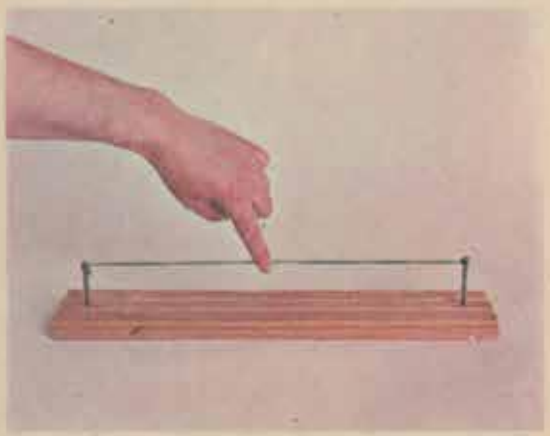
Fíjate bien cómo se ve la cuerda cuando produce un sonido fuerte y cómo se ve cuando produce un sonido débil. ¿Cuándo se aleja más el ruido del punto A? La distancia al punto A se llama **amplitud.** Toca tu garganta cuando hablas quedito y cuando gritas. ¿Qué diferencia notas?

Un sonido tiene mayor intensidad o es más fuerte cuando tiene mayor amplitud. Para producir sonidos más intensos necesitas más energía; por ejemplo, jalar más una cuerda o soplar más fuerte un tubo.

¿Cómo producirías un sonido intenso en un tambor? ¿Y en una trompeta?

Un sonido demasiado intenso puede llegar a romper un vidrio o nuestro tímpano.

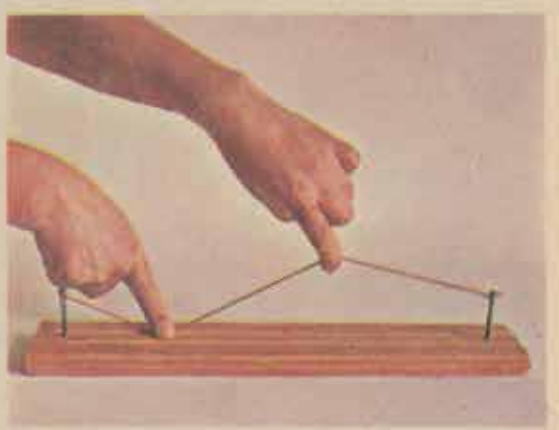
**Investigación 2:** Necesitas el mismo aparato que acabas de construir. Haz sonar la liga. Ahora estírala dándole vueltas a uno de los clavos y hazla sonar nuevamente jalándola con la misma fuerza que la vez anterior. Repítelo varias veces.



¿Cómo cambia el sonido a medida que estiras la cuerda?

¿Cuándo se mueve la liga más rápidamente?

El sonido de la liga floja es más **grave** que el de la liga estirada. El de la liga estirada es más **agudo** que el de la liga floja.



Ahora pon la liga como estaba originalmente.

Oye cómo suena a medida que la acortas apretándola con un dedo. ¿Cómo va cambiando el sonido? ¿Cuándo se mueve más rápidamente la liga?

¿Cuándo se producen sonidos más graves?

¿Puedes hacer sonidos más graves o más agudos con tu voz? Fíjate bien que no se trata de gritar más o menos fuerte.

**Investigación 3:** Necesitas varias botellas iguales. Llénalas con agua a diferentes niveles. Cuélgalas en algún palo para que oigas mejor el sonido. Ahora golpéalas siempre igual de fuerte.

¿En qué botellas se producen sonidos más graves?

¿En cuáles más agudos?

Pon las botellas en orden según el sonido que producen.

¿Qué relación hay entre la cantidad de agua que contienen y el sonido que producen?

Con la ayuda de tu maestro, intenta formar una **escala musical** utilizando las botellas con agua.



Todos los instrumentos pueden hacer sonidos graves, fuertes o débiles y agudos fuertes o débiles; sin embargo, cada uno de ellos tiene su propia manera de sonar.

Trata de imitar a un violín o a un tambor. ¿Suena igual tu voz que la de estos instrumentos?

Si te tapas los ojos, ¿puedes reconocer quién de tus compañeros está hablando?

Si oyes los ruidos de la calle, ¿puedes saber de qué son, aunque no veas? ¿Qué estás escuchando ahorita?

Si en una guitarra y en un piano se toca la misma canción, ¿puedes saber cuál de los dos instrumentos está sonando?

Cada instrumento musical, cada voz y cada aparato que suene tiene un **timbre** característico con el que podemos identificarlo.



Pon una liga sobre una caja, como muestra la figura.

¿Cómo se oye mejor el sonido, así o como lo habías hecho en las investigaciones anteriores?

¿Qué crees que le haga la caja al sonido?

Si produces ondas en una bandeja con agua te podrás dar cuenta de lo que sucede.



La caja sirve para que la energía sonora no se pierda, pues se refleja en sus paredes. Se llama **caja de resonancia.**

Todos los instrumentos musicales tienen una caja de resonancia para que se oiga mejor el sonido que producen.

¿Cuál es la caja de resonancia de un tambor? ¿Y de una guitarra? ¿Por qué crees que suenan diferente un violín y un contrabajo? ¿Y una trompeta y una tuba? ¿Y la voz de un niño y la de un adulto?








Para hacer instrumentos musicales se usan diferentes materiales y se les hace sonar de diferentes maneras. Hay instrumentos que suenan al golpear una membrana, una madera o un metal; se les llama de **percusión.** Otros tienen cuerdas que se jalan, se rasgan o se golpean; se llaman **instrumentos de cuerda.** Otros son tubos que, al soplarles, porducen sonidos; se llaman **instrumentos de aliento.**

Con pedazos de madera y de metal, cuerdas, clavos y tubos, trata de hacer un instrumento musical. Recuerda que si le pones caja de resonancia se oirá mejor.

¿Puedes hacer alguna tonada?

¿Podrías tocar una canción conocida?

¿A qué instrumento de una orquesta se parece el tuyo?

Cuando se juntan sonidos de una manera organizada decimos que se hace música. Trata de hacer música y de formar una pequeña orquesta con tus compañeros de equipo.

# 18.
# Nuestro cuerpo



Estamos tan acostumbrados a utilizar nuestro cuerpo que ya no nos damos cuenta de los movimientos que hacemos. Por ejemplo, cuando subimos una escalera, basta que nos demos cuenta de qué tan altos son los primeros escalones, para que subamos el resto de la escalera ya sin pensar en cómo mover los pies y las piernas; y si ya conocemos bien la escalera porque está en nuestra casa o en la escuela, subimos automáticamente desde un principio.

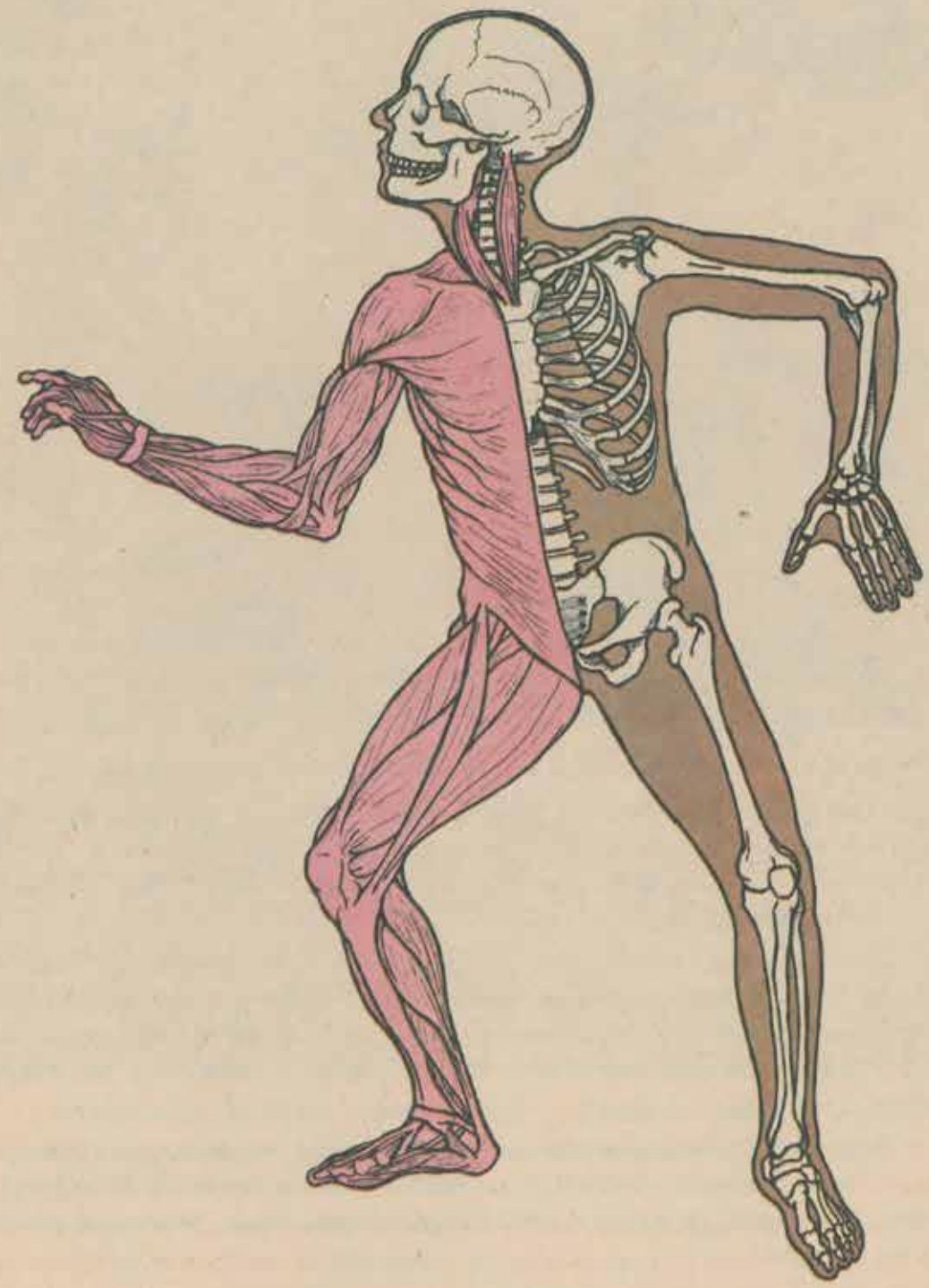
Cuando jugamos a la roña o a los encantados, nuestro cuerpo realiza muchos movimientos muy rápidos y precisos. Tenemos que efectuar velozmente cambios en la dirección de nuestra carrera para escapar del que "nos la quiere pegar" o "nos quiere encantar". Incluso doblamos el cuerpo bruscamente al menor movimiento de la mano de nuestro perseguidor, tratando de evitar que nos toque.

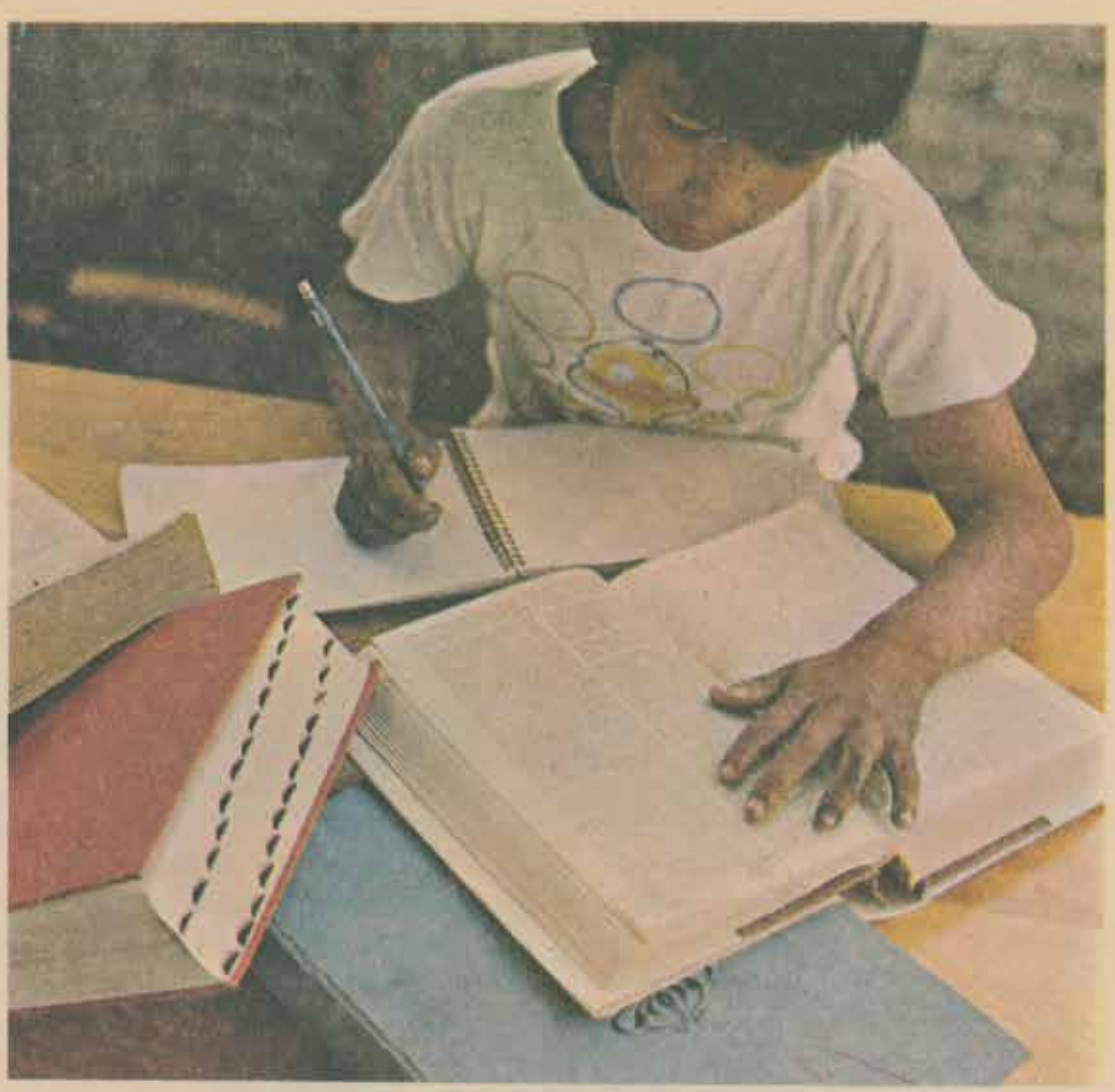
¿Cuánto tiempo pasa desde que percibimos un cambio en la carrera de nuestro compañero de juego y efectuamos nosotros el cambio conveniente en nuestra propia carrera?

Son fracciones muy pequeñas de segundo. Y, sin embargo, ¿has pensado en todo lo que pasa en ese pequeñísimo lapso?

Cuando nuestro compañero da una vuelta al ir corriendo, la imagen de este cambio llega a nuestros ojos, donde reside el sentido de la vista, y ahí se transforma en un mensaje eléctrico; éste es conducido al cerebro por los nervios ópticos; en el cerebro, la imagen se integra y es en ese momento cuando nos damos cuenta de las cosas que vemos.

El propio cerebro organiza toda esta información y envía una orden a nuestros músculos de las piernas para que éstos efectúen el cambio que creamos conveniente; la orden es llevada, por los nervios, desde nuestro cerebro hasta los músculos de las piernas; finalmente, los músculos dan origen al movimiento necesario para cambiar nuestra trayectoria.





No sólo con nuestros músculos efectuamos acciones muy precisas.

¿Qué tal cuando multiplicas 35.4187 por 58.9342? La operación no es fácil y, sin embargo, la puedes realizar con exactitud. Al final, obtienes un número determinado, pues ese problema no tiene sino una sola respuesta: 2087.37274954. ¡Un número preciso, que has encontrado por ti mismo!

¿Qué tienen en común estas cosas: subir una escalera, jugar a la "roña" y efectuar la multiplicación? ¿Se parecen en algo? En las tres has empleado tu cuerpo, ya que tanto tu cerebro como tus piernas y tus manos son parte de esta maquinaria maravillosa, extraordinariamente precisa y eficaz que es nuestro cuerpo.

Debido al funcionamiento de nuestro cuerpo nos levantamos, nos aseamos, nos vestimos, comemos, vamos a la escuela, aprendemos, estudiamos, leemos, jugamos, trabajamos, pensamos, recordamos, descansamos. Gracias a nuestro cuerpo vivimos.

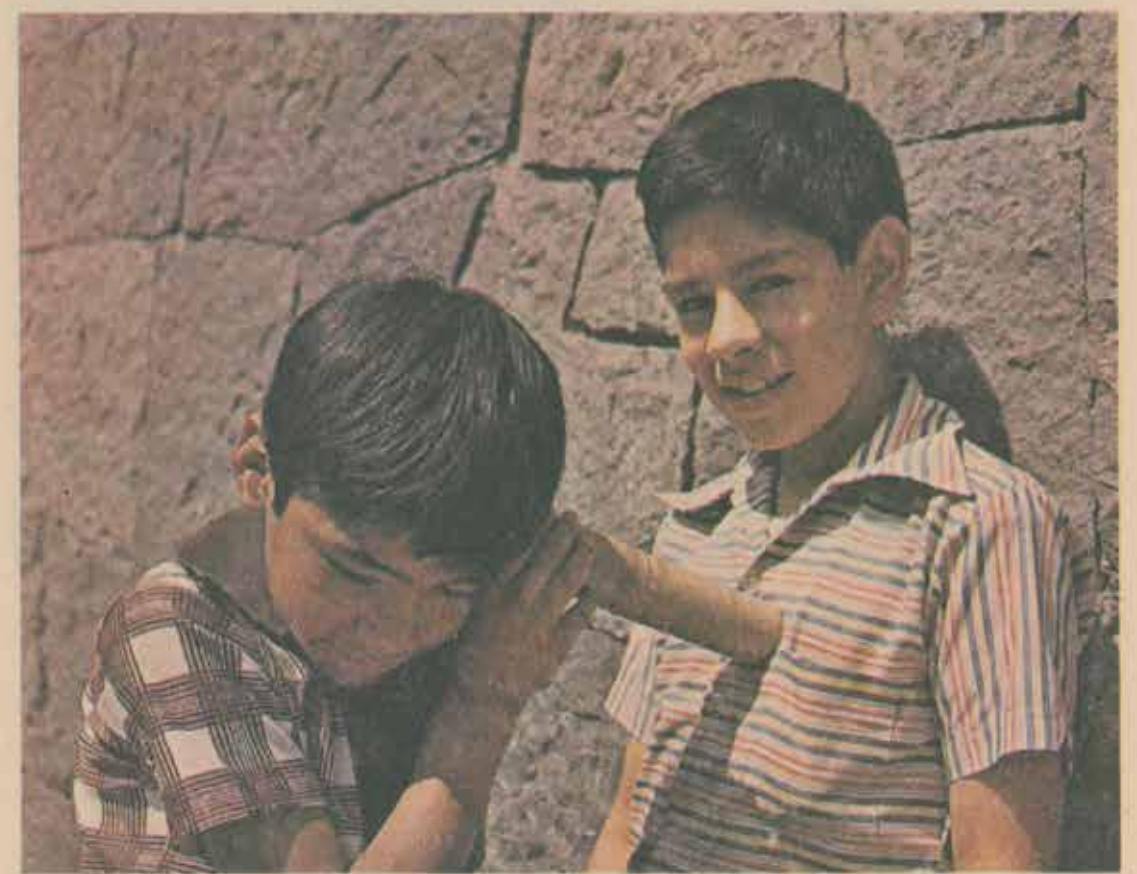
Veamos cómo funcionan algunas de sus partes.

**Investigación 1:** Vamos a medir la **frecuencia respiratoria** (número de respiraciones por minuto) cuando estemos en reposo. Uno de los compañeros del grupo, con un reloj en la mano, medirá un lapso de un minuto, mientras los demás compañeros cuentan cada quién el número de inspiraciones que efectúe en ese tiempo. Una vez hechas tres cuentas, de un minuto cada una, cada quién debe sacar su promedio. Por ejemplo:

| | |
|---|---|
| Primer registro: | 22 inspiraciones por minuto |
| Segundo registro: | 24 inspiraciones por minuto |
| Tercer registro: | 23 inspiraciones por minuto |
| Suma: | 69 |

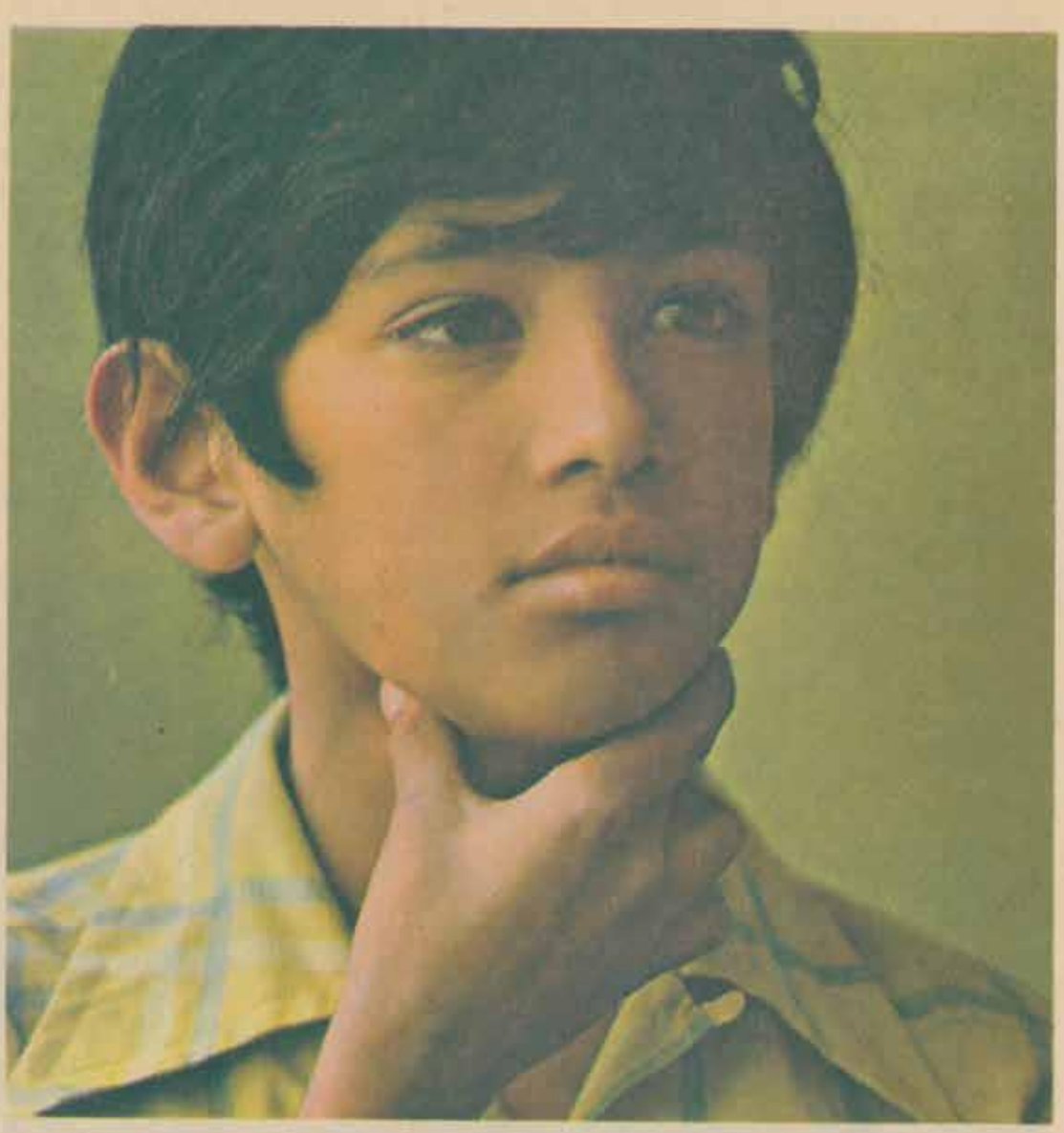
Promedio: 69 ÷ 3 = 23

Con estos datos se puede ahora obtener el promedio del grupo, sumando los promedios individuales y dividiendo el total entre el número de alumnos.



**Investigación 2:** Ahora vamos a medir la **frecuencia cardiaca** (número de latidos del corazón por unidad de tiempo). Esto es más difícil, pero puedes seguir cualquiera de estos dos métodos:

Método 1: Coloca un tubo de cartón sobre el corazón de alguno de tus compañeros y escucha atentamente; puedes contar el número de latidos cardiacos que tiene por minuto.



Método 2: Usando el sentido del tacto, cada uno puede medir su pulso fácilmente, tocándose el cuello con una mano y oprimiendo suavemente hasta percibir con claridad las pulsaciones de las arterias del cuello. El número de pulsaciones que sientas es el número de latidos del corazón.

Cualquiera que sea el método que siga, cada quién hará tres registros de su frecuencia cardiaca. Por ejemplo:

| | |
|---|---|
| Primer registro: | 74 pulsaciones por minuto |
| Segundo registro: | 78 pulsaciones por minuto |
| Tercer registro: | 76 pulsaciones por minuto |
| Suma: | 228 |

Promedio: 228 ÷ 3 = 76

Con estos datos se puede sacar el promedio de frecuencia cardiaca del grupo.

**Investigación 3:** Vamos a medir ahora las frecuencias cardiaca y respiratoria, pero después de hacer ejercicio. Todo el grupo puede correr alrededor del patio de la escuela. Si esto no es posible, entonces cada quien debe hacer 25 sentadillas. Inmediatamente después todos deben medirse otra vez las frecuencias respiratoria y cardiaca, sacar los promedios individuales y el promedio del grupo para cada frecuencia.

¿Qué datos encontraron?

Compara estos datos con los de las investigaciones anteriores.

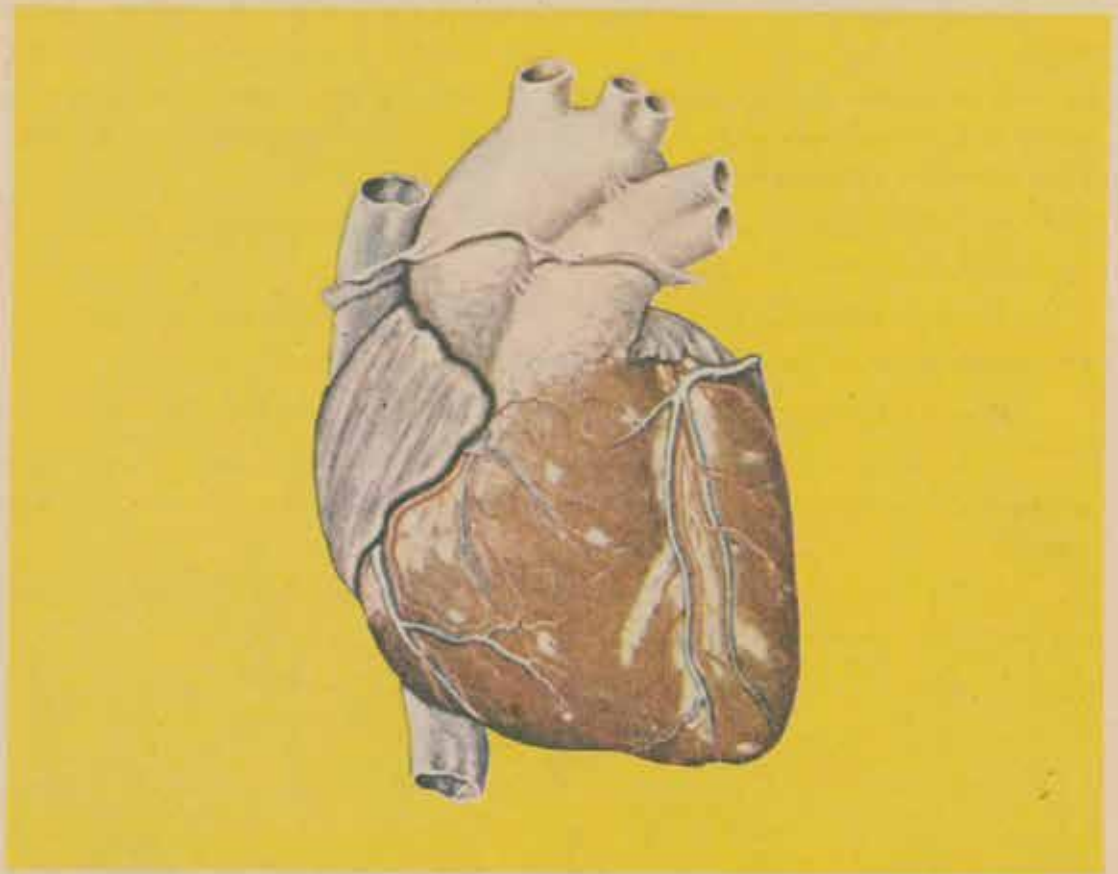
¿Qué pasó con las frecuencias respiratoria y cardiaca?

¿A qué crees que se deba esto?

¿Qué ventajas tiene para nuestro cuerpo, en condiciones de ejercicio, el que respiremos más aprisa? ¿Y qué ventajas tiene el que nuestro corazón lata más aprisa?

¿Qué sucederá con el oxígeno y los nutrientes que lleva la sangre? ¿Y con el bióxido de carbono y los desechos que recoge?





Estos cambios en las frecuencias respiratoria y cardiaca, ¿ocurren porque queremos efectuarlos?

¿De qué depende todo esto?

Cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos están necesitando más oxígeno, más fuentes de energía y produciendo más bióxido de carbono y otros desechos; por eso el corazón envía más sangre a los músculos, proporcionándoles así el oxígeno y las fuentes de energía que necesitan y limpiándolos del exceso de bióxido de carbono y otros desechos.

En virtud de lo anterior, los pulmones empiezan a funcionar más rápidamente, haciendo que la sangre vuelva a enriquecerse en oxígeno y a eliminar su bióxido de carbono.

El que coordina el funcionamiento de todos los órganos de nuestro cuerpo, el que detecta los cambios y envía los impulsos necesarios para que se efectúen las respuestas más adecuadas, es el sistema nervioso.

¿Percibe nuestro sistema nervioso que ya tenemos un buen rato sentados, sin hacer ejercicio?

¿Detecta que ya no necesitamos consumir tanto oxígeno ni eliminar tanto bióxido de carbono como cuando estábamos haciendo ejercicio?

¿Cómo lo sabes?

Vamos a ver cómo andan ahora nuestras frecuencias respiratoria y cardiaca.

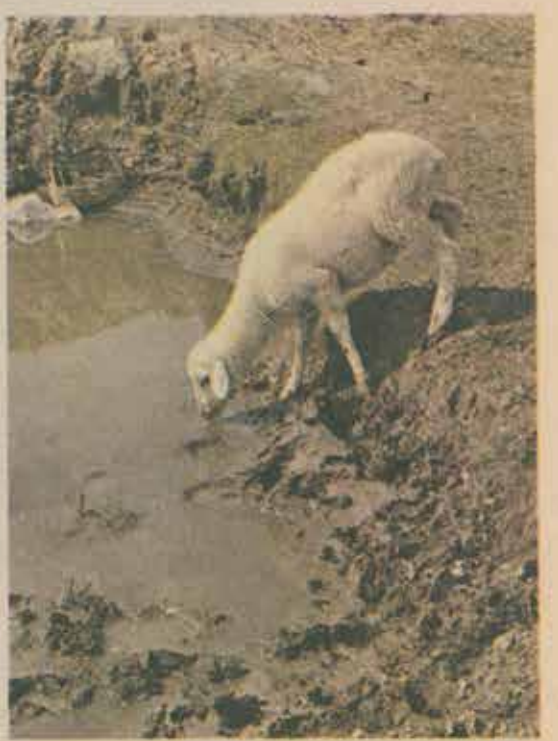
**Investigación 4:** Siguiendo los mismos procedimientos de las Investigaciones 1 y 2, determinemos los promedios de frecuencias respiratoria y cardiaca para el grupo. ¿Qué sucedió?

¿Los promedios son mayores o menores que inmediatamente después de hacer ejercicio?

¿Se han hecho iguales a los promedios que obtuvimos cuando estábamos en reposo, antes de hacer ejercicio?

¿Ha reaccionado o no nuestro sistema nervioso ante las necesidades de nuestro cuerpo?





Así pues, el sistema nervioso es el responsable de nuestras reacciones **voluntarias** (como cuando nos da sed y buscamos agua) y de las **involuntarias** (como los movimientos del corazón y los pulmones).

Al mismo tiempo que coordina todas las actividades dentro de nuestro cuerpo, el sistema nervioso también reacciona ante todo lo que sucede a nuestro alrededor.

¿También hay reacciones involuntarias que efectuamos ante cambios que se presentan a nuestro alrededor?

¿Conoces algunos?

En realidad, hay muchos, pero vamos a estudiar sólo algunos muy evidentes y fáciles de observar.





**Investigación 5**: El grupo debe trabajar por parejas. Colócate frente a tu compañero en un lugar poco iluminado y fíjate en el diámetro de sus pupilas, o sea la porción circular negra que se encuentra en el centro de sus ojos. Tu compañero debe estar viéndote a ti. Ahora enciende la lámpara o un foco a poca distancia de sus ojos. También pueden trabajar cerca de una ventana con algo que impida la entrada de la luz, y luego dejándola entrar. Repite la operación varias veces, produciendo alternativamente la situación de poca y de mucha luz.

¿Qué pasa con el diámetro de las pupilas?

¿Es igual cuando hay poca luz que cuando hay mucha?

¿Cuándo es mayor el diámetro de las pupilas?

¿Cuándo es menor?

El iris abre y cierra la pupila, que es un orificio protegido por la córnea.

¿Depende de nuestra voluntad que aumente o disminuya el tamaño de la pupila?

¿Conoces otras reacciones de nuestro cuerpo que sean independientes de nuestra voluntad? ¿Cuáles?

Hay muchísimas, desde el retirar la mano cuando sentimos que nos quemamos, hasta el de rascarnos en donde algo nos provoca comezón, lo cual hacemos incluso dormidos, sin darnos cuenta de la comezón, ni de que nos estamos rascando.

Nuestro sistema nervioso lleva y trae mensajes: unos informan a nuestro organismo tanto de lo que está pasando fuera de él, como de lo que está pasando dentro; otros mensajes constituyen órdenes para que nuestro organismo reaccione. Muchas de estas reacciones son involuntarias, producidas automáticamente por nuestro organismo desde el inicio de nuestra vida. Pero muchas otras son voluntarias y tenemos que aprenderlas.









Nuestro sistema nervioso no sólo lleva y trae mensajes, sino que también parten mensajes de el. Hay muchos tipos de mensajes originados por nuestro sistema nervioso. Uno es el pensamiento, mensaje generado por nuestro cerebro, y que puede ser expresado de muy diferentes maneras: al hablar, al escribir, al dibujar, al hacer señales diversas, etc. Por supuesto, también podemos no expresarlo, como cuando pensamos cómo resolver un problema o tratamos de acordarnos algo sin decirlo.

¿Cómo está formado nuestro sistema nervioso para poder hacer todo esto? ¿Por dónde recibe información de todo lo que pasa fuera de nosotros? La mayor parte de esta información la recibimos a través de nuestros órganos de los sentidos.

Nuestro sistema nervioso controla el fúncionamiento de todos nuestros órganos, aparatos y sistemas, de él depende nuestra capacidad de razonar y nuestro comportamiento, pues es el que nos permite relacionarnos con el medio ambiente, percibirlo, pensar y tomar las decisiones que juzguemos más pertinentes.

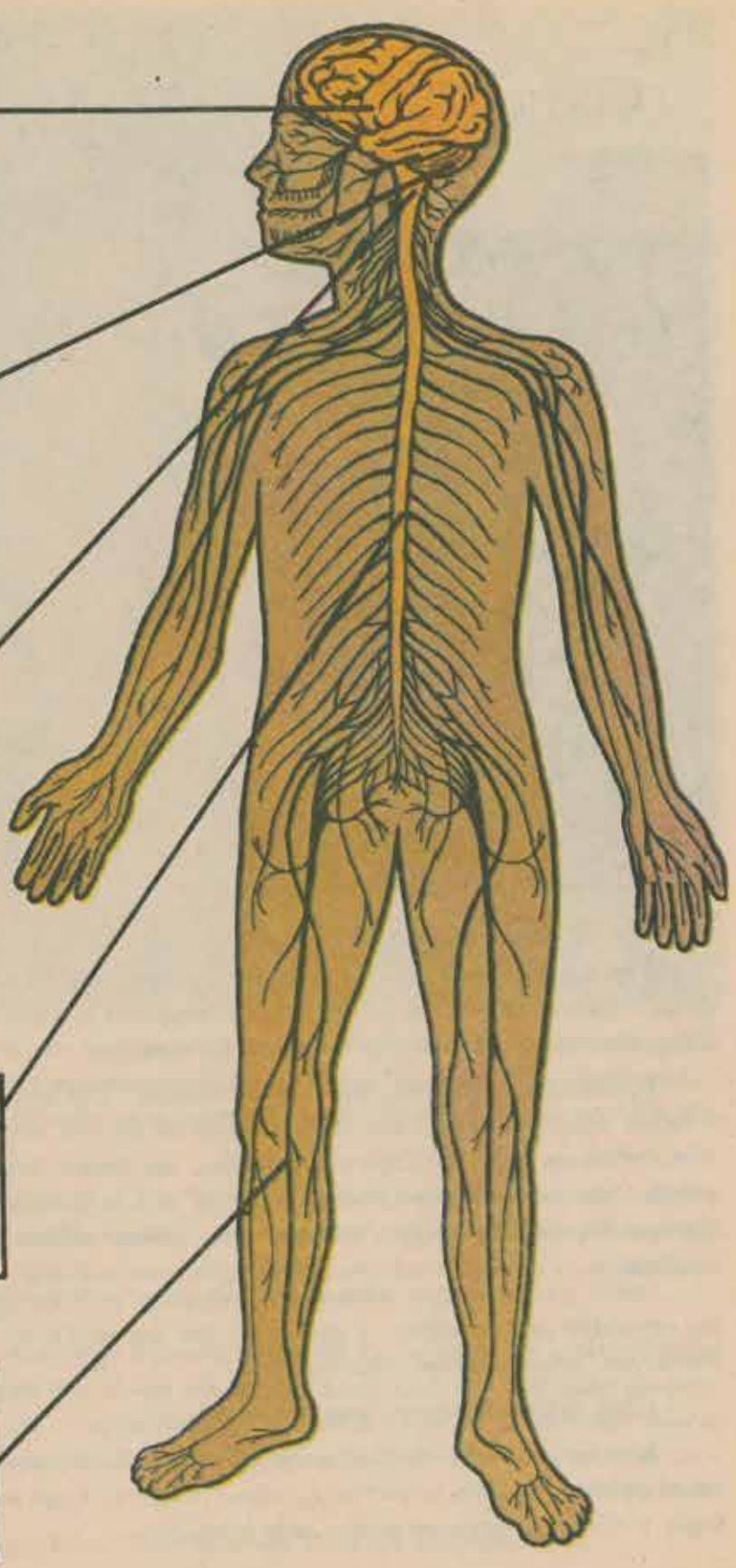
El **cerebro** coordina la mayoría de las respuestas de nuestro organismo. Integra la información que recibe. Es el órgano con el cual pensamos.

El **cerebelo** coordina algunos de los movimientos musculares más complicados.

El **bulbo raquídeo** coordina los mensajes que vienen del oído, del gusto y del tacto, los movimientos respiratorios y del corazón y la contracción o dilatación de los vasos sanguíneos.

La **médula espinal** recibe mensajes y genera respuestas. Algunos de los mensajes que recibe los conduce al cerebro.

Los **nervios** conducen mensajes a la médula y respuestas que nos permiten reaccionar a los diversos estímulos.



# 19. Cómo cuidar nuestro cuerpo



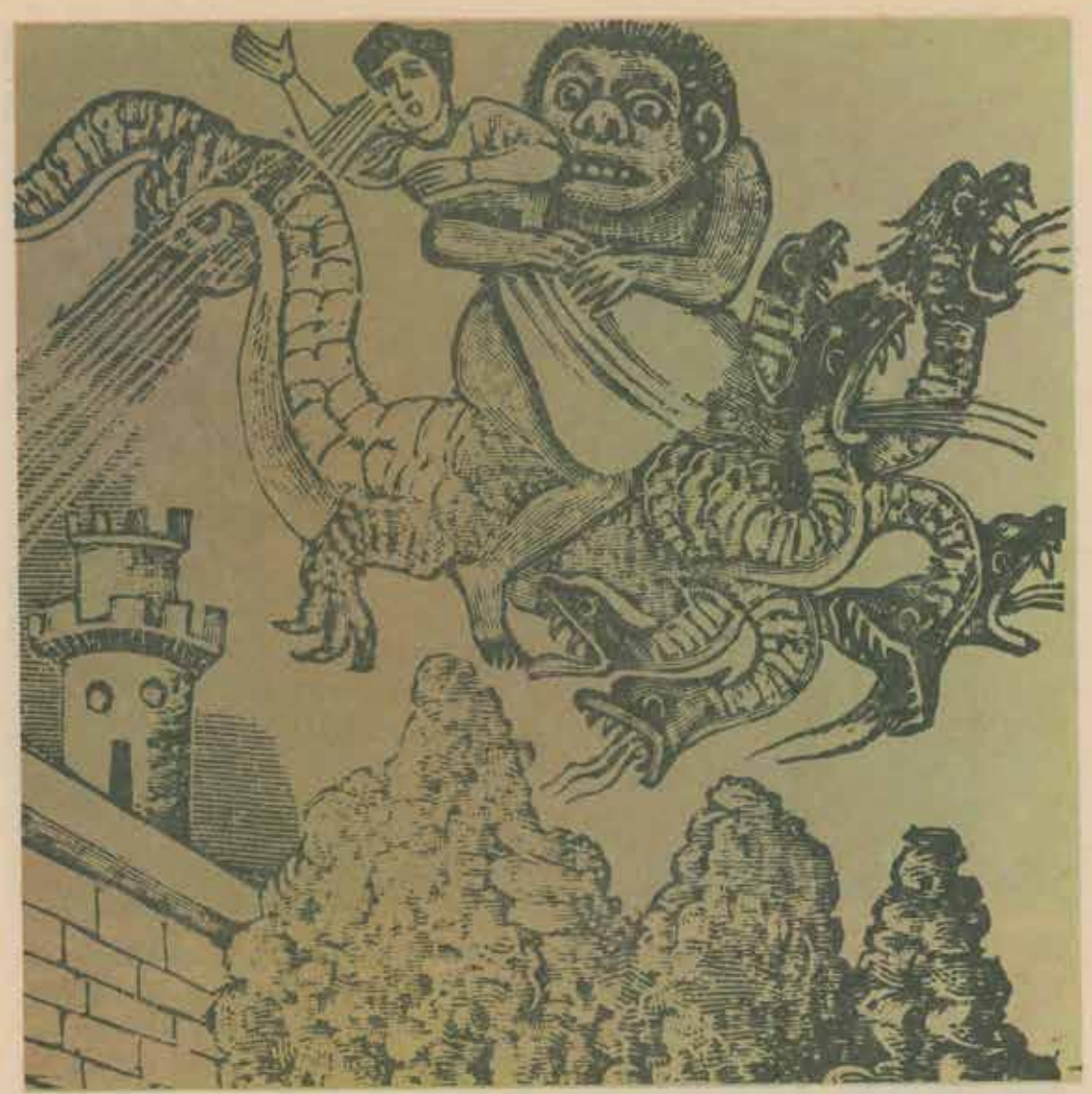
Mucha gente no piensa en su salud hasta que la pierde: cuando se enferma es cuando se da cuenta de lo importante que era estar sano. Debemos dirigir nuestros esfuerzos no sólo para recuperar la salud cuando la hemos perdido, sino para conservarla mientras la tenemos.

Podemos enfermarnos por varias razones: por microbios y parásitos que invaden nuestro cuerpo, por comer alimentos en mal estado, por una alimentación deficiente que nos haga estar débiles, por ingerir sustancias venenosas, por golpes o quemaduras que suframos y por el mal funcionamiento de uno o varios órganos de nuestro cuerpo, aunque esto último ocurre generalmente sólo en adultos.

Como ya sabes por experiencia, muchas enfermedades son contagiosas: las causadas por microbios y gusanos, que pasan de un individuo a otro. Las llamamos enfermedades trasmisibles.

¿Qué debemos hacer para evitarlas?

Aunque la **salud individual** es muy importante, la salud de todos, llamada **salud pública**, es más importante, pues cuando no haya enfermos no habrá contagio y mientras haya enfermos habrá contagio.

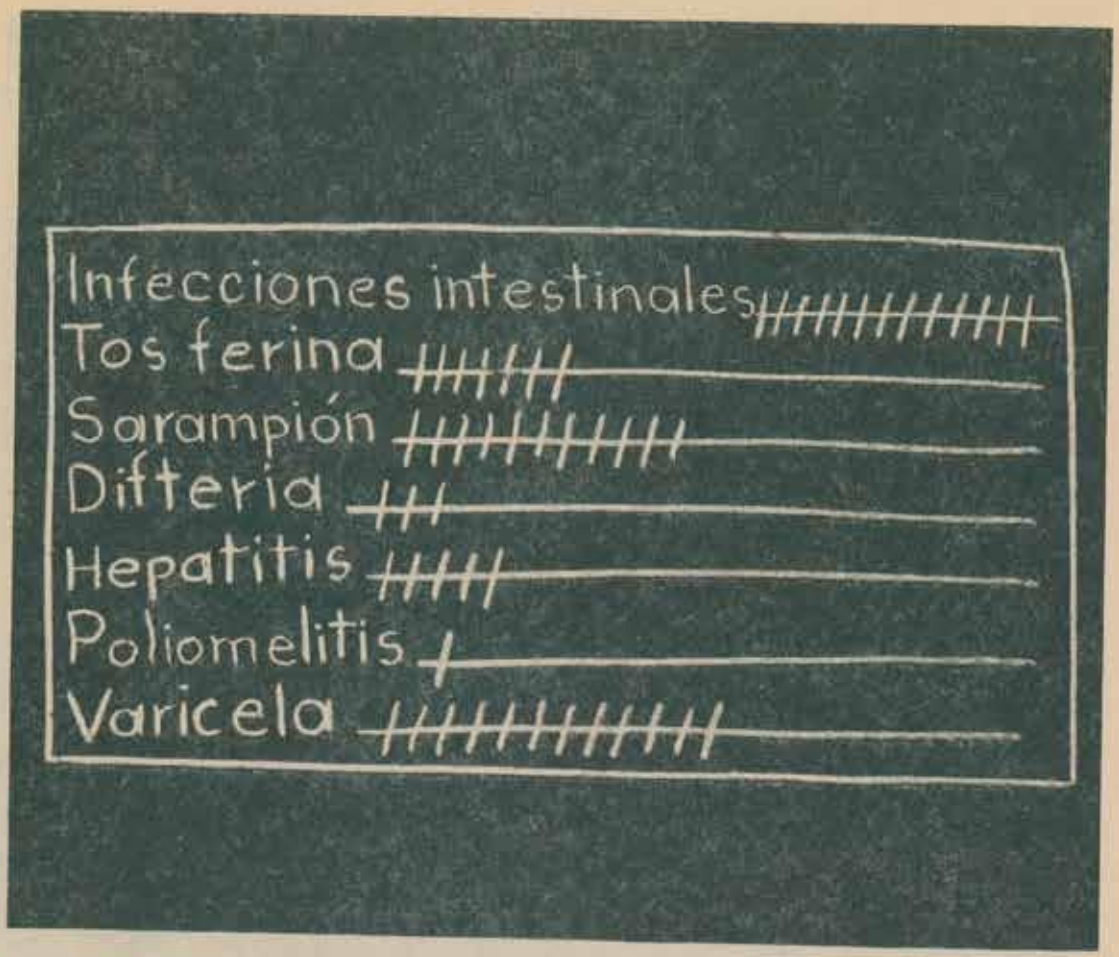


Todavía hay personas que creen que las enfermedades son causadas por la influencia de gente con poderes mágicos, como los "brujos" y los "hechiceros". También algunos piensan que esas personas tienen poderes para curar las enfermedades.

En realidad, los "brujos" y los "hechiceros" no tienen ningún poder mágico, pues los poderes mágicos no existen; algunas veces sí pueden curar ciertos males, pero eso se debe a que conocen las propiedades curativas de muchas plantas y no a la magia.

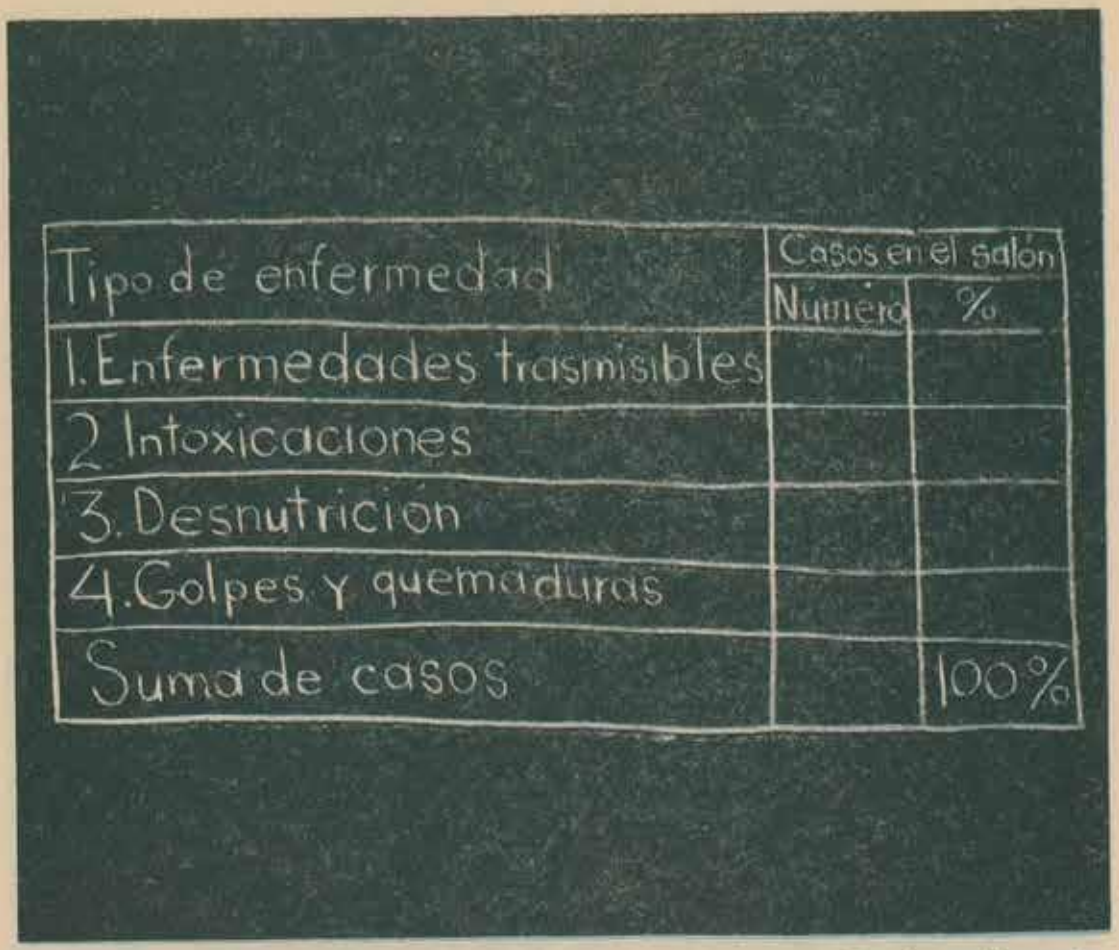
Otras personas creen en la antigua superstición de que las enfermedades son un castigo y piensan que si son castigadas es porque son culpables de algo. Por eso no hablan de sus enfermedades ni acuden al médico, pues creen que es como hablar de sus culpas; de esta manera van empeorando y poniendo en peligro sus vidas.

Vamos a investigar sobre los diferentes tipos de enfermedades.




**Investigación 1:** Haz una lista, tan completa como te sea posible, de las enfermedades que has padecido. Tus papás te pueden ayudar a completarla. Incluye las enfermedades trasmisibles, como la tifoidea, las disenterías, las diarreas infecciosas y otras infecciones intestinales, la tosferina, la varicela, el sarampión, la hepatitis, la tuberculosis, la difteria, el paludismo, las infecciones de las amigdalas y la garganta, la bronquitis, la pulmonía, la poliomielitis, la meningitis, el resfriado común o catarro, la gripe o influenza, el mal del pinto, la rubeola, la fiebre de Malta, el tétanos, el tifo, las tiñas, el pie de atleta y las provocadas por gusanos y lombrices intestinales de diversos tipos. Encontrarás otras enfermedades que no son trasmisibles, como las intoxicaciones provocadas por algunos alimentos, como por queso fresco, por mariscos en mal estado o por hongos. También incluye las enfermedades causadas por mala alimentación: desnutrición, debilidad, anemia, raquitismo, pelagra, escorbuto, así como aquellas provocadas por haber ingerido o aspirado una sustancia venenosa, como aguarrás, alcohol metílico, creolina, detergentes, gas, gasolina, petróleo, sosa y thiner, o las provocadas por golpes o quemaduras.

Con tu lista y con las listas de tus compañeros, hay que registrar los datos completos en el pizarrón y en tu cuaderno, y poner una rayita por cada uno de tus compañeros que haya padecido cada enfermedad.




¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en tu salón: las enfermedades trasmisibles, las intoxicaciones provocadas por alimentos o por sustancias extrañas, la desnutrición o las causadas por golpes y quemaduras? Con estos datos haz otro cuadro así:

¿Qué porcentaje de los casos corresponde a enfermedades trasmisibles?

¿Qué porcentaje corresponde a cada una de las otras?

¿Cuál es el grupo de enfermedades más comunes en tu salón?

¿Qué conclusiones sacas con respecto a los principales problemas sanitarios de tu comunidad?

**Investigación 2:** Con los miembros de tu equipo, investiga algunas de las enfermedades trasmisibles, de tal manera que cada equipo tendrá que averiguar por dónde entran los microbios o gusanos de seis o siete enfermedades. Puedes recurrir a bibliotecas, enciclopedias, revistas, etc. Si no cuentan con estos auxiliares en su escuela o en su comunidad, pueden acudir al servicio médico asistencial más cercano a ellas, ya sea de la Dirección General de Higiene Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); si tampoco hay alguna dependencia cercana de estos organismos, consulten al médico o a la enfermera de su localidad.

¿Qué podremos hacer para combatir a los microbios y gusanos que producen las enfermedades trasmisibles?

¿Un microbio nos puede afectar a distancia o tiene que entrar en contacto con nosotros por algún lado?

¿Cuáles son las puertas de entrada más importantes?

¿Podríamos formar grupos de enfermedades según la puerta de entrada del microbio o gusano que las causa?

Registren todos estos datos en el pizarrón y en sus cuadernos.

Ahora ya sabemos que las enfermedades pueden entrar principalmente por la boca, por la nariz o por la piel. Pero, podremos realmente cerrar esas puertas? ¿Podremos vivir con la boca cerrada y la nariz tapada?

**Investigación 3:** Divídanse todos los del salón en tres equipos. Uno de ellos se dedicará a investigar todo sobre el agua que se distribuye en la comunidad.







¿Qué averiguaron?

¿El agua de su población llega limpia?

¿Recibe algún tratamiento para matar los microbios?

¿Cómo se distribuye?

¿Almacena cada familia el agua que va a usar? ¿Cómo la almacena?

¿El agua almacenada está limpia? ¿Cómo lo saben?

¿Qué enfermedades se producen por el agua?

Otro equipo investigará la producción, distribución y condiciones en que se encuentran los alimentos que se venden en los mercados, y el otro investigará lo mismo, pero para las tiendas y estanquillos.

¿Cómo se producen los alimentos que se venden en mercados y tiendas?

¿El agua de riego es agua limpia?

¿El manejo de los alimentos en mercados y tiendas es muy limpio? ¿Había moscas paradas en los alimentos?

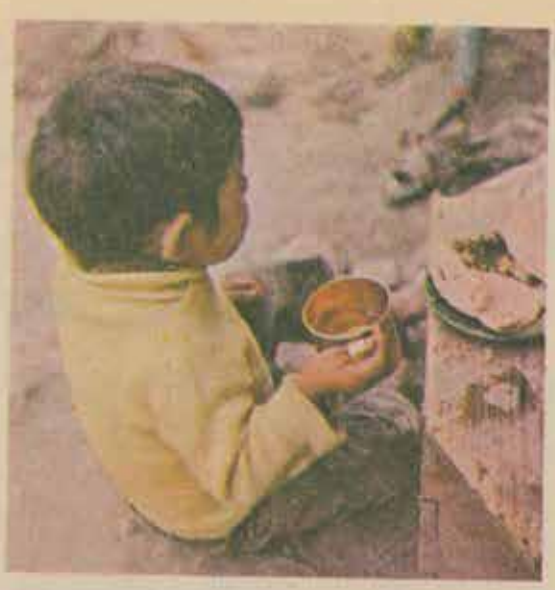
Entonces, ¿cómo llegan los alimentos a las casas, limpios o sucios?

Todos comunicarán al grupo el resultado de sus investigaciones, y sacarán sus conclusiones.

Entonces, para no enfermarnos, ¿qué debemos hacer con los alimentos y el agua que llegan a nuestra casa?

**Investigación 4:** Investiga el tratamiento que se da en tu casa a los alimentos, desde que son comprados en tiendas y mercados hasta que son ingeridos por tu familia. Después comunica los resultados de tus investigaciones al grupo, poniendo una cruz en la columna que corresponda, según que se haga o no lo que se indica.





| PREGUNTAS | SÍ | NO |
|---|---|---|
| ¿Se transportan con cuidado y limpieza los alimentos desde el mercado y la tienda hasta la casa? | | |
| ¿Se conservan en la casa fuera del alcance de moscas y otros insectos? | | |
| ¿Se conservan en un lugar fresco y se consumen rápido? | | |
| ¿Se lavan cuidadosamente antes de ingerirlos? | | |
| ¿Se cuece bien la carne? | | |
| ¿Se lava cuidadosamente las manos la persona encargada de cocinar los alimentos inmediatamente antes de hacer la comida? | | |
| ¿Se purifica el agua que beben? | | |

¿Qué pasa si en nuestro hogar se toman todas estas precauciones pero nosotros ingerimos en la calle alimentos que no estamos seguros que hayan sido preparados higiénicamente?

De tu lista inicial de enfermedades anota qué enfermedades podremos evitar si tomamos todas estas precauciones.

La otra puerta de entrada a los microbios es la nariz.

¿Hay en el aire microorganismos causantes de enfermedades?



Observa con atención la fotografía y discute con tus compañeros lo que sucede.

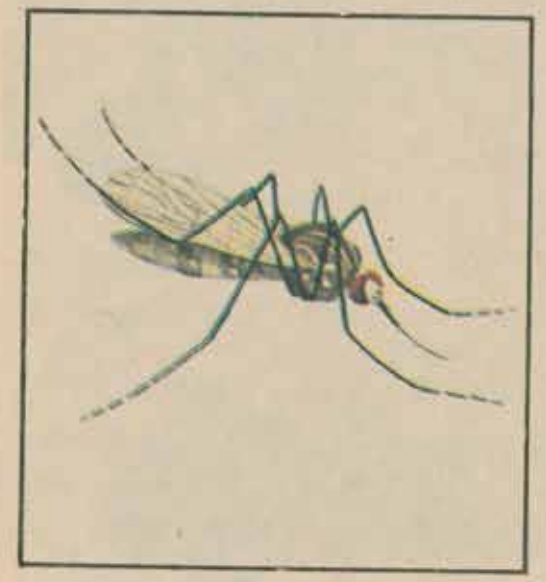
El señor de la ilustración tiene catarro o resfriado común y está estornudando. ¿Crees que al estornudar se lanzan muchos microbios al aire?

¿Sabes qué otras enfermedades trasmisibles se inician de una manera muy semejante al catarro o a las infecciones de la garganta y se trasmiten a través del aire? Son, entre otras, la gripe o influenza, la meningitis epidémica, la rubeola, el sarampión, la tosferina y la varicela. La tuberculosis puede adquirirse también por aspirar aire contaminado con gérmenes de esta enfermedad arrojados por algún enfermo al toser, al estornudar y al escupir.

Como no podemos purificar el aire que aspiramos, debemos evitar el acercarnos a personas que padezcan alguna de las enfermedades mencionadas, para evitar el contagio.

La piel es otra puerta de entrada a los microbios. Por eso es conveniente mantenerla aseada, evitar lastimarla para que no se infecte, limpiar y desinfectar bien las heridas en caso de que se produzcan y no tocar con las manos (que generalmente tienen muchos microbios) partes delicadas, como los ojos, pues podemos producir infecciones.

**Investigación 5:** Un grupo de niños deberá visitar el servicio médico asistencial más cercano (sea de la SEP, de la SSA, del IMSS o del ISSSTE) e invitar a alguno de los médicos o de las enfermeras para que vaya a tu grupo a platicar con ustedes y con su maestro sobre cómo, por medio de las vacunas, pueden evitarse algunas enfermedades. Recuerda que ya hay vacunas contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la tuberculosis, la poliomielitis, la viruela, el sarampión, la rubeola, la rabia y otras enfermedades. Tu grupo puede realizar una campaña de vacunación en tu comunidad. Las vacunas sirven únicamente para evitar enfermedades, no para causar mal a la gente.



Algunas enfermedades son trasmitidas por animales que nos muerden o nos pican. Tal es el caso del paludismo (trasmitido por el mosco **Anopheles**), y del tifo (trasmitido por garrapatas y pulgas de la rata). Además de la curación de los enfermos, en estos casos es indispensable la eliminación del artrópodo trasmisor.

La rabia se contrae por mordedura de animales rabiosos, tales como perros, algunos roedores y algunos murciélagos.





Afortunadamente se cuenta con una vacuna contra la rabia, la cual solamente debe aplicarse después de ser mordido por un animal del cual se compruebe que tenía rabia.





**Investigación 6:** Como te habrás dado cuenta, los microbios se combaten con la limpieza de los alimentos, del agua y del cuerpo; por eso, el saneamiento del ambiente es fundamental para evitar que los microbios sean transportados, de los basureros y acumulaciones de desechos, a nuestros alimentos. Tú y tus compañeros formen comisiones que recorrerán la comunidad en que se encuentra la escuela para descubrir los basureros y pedir a las autoridades o a la gente que vive en ese lugar que eliminen esos focos de infección, ofreciendo la colaboración de la escuela. Las comisiones informarán al grupo y entre todos discutirán los planes a seguir.

**Investigación 7:** En cuanto a intoxicaciones, golpes, quemaduras y otros accidentes, cada equipo elaborará una lista de todos aquellos accidentes de este tipo que pueden ocurrir en el hogar, en la escuela y en la calle, y las reglas que deben seguir para que no ocurran.

Todos presentarán al grupo sus informes y elaborarán las normas de seguridad generales para el salón.

Entonces, ¿qué necesitas para conservarte sano?

Además de una buena higiene y alimentación, también tu organismo necesita descansar para mantenerse sano.

¿Cuántas horas duermes diariamente? ¿Cuántas horas trabajas en la escuela? ¿Haces ejercicio físico todos los días?

El descanso, el ejercicio físico y el trabajo intelectual deben estar bien balanceados en tu vida diaria.

# Glosario

**Antibiótico:** Sustancia química elaborada con bacterias y mohos, que impiden el crecimiento y actividad de otros microorganismos. La penicilina es un antibiótico.

**Agresivo:** Que ataca u ofende a los demás. El tigrillo es un animal agresivo. Cuando te peleas con alguien eres agresivo.

**Cañada:** Depresión poco profunda formada por el paso de un río.

**Cañón:** Espacio estrecho y profundo formado por el paso de un río.

**Confinado:** Estar encerrado en un lugar determinado de donde no se puede salir en cierto tiempo.

**Deslave:** Arrastre del suelo de la ladera de una montaña por la acción del agua.

**Detectar:** Percibir algo por medio de los sentidos o por medio de aparatos especiales.

**Escamas:** Partes endurecidas que presentan algunos organismos, parecidas a hojitas, que sirven para cubrir o proteger. Los conos tienen escamas.

**Expropiación:** Acción de quitar una cosa a su propietario dándole a cambio una indemnización o pago.

**Extinguir:** Hacer que cese el fuego o la luz.

**Evidencia:** Prueba o señal de que algo es cierto.

**Fecundación:** Cuando empieza a formarse un nuevo ser por la unión de la parte masculina con la parte femenina.

**Follaje:** Conjunto de hojas de un árbol o una planta.

**Forraje:** Pasto o cereal que se da al ganado para su alimentación.

**Fruticultura:** Cultivo de las plantas que producen fruta.

**Generador:** En las máquinas, es la parte que produce energía.

**Gramínea:** Planta que tiene espigas. El maíz, el trigo y el pasto son gramíneas.

**Intencional:** Hecho a sabiendas.

**Intermediario:** Es la persona que media entre dos. El que compra el producto directamente al campesino y lo vende al público, es un intermediario.

**Lapso:** Un espacio de tiempo.

**Maleza:** Abundancia de hierbas en un lugar.

**Perjuicio:** Daño material o moral.

**Pertinente:** Lo que viene a propósito de algo.

**Silos:** Lugar seco en donde se guardan los granos y el forraje.

**Terreno baldío:** Lugar abandonado, sin construcción alguna ni cultivo, que está dentro de un pueblo o ciudad.

**Tolvanera:** Remolino de polvo.

**Vaina:** Cáscara larga donde se encierran algunas semillas. Los ejotes son vainas.

**Vetas:** Tira o franja de metal que por su color se distingue del resto de la tierra.

**Yacimiento:** Sitio donde se halla un mineral o fósil.

Esta decimosexta edición de **Ciencias Naturales Quinto Grado** consta de 2 412 840 ejemplares y se terminó de imprimir el mes de marzo de 1988 en los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, sitos en la calle de Dr. Río de la Loza número 116, en la Ciudad de México.

**ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA**

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

*(nombre del educando)*

alumno* alumna* del.....

*(grado)*

de la .....

*(escuela)*

..... **

de ..... .....

*(población)* *(entidad federativa)*

---

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

*Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos*

* Tachar alumno o alumna, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).



Secretaría de Educación Pública
México